

平潭君山生态水系及河道整治工程

环境影响报告书

（公示稿）



建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

编制单位：福建省环境保护设计院有限公司

编制时间：2022 年 9 月

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我司《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》已完成环境影响报告书编制，现报送贵局审批。我司已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容（具体删除内容、删除依据详见附件）。报送贵局的环境影响报告书公开文本已经我司审核，我司同意对《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》公开文本全文进行公示，特此声明。

附件：关于《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》公开文本删除内容、删除依据的说明

福建省环境保护设计院有限公司

2022年9月26日



关于《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》公开文本删除内容、删除依据的说明

我司《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》部分内容因涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告中相应内容，具体删除内容和删除依据如下：

- 1、删除企业工商信息及法人、联系人相关个人信息，因涉及企业商业秘密和个人隐私；
- 2、删除详细工程量、投资，因商业秘密内容；
- 3、删除环境因子现状监测详细数据，因第三方商业秘密内容。

福建省环境保护设计院有限公司

2022年9月26日



目 录

第一章 前 言	5
1.1 项目由来	5
1.2 项目特点	5
1.3 环境影响评价的工作过程	6
1.4 分析判定相关情况	6
1.5 关注的主要环境问题	11
1.6 环境影响报告书的主要结论	11
第二章 总则	13
2.1 编制依据	13
2.2 评价目的、原则与评价重点	16
2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选.....	17
2.4 环境功能区划及评价标准	18
2.5 评价等级和评价范围	26
2.6 环境保护目标	29
第三章 建设项目工程分析	31
3.1 建设项目概况	31
3.2 工程总布置及主要建设内容	33
3.3 工程用地及拆迁	44
3.4 施工组织	52
3.5 施工期污染因素及源强分析	56
3.6 运营期污染因素及源强分析	60
3.7 产业政策符合性分析	61
3.8 相关规划符合性分析	61
3.9 选址符合性分析	62
3.10“三线一单”控制要求的相符性分析.....	64
第四章 环境现状调查与评价	68

4.1 自然环境现状	68
4.2 海坛风景名胜区君山景区	72
4.3 渠道周边现状及存在问题	72
4.4 环境质量现状调查与评价	77
第五章 环境影响预测与评价.....	93
5.1 施工期环境影响评价分析	93
5.2 运营期环境影响评价分析	109
第六章 环境保护措施及可行性分析.....	111
6.1 地表水环境保护措施	111
6.2 大气污染防治措施	111
6.3 噪声污染防治措施	113
6.4 固体废物处理处置措施	114
6.5 生态环境保护措施	115
6.6 水土保持措施	116
6.6 土壤环境保护措施	119
第七章 环境影响经济损益分析.....	120
7.1 社会效益分析	120
7.2 经济效益分析	120
7.3 环境效益分析	120
7.4 环境影响损失分析	121
7.5 综合分析	122
第八章 环境管理与监测计划.....	123
8.1 环境管理	123
8.2 环境监理	126
第九章 环境影响评价结论.....	129
9.1 项目概况	129
9.2 主要环境问题.....	129

9.3 工程环境影响评估结论 130

9.4 工程建设的环境可行性 134

9.5 公众参与评价结论 136

9.6 工程竣工环保验收 136

9.7 总结论 137

第一章 前言

1.1 项目由来

防洪排涝工程作为城市建设的基础设施之一，与城区的给排水建设、道路建设及城区的其它开发建设紧密相关。防洪工程建设在与城区市政工程建设同步进行。目前，君山镇区内道路和管网已经规划设计，部分已经建设完成。为了加快君山镇开发建设的进程，防洪工程建设必须紧跟步伐。

本项目位于君山镇山门村、坑北村和谢厝村，项目区现状防洪设施薄弱，除了当地群众在局部河段自发的修建了一些简易的河道护岸工程措施外，其余均未进行系统的整治。目前河道内一些野生植被和垃圾较多，部分段河床淤积较为严重，现有的一些桥梁桥面低，孔口小，这些现象均严重阻碍坑北渠及山门渠在汛期期间泄洪、行洪。因此，为减小洪灾给区内带来的损失，保障君山片区经济不断发展，有必要对君山片区内河道进行整治。

本项目为河道整治工程，涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道，河道综合治理总长 2.998km，部分用地位于海坛风景名胜区，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，2022 年 7 月我司受平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托承担《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》编制工作。接受委托后，组织技术人员对工程现场进行了实地考察，按有关环境影响评价技术规范进行工程分析和环境现状调查，根据项目建设的主要污染环节和污染因子，开展项目区域环境调查和监测，并收集相关资料。于 2022 年 8 月完成《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》编制工作。

1.2 项目特点

工程总投资**万元，对坑北渠、山门渠、谢厝渠三条渠道进行综合治理，总长 2.998km，主要工程内容为：新建护岸 3768m，岸脚加固 842m，拆除重建桥涵 3 座，新建景观带 2 处（其中山门渠包含 3 处景观节点），新建截污管道 855m，新建排水涵管 6 座，河道清淤 506m 等。属于生态类污染项目。

1.3 环境影响评价的工作过程

本单位自接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作。环境影响评价工作过程包括前期准备、调研和工作方案，分析论证和预测评价等环评文件编制三个阶段：

（1）准备阶段

2022 年 7 月平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托福建省环境保护设计院有限公司编制《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》。在认真研究了项目初步设计报告及相关文件后，项目组开展了现场踏勘、初步工程分析，建设单位开展了第一次公众参与工作。

（2）分析论证和环境影响预测分析评价阶段

根据现场调查情况，结合项目组所收集到的相关文件、资料，在进行污染源分析的基础上，利用模型、类比等手段，对工程施工和运行过程中对各环境要素所产生的环境影响进行分析、预测和评价，论证环保设施的可行性。通过与建设单位及其他相关单位进行了多次的研究、沟通及交流，形成报告书的主要结论。

（3）编制完成环境影响报告书

对各环境要素的预测成果进行整理，对报告书中的重点内容进行重点研究论证，形成环境影响报告书，建设单位据此开展了第二次公众参与工作，最终编制完成《平潭君山生态水系及河道整治工程环境影响报告书》（送审本），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。

环评工作程序图见图 1-2。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类项目“水利”类：城市积涝预警和防洪工程、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

1.4.2 与相关区划、规划的符合性分析

项目符合《平潭综合实验区城市总体规划（2010-2030 年）》、《海坛风景名胜区

总体规划（2017-2030 年）》、《福建省水(环境)功能区划》及《福建省生态功能区划》的要求。

1.4.3 选址符合性分析

本项目位于平潭县君山镇山门村、坑北村和谢厝村。根据《平潭综合实验区关于平潭君山生态水系及河道整治工程项目规划选址及用地意见书》（岚综实项目审批（2019）5 号）（摘录部分）：“1、平潭君山生态水系及河道整治工程项目主要包括水利工程、内源污染控制工程、水污染控制工程与生态修复工程，主要利用自然水系及原有堤坝进行改建及生态修复整治。经核,该项目基本符合《平潭综合实验区总体规划》(2011-2030)。2、该项目总面积 7.559 公顷，有 0.0219 公顷符合土地利用总体规划，位于允许建设用地区；7.5371 公顷不符合土地利用总体规划，其中 3.531 公顷位于有条件建设用地区，4.0061 公顷位于限制建设用地区内；该项目不在永久基本农田保护区内；凡涉及建设用地部分应符合土地利用总体规划。3、该项目涉及林地面积 0.5126 公顷，属沿海防护林基干林带，II级保护林地。根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局 35 号令)和《福建省生态公益林条例》规定，鉴于项目为公共事业和民生项目，原则上同意该选址方案。4、该项目规划选址涉及海坛风景名胜区君山景区三级保护区，建设内容主要是对现状河道进行清淤整治，新建和加固加高河道两岸的防洪堤等。该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系，平潭综合实验区风景名胜区管理局拟初步同意该项目选址方案。5、该项目选址位于《福建省海洋功能区划(2011—2020)》之外，不涉及使用海域。6、其余不涉及我区其他各类保护区。”

根据 2019 年 11 月 1 日中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（以下简称《意见》）中：“对于严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括：必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。”本项目是河道整治工程，防洪设施建设与运行维护符合前文《意见》中“允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，属于公共事业和民生项目，且该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系，符合《海坛风景名胜区总体规划》的要求。因此，平潭君山生态水系及河道整治工程选址合理可行。

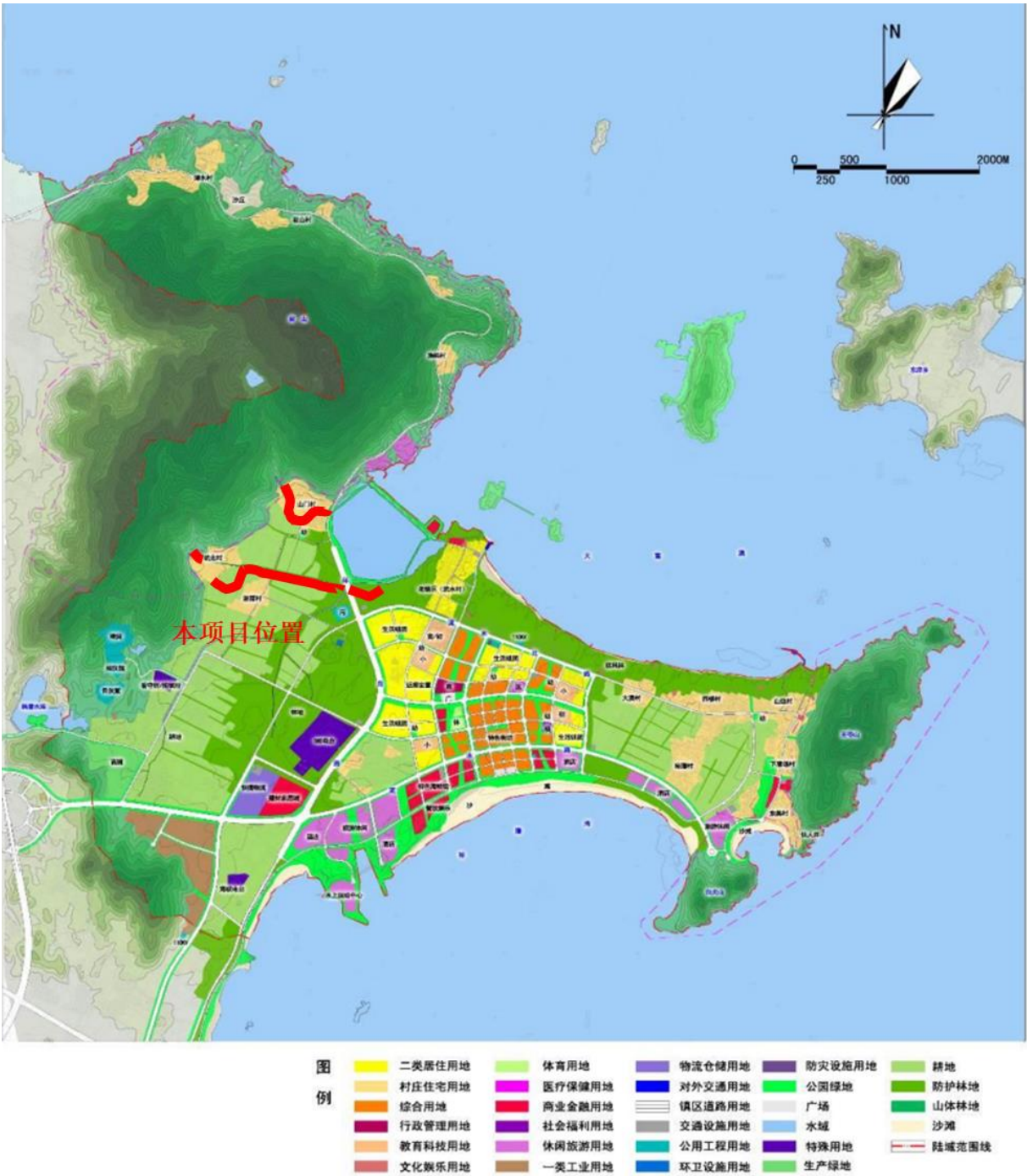


图 1-1 君山镇土地利用规划图

1.4.4 “三线一单” 符合性分析

(1) 生态红线相符性分析

对照《福建省陆域生态红线划定成果报告（征求意见稿）》、《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》，本次评价范围内不涉及重要生态保护红线，本工程沿线未发现文物保护设施、无不良地质现象，不穿越重要矿区、水源保护区等，项目所涉及的山门渠、坑北渠和谢厝渠部分段及周边山门村和坑北村属于平潭君山风景名胜

区三级保护区，不属于风景名胜区的核心区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。本项目与生态红线的位置关系见图 1-2。

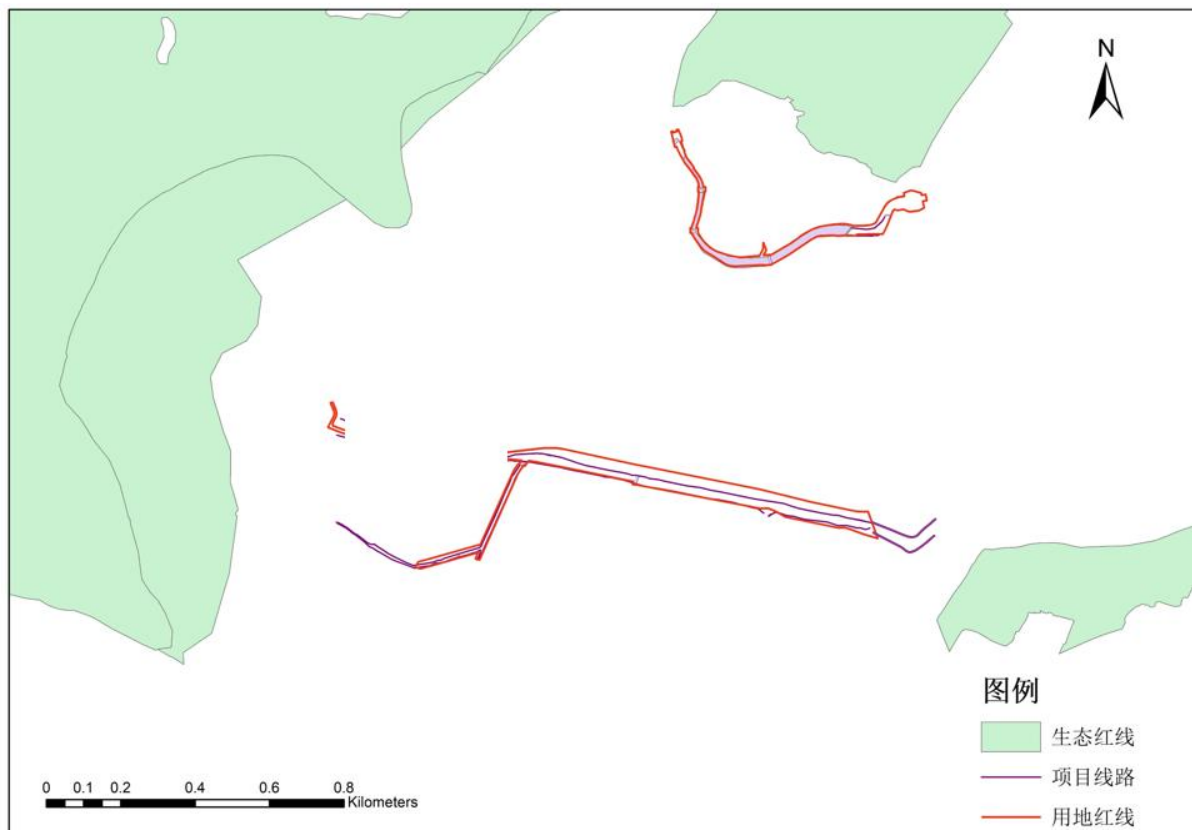


图 1-2 本项目与生态红线的位置关系

(2) 环境质量底线相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其他相关标准，水环境质量目标为涉及的地表水山门渠、坑北渠、谢厝渠达 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，周边水环境均能满足相应功能区要求；渠道下游水体属于 FJ043-D-II（平潭东痒—流水四类区），主导功能是港口航运，辅助功能是养殖，水体执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准；山门村、坑北村所在区域为环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；山门村、坑北和谢厝村属于声环境功能 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；河道底泥的土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值及表 3 管制值。

本工程是环境治理工程，项目实施后对环境特别是整治的内河水环境起到改善作用，施工过程中产生的废水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小。采取本环评提出

的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）与资源利用上线的对照分析

本工程为环境治理项目，所占用的资源较少，主要在施工期，通过施工管理、设备选择、施工材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）与环境准入负面清单的对照分析

本项目为本项目为河道整治工程，对照“全省生态环境总体准入要求”，本项目不属于全省陆域范围内空间布局约束的项目，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）规定的“福建省生态环境总体准入要求（陆域）”，同时对照“福州市生态环境总体准入要求”，项目整体上符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）规定的“福州市生态环境总体准入要求（陆域）”。

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），本项目有部分工程占地位于海滩风景名胜区内，海滩风景名胜区属于“三线一单”生态环境管控单元中的优先保护单元-平潭综合实验区海坛风景名胜区。根据该优先保护单元的管控要求：“依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜区条例》（2015年）《海坛风景名胜区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不得安排风景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规定安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施”。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围、规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。”

本项目为君山生态水系及河道整治工程，属于民生工程的修缮活动，不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，施工结束后的环境影响主要表现为有利的影响。工程完建后将丰富两岸景观绿化；提高渠道汛期期间泄洪、行洪能力避免或减小洪灾给区内带来的损失，完善防洪体系；对河道进行整治，使河道岸线平顺，水流清澈；并结合滞洪区建设江滨公园，

可以达到“水清、岸绿、景美”的景观效果，为山门村和坑北村两岸群众休闲娱乐提供一个自然、优雅的亲水环境，对两岸群众的工作生活和河道生态环境都将起到重要的积极作用。因此，项目建设符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控的要求。

综上所述，本项目符合区域“三线一单”的要求。

1.5 关注的主要环境问题

本项目主要关注的环境问题为施工期水中作业对水环境的影响，清淤污泥处置影响；工程新增用地和施工对风景名胜区以及基干林影响。

1.6 环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家产业政策和相关规划；对完善片区和风景区防洪体系，以及河道生态环境都将起到重要的积极作用。项目建设在施工期产生轻微影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实环保措施“三同时”制度，产生的负面影响为环境所接受。从环保角度分析该项目建设是可行的。

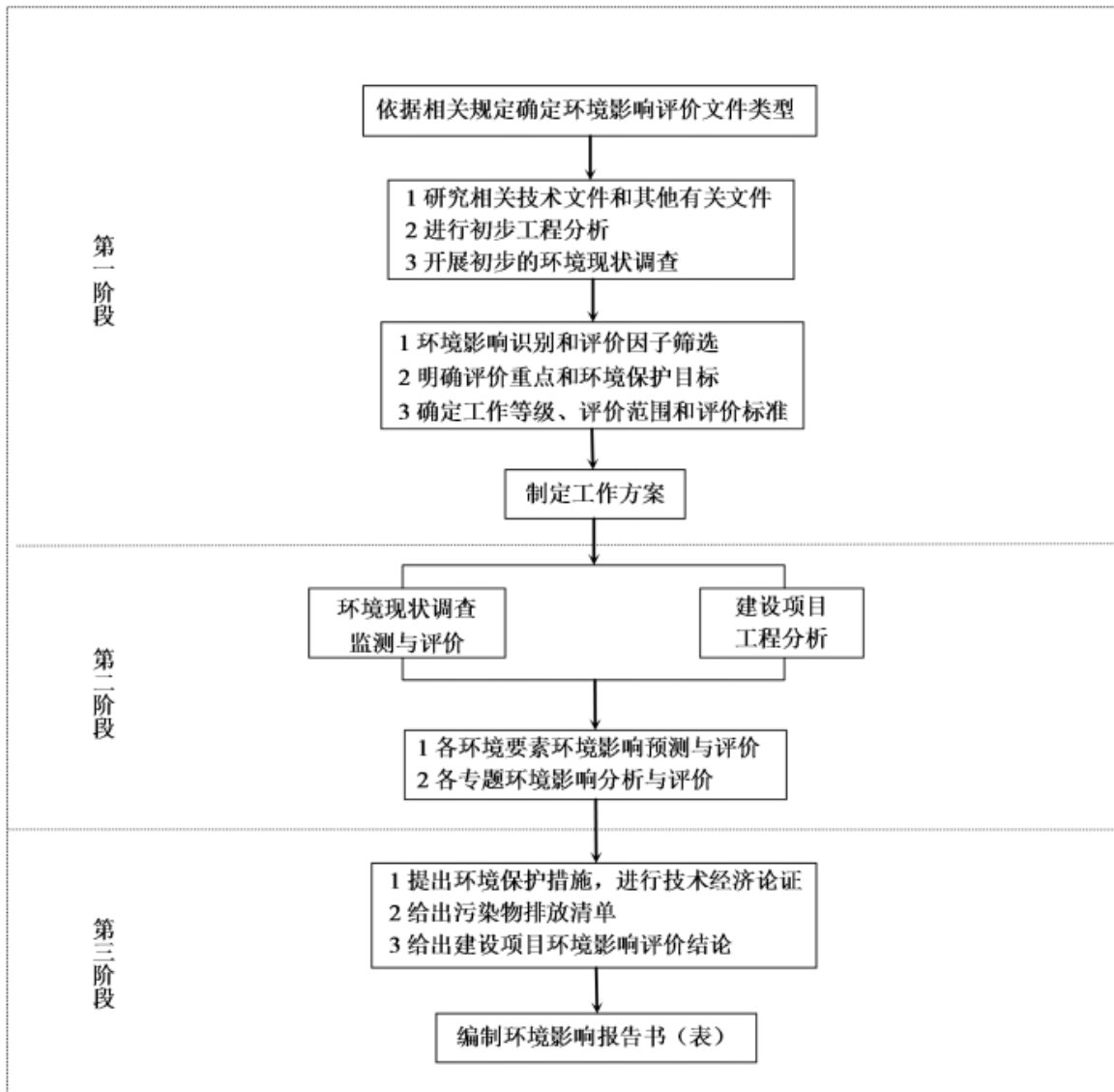


图 1-3 环评工作程序图

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家及地方法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起实施；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订并实施；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订并实施；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日实施；
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021 年 12 月 24 日修订，2022 年 6 月 5 日实施；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日实施；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018 年 8 月 31 日审议通过，2019 年 1 月 1 日起实施；
- (8) 《中华人民共和国水法》，2016 年修订，2016 年 7 月 2 日施行；
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》，2010 年 12 月 25 日修订通过，2011 年 3 月 1 日实施；
- (10) 《中华人民共和国土地管理法》，2019 年修订，2020 年 1 月 1 日起施行；
- (11) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》(中华人民共和国国务院令第 256 号)，2021 年修订，2021 年 9 月 1 日起施行；
- (12) 《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令 74 号），2007 年 10 月 28 日通过，2008 年 1 月 1 日起实施；
- (13) 《建设项目环境保护管理条例》，（国务院 682 号令），2017 年 10 月 1 日起实施；
- (14) 《地下水管理条例》（国务院令第 748 号），2021 年 9 月 15 日通过，2021

年 12 月 1 日起施行；

(15) 《中华人民共和国河道管理条例》，2018 年修正，2018 年 3 月 19 日起施行；

(16) 《中华人民共和国野生动物保护法》，2018 年修正，2018 年 10 月 26 日起施行；

(17) 《中华人民共和国森林法》，2019 年修订，2020 年 7 月 1 日起施行；

(18) 《中华人民共和国自然保护区条例》2017 年修订，2017 年 10 月 7 日起施行；

(19) 《中华人民共和国防洪法》，2016 年修订，2016 年 7 月 2 日施行；

(20) 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》（环境保护部，环发〔2013〕103 号），2013 年 11 月 14 日发布，自 2014 年 1 月 1 日起实施；

(21) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第 4 号），自 2019 年 1 月 1 日起实施；

(22) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，2020 年 1 月 1 日起实施；

(23) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》(生态环境部部令第 16 号)；

(24) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》，环发[2012] 77 号；

(25) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012] 98 号；

(26) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35 号；

(27) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号；

(28) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号；

(29) 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）。

(30) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150 号，2016 年 10 月 26 日；

2.1.2 导则及技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；
- (4) 《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；
- (5) 《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；
- (6) 《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；
- (7) 《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (9) 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。
- (10) 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；
- (11) 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；

2.1.3 地方法规、政策与相关规划

- (1) 《福建省环境保护条例》福建省人民代表大会常务委员会（2002 年 1 月 20 日，2012 年 3 月 31 日修订）；
- (2) 《福建省生态环境保护条例》（2022 年 5 月 1 日起施行）
- (3) 《福建省水污染防治条例》（2021 年 11 月 1 日起施行）；
- (4) 《福建省大气污染防治条例》（2019 年 1 月 1 日起施行）；
- (5) 《福建省水土保持条例》（2014 年 7 月 1 日实施）；
- (7) 《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政办〔2014〕72 号）；
- (8) 《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26 号）；
- (9) 《福建省城乡生活垃圾管理条例》（2020 年 1 月 1 日起施行）；
- (10) 《福建省土壤污染防治办法》（省政府令第 172 号)；
- (11) 《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》，福建省人民政府办公厅（2021 年 10 月 21 日）；
- (12) 《福建省生态功能区划》，福建省人民政府（2010 年 1 月）；
- (13) 《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022 年 1 月）；
- (14) 《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》，福建省平潭综合实验区管理委员会，2019 年；

- (15) 《平潭综合实验区土地利用总体规划(2011-2030 年)》(2011 年)；
- (16) 《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》(2018 年 7 月)；
- (17) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95 号)。

2.1.4 项目技术文件

- (1) 《平潭君山生态水系及河道整治工程可行性研究报告》，福建润闽工程顾问有限公司，2019 年 9 月；
- (2) 《平潭君山生态水系及河道整治工程初步设计报告》，福建润闽工程顾问有限公司，2020 年 3 月；
- (3) 项目选址方案报告及相关批文。

2.2 评价目的、原则与评价重点

2.2.1 评价目的

- (1) 从环境保护角度论证本项目建设的可行性，为工程方案的选择提供必要的科学依据；
- (2) 通过对项目评价范围内的社会环境和自然环境的调查研究，针对本项目的设计、施工和营运各阶段，预测对环境的影响，提出相应的优化环境和切实可行的环境保护措施及对策；
- (3) 将环境保护措施、建议和评价结论反馈于建设管理单位。为优化工程建设和管理提供科学依据，以减少或减缓由于工程建设而导致的对周围环境的负面影响。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设、服务环境管理。

(2) 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3) 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利

用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2.3 评价内容及重点

本工程为河道综合整治项目，主要影响发生在施工期，本工程主要评价重点如下：

(1) 水环境影响评价

水体扰动、施工废水对水环境、水生生态的影响问题，清淤作业时挖掘机搅动底泥，引起河床底泥的再悬浮与扩散，导致局部水域的二次污染。

(2) 环境空气影响评价

本工程紧邻村庄和居民区，施工扬尘和河道清淤产生的恶臭对沿河道附近居民产生一定的影响。

(3) 噪声影响评价

本项目涉及清淤河道的工程范围广，多条河道清淤工程离附近居民区和村庄居民较近，对施工期施工设备噪声影响进行评价。

(4) 生态环境影响评价

工程占地对风景名胜区的影响，对基干林的影响。

2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选

2.3.1 环境影响因素识别

本项目主要环境影响为施工期间产生影响，包括：土地占用、水生生态破坏、水土流失等；环境污染源主要包括：施工噪声、淤泥、扬尘、废水等；社会影响包括征地、占用水域、影响交通等。主要评价因子筛选结果见表 2.3-1。

表 2.3-1 环境影响识别与因子筛选矩阵

影响因素		环境空气	地表水	地下水	声环境	固体废物	土地资源	生态环境	
								水域及沿岸陆域、建设工程周围植被、景观	水土流失
施工活动影响	土方开挖	-1D	-1D	-1D	-1D	-1D	-1D	-2D	-2D
	工程弃土	-1D			-1D		-1D	-1D	-1D
	施工人员活动		-1D	-1D		-1D		-1D	
施工污染影响	施工废水		-2D	-1D				-1D	
	施工废气	-2D							
	施工噪声				-2D				

	施工固废						-1D	-1D	-1D
工程	永久占地						-1C	-1C	-1C
占地	临时占地						-2D	-1D	-1D

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

2.3.2 评价因子筛选

根据环境影响识别结果对项目评价因子进行筛选，环境影响评价因子筛选结果见表2.3-2。

表 2.3-2 环境影响评价因子筛选结果一览表

评价时段 评价要素	现状评价	施工期	运行期
地表水水环境	水温、pH、高锰酸盐指数、SS、NH ₃ -N、石油类	生产废水：悬浮物、石油类 生活污水：pH、COD、总磷、氨氮	/
地下水环境	地下水水文地质	地下水水文地质	/
大气环境	TSP、PM ₁₀ 、	TSP、PM ₁₀	/
声环境	Leq	Leq	/
生态环境	现有植被情况、土地利用现状、水生生态现状	土方挖填产生的生物量减少以及水土流失对生态的影响、征占地对生态环境的影响	生物多样性、完整性、植被恢复等； 水文情势：本工程对水域水文情势的影响

2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境功能区划及环境质量标准

(1) 地表水

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案（2011-2030 年）》，评价区内山门渠、坑北渠、谢厝渠为附表未提到的其他溪流、河段及湖库，则执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。

表 2.4-1 地表水环境质量标准（单位：pH 以外 mg/L）（摘录）

序号	污染物名称	标准值	标准来源
1	pH	6~9	GB3838—2002III类
2	化学需氧量（mg/L）≤	20	
3	高锰酸盐指数（mg/L）≤	6	
4	生化需氧量（mg/L）≤	4	
5	氨氮（mg/L）≤	1.0	
6	石油类（mg/L）≤	0.05	
7	悬浮物≤	30	

8	石油类 $\leq$	0.05	
9	阴离子表面活性剂 $\leq$	0.2	
10	粪大肠菌群数 $\leq$	10000	
11	汞 $\leq$	0.0001	
12	六价铬 $\leq$	0.05	
13	镉 $\leq$	0.005	
14	砷 $\leq$	0.05	
15	铅 $\leq$	0.05	
16	硫化物 $\leq$	0.2	
17	氟化物 (F ⁻) $\leq$	1.0	
18	TP (mg/L) $\leq$	0.2	
19	TN (mg/L) $\leq$	1.0	

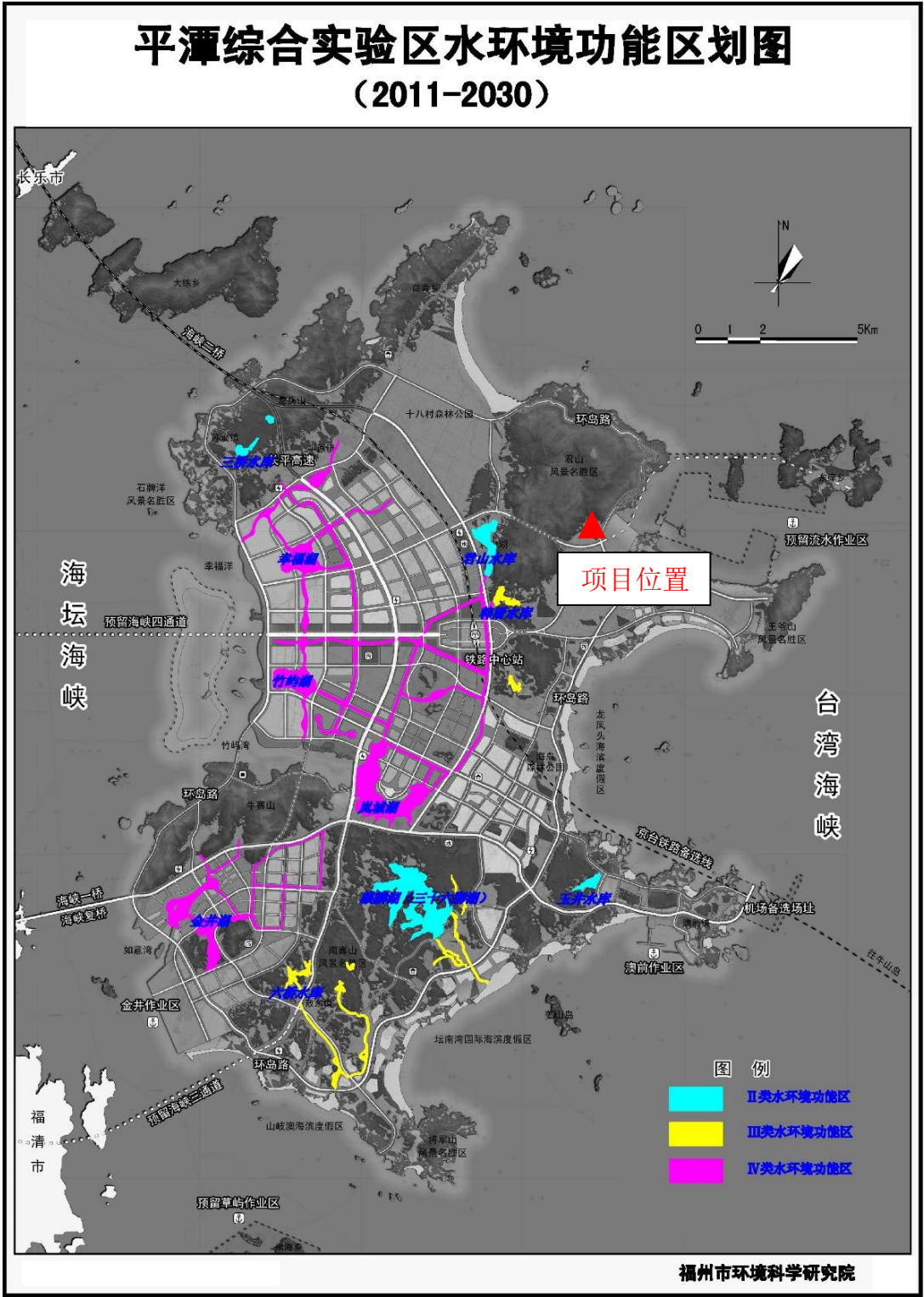


图 2.4-1 平潭综合实验区水环境功能区划

(2) 海水

《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》（闽政[2011]45号），渠道下游水体属于 FJ043-D-II（平潭东痒一流水四类区），主导功能是港口航

运，辅助功能是养殖，水体执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。

表 2.4.2 福建省近岸海域环境功能区汇总表（摘录）

沿海 地市	海域名 称	标识 号	功能区名称	范围	中心坐标	面积 (平 方公 里)	近岸海域 环境功能 区		水质保 护目标	
							主导 功能	辅助 功能	近期	远期
福州 市	海坛海 峡海区	FJ043- D-II	平潭东庠- 流水四类区	海坛岛 东庠-流 水附近 海域	25°34'55.92"N 119°51'21.6"E	21.37	港口 航运	养 殖	二	二

表 2.4-3 海水水质标准（单位：pH 以外 mg/L）（摘录）

项目	pH 值	DO	BOD ₅	石油类	活性磷 酸盐	无机氮	COD	SS
二类标准值	7.8-8.5	≥5	≤3	≤0.05	≤0.03	≤0.3	≤3	人为增 加量 ≤10

（3）环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划（2020-2035 年）》，本项目属于风景区外围保护地带，所在区域为环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体浓度限值见表 2.4-4。

表 2.4-4 环境空气质量标准（摘录）

序号	项目	取值时间	浓度限值	标准来源
1	SO ₂	年平均	60μg/m ³	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准
		24 小时平均	150μg/m ³	
		1 小时平均	500μg/m ³	
2	NO ₂	年平均	40μg/m ³	
		24 小时平均	80μg/m ³	
		1 小时平均	200μg/m ³	
3	PM ₁₀	年平均	70μg/m ³	
		24 小时平均	150μg/m ³	
4	PM _{2.5}	年平均	35μg/m ³	
		24 小时平均	75μg/m ³	
5	CO	24 小时平均	4mg/m ³	
		1 小时平均	10mg/m ³	

6	O ₃	日最大 8 小时平均	160μg/m ³	
		1 小时平均	200μg/m ³	

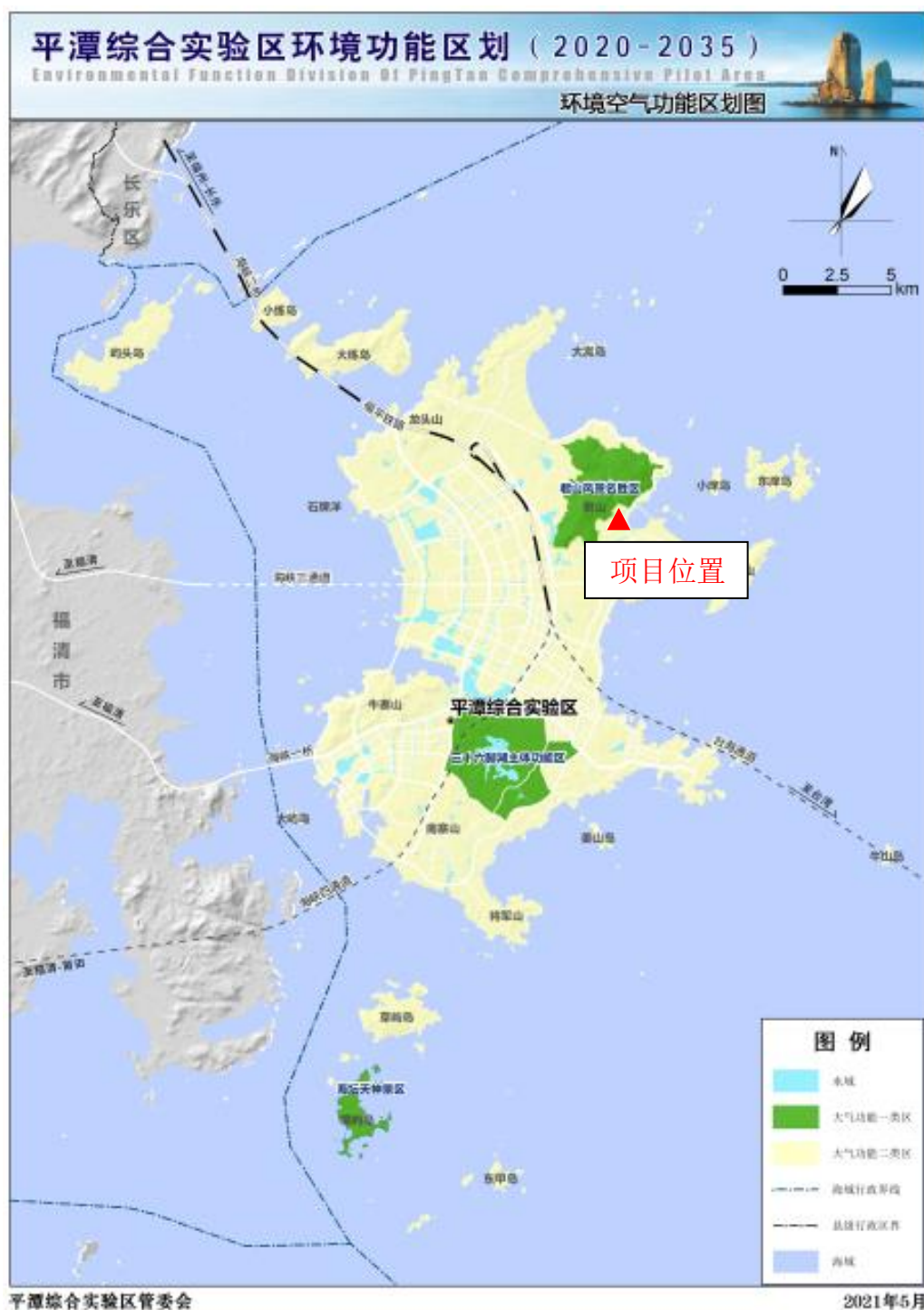


图 2.4-2 平潭综合实验区大气环境功能区划

(4) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案(2020-2035 年)》，项目位于山门村、坑北村、谢厝村所在区域为声环境功能 2 类区，执行《声环境质量标准》

(GB3096-2008) 2 类标准，具体浓度限值见表 2.4-5。

表 2.4-5 声环境质量标准 单位：dB(A)

标准	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
1 类声环境功能区	55	45
2 类声环境功能区	60	50

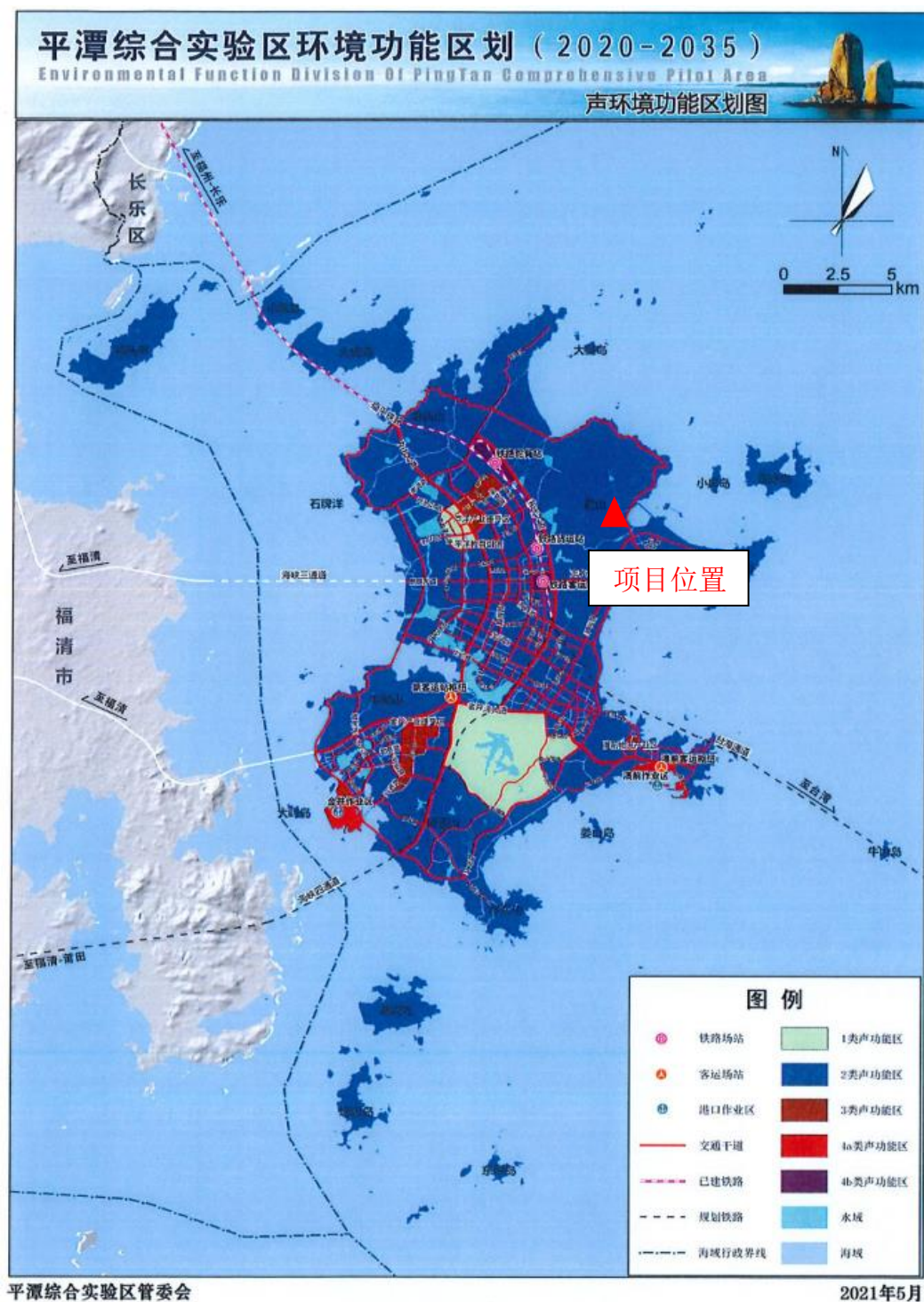


图 2.4-3 平潭综合实验区声功能区划

(5) 地下水

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，评价标准见表 2.4-6。

表 2.4-6 地下水常规指标限制（摘录）

序号	污染物名称	标准浓度限值	标准来源
1	pH	6.5~8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III 类标准
2	耗氧量	≤3.0	
3	总溶解性固性物	≤1000	
4	总硬度[以 CaCO ₃ 计]	≤450	
5	氟化物	≤1.0	
6	氯化物	≤250	
7	硫酸盐	≤250	
8	硝酸盐	≤20	
9	亚硝酸盐	≤1.0	
10	氨氮	≤0.5	
11	砷	≤0.01	
12	总汞	≤0.001	
13	总铅	≤0.01	
14	六价铬	≤0.05	
15	总大肠菌群	≤3.0	
16	镉	≤0.005	
17	铁	≤0.30	
18	锰	≤0.10	

(6) 河道底泥

本项目河道底泥的土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值及表 3 管制值，见表 2.4-7。

表 2.4-7 GB36600-2018 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准

筛选值和管制值（基本项目）（摘录） 单位：mg/kg

序号	污染物项目		风险筛选值/（风险管制值：镉、汞、砷、铅、铬）			
	因子	用地类型	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	其他	0.3/1.5	0.3/2.0	0.3/3.0	0.6/4.0
2	汞	其他	1.3/2	1.8/2.5	2.4/4.0	3.4/6.0
3	砷	其他	40/200	40/150	30/120	25/100
4	铅	其他	70/400	90/500	120/700	170/1000

5	铬	其他	150/800	150/850	200/1000	250/1300
6	铜	其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

2.4.2 污染物排放标准

(1) 水污染物排放标准

本工程所在区域水质保护目标为Ⅲ类，考虑到施工沿线为居民村庄，本工程施工现场不设施工人员生活区，临时住房租用附近居民房加以解决，施工人员的生活污水在租用地产生，统一汇入当地污水处理系统处理。施工生产废水经隔油、沉淀处理后循环使用，不外排。

(2) 大气污染物排放标准

施工期项目建设无组织排放颗粒物执行 GB16297-96《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。

表 2.4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

(3) 噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值，见表 2.4-9。

表 2.4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

昼间	夜间	标准依据	备注
70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）	夜间噪声最大声级超过限值的 幅度不大于 15dB

注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。

2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 2.4-9 中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

(4) 固废

项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。

2.5 评价等级和评价范围

2.5.1 地表水

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中地面水环境影响评价等级的规定，分级依据见下表。

表 2.5-1 地表水环境影响评价分级依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q /（ m^3/d ），水污染物当量 W /（无量纲）
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

项目施工期将会产生一定量的废水，主要为工程施工生产废水，施工人员生活污水依托周边村庄污水处理系统处理，施工废水经处理后回用，不排放废水；运营期间不新增废水污染物。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)，本项目属于短暂的施工期影响建设项目，水环境影响评价不定级，仅对废水回用情况及减缓措施进行有效性评价。

2.5.2 环境空气

工程为河道整治项目，属非污染型生态项目，运行期并无废气产生，主要为施工期产生的粉尘和清淤河道时的恶臭，待施工期结束后污染随即消失。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作分级原则，项目产生废气较少，无法定量计算， $P_{max} \leq 1\%$ ，大气环境影响评价等级确定为最低的三级，不需设置大气环境影响评价范围，不需进行进一步预测和评价。

2.5.3 声环境

评价等级：本工程噪声主要是施工机械噪声和交通运输噪声，工程建设产生的噪声集中在施工期，工程施工结束前后噪声级基本无显著变化，根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009），建设项目所处声环境功能区为 GB3096 规定的 2 类地区的，评价等级应为二级。

评价范围：项目河道中心线两侧 200m 内。

评价因子为：现状评价和预测评价均为等效连续 A 声级 L_{Aeq} 。

2.5.4 生态环境

评价等级：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）的评价工作等级划分原则，根据 6.1 评价等级判定中 6.1.2 条中的第 g)点“除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f) 以外的情况，评价等级为三级”，本项目不属于 a)、b)、c)、d)、e)、f) 中描述的情况，故本项目评价等级为三级。

评价范围：项目红线外延 200m 内。

评价因子为：征占地对生态环境的影响。

2.5.5 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016) 中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于 A 水利中 5、河湖整治工程中的“涉及环境敏感区的”类别，属于地下水环境影响评价“III 类”项目，根据现场勘查及相关资料显示，区域内地下水水量受大气降水影响。本项目周边居民区生活用水来自当地自来水供水系统供水；项目周边无地下水集中式饮用水水源且无特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等），故本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。本项目地下水环境影响评价等级为三级，具体评价分级依据见下表。

地下水环境影响评价等级判定依据见表 2.5-2 和表 2.5-3，结合本项目实际情况，本项目地下水评价等级判定结果为三级评价。

表 2.5-2 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感	上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表 2.5-3 评价工作等级分级表

项目类型环境 敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.5.6 土壤环境

本项目主体工程为河道整治项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ6964-2018），本项目属于附录 A 中的“水利-其他”，属于其中生态影响型的III类项目。根据现场调查，本项目位于福建省平潭综合实验区北部君山镇山门村、坑北村和谢厝村，东邻海坛风景名胜区的君山景区，该生态影响型项目所在地土壤环境敏感程度为较敏感。本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，具体见下表。

因此，本项目土壤环境评价仅对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、防范措施等方面给出定性说明。

表 2.5.4 土壤评价工作等级分级表

项目类别 敏感程度	I类	II类	III类
敏感	一级	二级	三级
较敏感	二级	二级	三级
不敏感	二级	三级	--

注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

2.5.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-169-2018），项目危险物质数量与临界量比值 $Q=0.00801<1$ ，项目营运过程中生产装置和贮存设施内 $Q<1$ ，该项目环境风险潜势为 I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-169-2018），本项目风险评价等级为简单分析。因此，本项目环境风险评价仅对环境影响途径、环境危害后果、防范措施等方面给出定性说明。

表 2.5-5 风险影响评价工作等级划分表

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.6 环境保护目标

(1) 水环境保护目标

项目区整治渠道上下游没有饮用水源等水环境保护目标，主要保护整治渠道山门渠、坑北渠、谢厝渠达到Ⅲ类水体标准。

(2) 大气和声环境保护目标

表 2.6-1 大气和声环境保护目标

敏感目标	位置	距红线最近距离 (m)	户数/人数	类型	影响时段
山门村	山门渠河道两侧	1	800 户	村庄	施工期
坑北村	坑北渠两侧	5	280 户	村庄	
谢厝村	坑北渠和谢厝渠 右侧	坑北渠 50	270 户	村庄	
		谢厝渠 40			

(3) 生态环境保护目标

本项目用地红线范围内涉及风景名胜区面积 3.5735hm²，拟使用林地面积 0.5126hm²，其中涉及沿海基干林带（沙岸）面积 0.5118hm²，县级公益林地 0.0008hm²。不涉及自然保护区（小区、点）、森林公园、湿地公园、一级饮用水源保护区、世界地质公园、世界自然遗产保护地、重要湿地带等重点生态区域，不涉及基本农田，使用林地范围内未发现国家重点保护野生动植物名录、福建省第一批地方重点保护未发现名木古树，珍贵树木名录中的植物以及已挂牌或建档的古树名木。未发现福建省重点保护野生动物名录中所列物种，未见明显的国家和省级的重点保护野生动物栖息地。



图 2.6-1 环境保护目标图

第三章 建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 地理位置

本项目建设地点位于平潭君山镇坑北村、山门村和谢厝村三个行政村，涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道。详见图 3.1-1。



图 3.1-1 项目地理位置图

3.1.2 项目组成

- (1) 项目名称：平潭君山生态水系及河道整治工程
- (2) 建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司
- (3) 建设性质：新建
- (4) 建设地点：项目区范围包括君山镇坑北村、山门村和谢厝村三个行政村，涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道。
- (5) 建设内容：河道综合治理总长 2.998km，新建护岸总长 3768m，岸脚加固长

842m，拆除重建桥涵 3 座，新建景观带 2 处（其中山门渠包含 3 处景观节点），新建截污管道 855m，新建排水涵管 6 座等。包括山门渠段、坑北渠段及谢厝渠段，各段建设内容见下表 2.1-1。

（6）项目投资：本工程总投资**万元，其中环保投资**万元，占项目总投资的**%。

表 3.1-1 建设规模汇总表

序号	建设内容	单位	建设内容			合计
			山门渠	坑北渠	谢厝渠	
1	河道治理	km	0.875	1.365	0.758	2.998
2	新建护岸	m	607.00	1868	1293.00	3768
3	岸脚加固	m	842.00	/	/	842.00
4	拆除重建桥涵	座	2	/	1	3
5	新建排水涵洞	座	/	3	3	6
6	新建截污管道	m	855	/	/	855
7	新建景观带	处	1（包含 3 个景观节点）	1	/	2
8	河道清淤	m	/	506	/	506

3.1.3 工程区域现状情况

（1）项目区污染情况

项目区周边污染源主要为农业污染和生活污染。近年来，君山镇人民政府大力推进污水处理及配套管网工程建设，目前项目区内各行政村均设有污水处理厂或小型污水处理措施，污水大部分经过处理后排入河道，对流域水源影响较小，但是存在部分地点排污设备未并入管网，设施老化，导致局部污水排入河道。河道周边农田、菜地较多，可能存在施肥用药，氮磷等营养物质通过地表渗漏到水体里，造成水环境污染，部分河道岸边设有养殖户，养殖垃圾等易造成河道水资源的破坏。项目区内河滩现状农民占用种菜，河道内杂乱无章，生活垃圾随意堆弃，影响生态系统。

（2）河岸现状情况

工程范围基本覆盖村庄房屋分布区域，防洪体系基本完善，其余段保持天然河岸状态。但由于项目区河流为山区性河流，汛期洪水流量较大、流速较快，经现场查看山门渠河道已建岸墙长期受水流冲刷，堤脚裸露、掏空，威胁到周边居民及农田的安全，因此有必要对河岸冲刷段进行堤脚防护。

坑北渠和谢厝渠现状杂乱，靠内侧为道路，靠河侧为自然土坡河岸，土质较为松散，边坡较陡，基本在 1:0.5~1:1 之间。急需对河岸进行整治，变废为宝，建设成为

休闲、娱乐为一体的亲水空间场所。

3.2 工程总布置及主要建设内容

3.2.1 工程组成及特性

平潭君山生态水系及河道整治工程项目组成情况见表 3.2-1，工程特性见表 3.2-2。

表 3.2-1 平潭君山生态水系及河道整治工程项目组成情况一览表

项目组成	主要工程内容		
主体工程	建设地点	项目区范围包括君山镇坑北村、山门村和谢厝村三个行政村，涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道	
	工程等别和堤防级别	本工程等别为V等，所在乡村堤防级别为 5 级	
	防洪标准	防洪标准为 10 年一遇	
	工程总体布局	河道综合治理总长 2.998km，新建护岸总长 3768m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 3 座，新建景观带 2 处（其中山门渠包含 3 处景观节点），新建截污管道 855m，新建排水涵管 6 座，河道清淤 506m 等。	
	主要建设内容	山门渠段	山门渠段河道治理长度 0.875km，新建护岸长 607m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 2 座，新建景观带 1 处（包含 3 个景观节点），新建截污管道 855m。
		坑北渠段	坑北渠段河道治理长度 1.365km，河道新建护岸长 1868m，新建景观带 1 处，新建排水涵管 3 座，并对环岛路以外河道进行清淤共 506m。
		谢厝渠段	谢厝渠段河道治理长度 0.758km，河道新建护岸长 1293m，拆除重建桥涵 1 座，新建排水涵管 3 座。
工程占地及征迁安置	工程永久占地	永久占地面积 5.80hm ² ，其中主体工程区永久占地面积 5.80hm ²	
	施工临时占地	临时占地 0.75hm ² ，其中临时施工区 0.40hm ² ，临时堆土场区 0.35hm ²	
	征迁安置	本项目不涉及居民房屋拆迁。	
施工组织	施工道路	本工程施工对外交通以公路为主，对外交通较为方便。本项目不另行设置施工道路。	
	施工建筑材料	本工程施工所需钢材、水泥、木材、砂、碎石及条块石等物资均可从县城区市场直接购买后运至工地。	
	供水、供电	本工程区的水质满足施工用水的要求，工程施工用水可以直接抽取中溪水，生活用水使用君山镇自来水；施工用电由平潭县电网提供，施工用电从周边村庄引接 400V 线路至施工区。另外考虑配备柴油机发电自备电源。	
	施工导流	护岸导流方式： 本工程旧堤加固加高及新建护岸，堤脚水下部分施工，主要安排在枯水期且历时较短，考虑修筑围堰临时挡水，清基时进行基坑排水。 桥涵工程导流： 桥涵主体工程施工主要安排在枯水期，在桥涵主体位置上下游河道上全段围堰挡水，并设纵向 DN500PE 排水管导流，然后进行基坑排水、清基和主体工程水下部分施工。	
	临时施工区	共布置 4 处临时施工区，每处占地 0.10hm ² ，共计 0.40hm ² 。1#施工区位于山门渠中段左岸空地上，2#施工区位于坑北渠中段左岸空地上，	

环保工程			3#施工区位于坑北渠右岸空地上，4#施工区位于谢厝渠中段左岸空地上。
		临时堆土场	本方案布设临时堆土场占地 0.35hm ² ，位于坑北渠中段左岸空地上，占地类型为其他土地，地势总体较低，堆放高度约 2.0m，容量为 0.70 万 m ³ 。工程场内堆放表土约 0.65 万 m ³ ，堆放高度约 2.0m，表土堆放时间较长，采用密目网苫盖和撒播狗牙根草籽等方式，减少降雨期间水土流失。
	施工环保措施	废水治理措施	①机械车辆冲洗废水：在各施工营地内设置沉淀池—隔油池—清水池各 1 座，机械车辆冲洗废水经沉淀池、隔油池处理后，回用于车辆冲洗，不外排； ②基坑排水：基坑排水应沉淀处理后作为混凝土搅拌用水或场地洒水降尘； ③施工人员的生活污水：依托现有村庄污水处理系统。
		废气治理措施	①施工扬尘及运输扬尘：施工现场洒水降尘；控制运输车辆车速，采用苫布遮盖土方、建筑材料运输车辆，施工路段运输道路采取洒水措施； ②机械尾气：选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；选用质量高、大气环境影响小的燃料；加强施工机械、施工运输车辆的管理和维修保养。 ③清淤废气：尽量缩短清淤工期，喷洒微生物除臭剂进行除臭。
		噪声治理措施	①施工机械噪声：采用低噪声设备；合理布局施工场地，施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点，在敏感点附近进行施工时，敏感点采取声屏障降噪措施；合理安排施工时间，敏感点附近禁止夜间（22:00 至次日 6:00）施工。 ②运输车辆噪声：在道路两侧设置警示牌，限制车辆行驶速度不高于 20km/h，驶入敏感点禁止长时间鸣笛。
		固废处置措施	①施工弃土：本工程施工期总开挖量约 1.94 万 m³，总回填量约 1.94 万 m³，土石方经调配后基本平衡。 ②现状堤防沿线堆存的建筑垃圾和生活垃圾：经集中收集后，交由地方环卫部门统一处理。 ③施工建筑垃圾：包括工程下脚料、废旧的钢材、钢管、油桶、包装袋、木材等，尽可能重新利用，不能利用的应集中堆置暂存，委托有关单位定期清运。 ④施工人员生活垃圾：均由垃圾桶暂存，集中收集后交由地方环卫部门统一处理。 ⑤河道淤泥：晾晒半干后由当地渣土公司泔水车清运，目前计划与泥土拌和后用于园林绿化土。
		生态保护措施	项目涉及生态公益林部分应严格按照生态公益林相关法律法规，落实占一补一的补偿措施；优化施工场地、严格控制施工作业范围；加强施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外的植被；地表植被土层进行剥离，临时堆存并加以防护，以便完工后回覆用于生态恢复；临时土地使用完成后进行土地复垦；开展科普知识讲座、法律法规宣传，提高施工人员的动物保护意识；做好施工期拦挡、排水、苫盖等水土保持等措施。

表 3.2-2 工程规模及特性



图 3.2-1 工程平面布置图

3.2.2 工程总体布局

河道综合治理总长 2.998km，新建护岸总长 3768m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 3 座，新建景观带 2 处（其中山门渠包含 3 处景观节点），新建截污管道 855m，新建排水涵管 6 座等。包括山门渠段、坑北渠段及谢厝渠段。

2.2.2.1 山门渠段

山门渠段河道治理长度 0.875km，新建护岸长 607m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 2 座，新建景观带 1 处（包含 3 个景观节点），新建截污管道 855m。

（1）护岸、护脚工程

其中山门 1#桥（S0+000）至 S0+036 段左岸本次对新建 M10 浆砌石重力式挡墙护岸；桩号 S0+036 至山门 3#桥（桩号 S0+277）段为现两岸为砌石挡墙或混凝土挡墙，多处护脚掏空，本次对该段两岸岸脚冲刷段（左岸 SZ0+060~SZ0+100、SZ0+115~SZ0+165、SZ0+210~SZ0+280，右岸 SY0+000~SY0+045、SY0+100~SY0+155、SY0+230~SY0+812，总长 842m）进行加固；山门 3#桥（桩号 S0+277）至山门水闸（S0+875）段左岸为土坡，本次对左岸新建复合式护岸长 607m，右岸为村道已经挡墙护岸，沿河道设有截污管道，影响河道美观，本次对该岸脚进行加固提升美化。

（2）农桥工程

山门渠段现有跨河桥 5 座，本次设计结合护岸建设对这其中 2 座跨河桥进行改建，改建后桥采用桥涵结构，为 C30 钢筋砼箱涵结构，侧墙、中墙、底板、顶板厚度均为 500mm，其中山门 1#桥过水净宽为 9m，2#桥过水净宽为 8m，桥面宽均为 4m。

（3）景观节点

桩号 S0+000 至 S0+875 山门渠景观带，包含台地式田园景观、滨河乡村公园、滨河乡村公园 3 个景观节点。

（4）截污工程

山门渠道现状两岸村庄密集，目前右岸沿河设有截污管道，左岸现状未设有截污管道，污水直排入河，严重影响水环境。本次结合巡查步道沿山门渠左侧步道外侧设置截污管道，桩号 W0+000-W0+855，总长 855m。并每隔 40m 设污水检查井，收集左岸村庄污水，最后引至市政污水管道进行集中处理。

2.2.2.2 坑北渠段

坑北渠段河道治理长度 1.365km，河道新建护岸长 1868m，新建景观带 1 处，新建排水涵管 3 座，并对环岛路以外河道进行清淤。

(1) 护岸工程

坑北渠段护岸工程分为上游段和下游段，其中中部河段均已建设有护岸工程。上游段两岸共建设护岸长 400m，护岸型式采用 M10 浆砌块石重力式挡墙；下游段两岸共建设护岸长 1468m，护岸型式采用复合式。并对右岸护岸坡脚处现状排水沟进行清淤疏通。

(2) 景观工程

K0+000 至 K0+905 坑北渠景观带。

(3) 排水涵管

根据涝片计算，坑北渠左岸段需设置 DN800 预制砼管作为穿堤排水涵管，共 2 处，涵管延伸至堤外，出口设置铸铁拍门。坑北渠右岸现状已建议排涝闸进行涝水排放，不需要建设排水涵管。

(4) 河道清淤

现状环岛路至下游汇合口（桩号 K0+980~K1+165）段现状河道河底高程为 2.5~2.8m，而整治后环岛路处河底高程为 2.0m，淤积严重，本次对该段河道进行清淤，以保证河道水流通畅。

2.2.2.3 谢厝渠段

谢厝渠段河道治理长度 0.758km，起于平潭县监管所（谢厝村西侧）上游至下游坑北渠汇合口。规划河宽 5m，河道新建护岸长 1293m，护岸断面采用斜坡式断面和 M10 浆砌块石仰斜式挡墙。拆除重建人行桥一座，新建桥涵采用箱涵断面，净宽 5m。

根据现场需要，凡汇入谢厝渠的小沟渠，均设置 DN800 预制砼管作为穿堤排水涵管，共 3 处，涵管延伸至堤外，出口设置铸铁拍门。

3.2.3 护岸工程设计

3.2.3.1 护岸顶高程

护岸顶高程按现状地面高程进行确定，并能达到常水位以上。根据现状房屋、农田高程基本高于常水位，本次护岸顶高程按现状地坪高程考虑。远期通过垫高两岸道路高程达到 10 年一遇的防洪标准。

3.2.3.2 断面结构型式设计

(1) 山门渠段

山门渠段河道治理长度 0.875km，新建护岸长 607m，护脚加固段长 842m。其中新建护岸型式采用 3 种，分别为新建重力式护岸、新建斜坡式护岸、护岸生态修复。

1、新建护岸

①新建重力式护岸

设计范围为 SZ0+000~SZ0+030，总长 30m。设计护岸顶高程为 15.0m~13.8m，现状河底高程为 12.0m~9.5m。护岸采用重力式挡墙型式，墙身材料为 M10 浆砌块石，墙顶宽度为 0.6m，设 0.25m 厚 C20 素砼压顶；迎水侧坡比 1:0.3，背水侧坡比为 1:0.15；堤底设 0.1m 厚 C15 素砼垫层；护脚设抛石护脚，埋深 1m。

②护岸生态修复

设计范围为 SZ0+288~SZ0+496，长 208m。设计护岸顶高程为 4.83m~4.40m，现状河底高程为 2.73m~1.78m。该段河段现状为浆砌石护坡，本次对现状浆砌石护坡进行拆除，并覆土采用水土保持生态毯护坡绿化，迎水侧坡比 1:2，坡顶设宽 0.5m×厚 0.3m C20 素砼压顶，压顶上部设栏杆防护，护岸顶设 3m 宽步道。护坡底部采用合金笼生态袋护脚，长×宽×高=4m×1m×1m。下设 0.3m 厚砂碎石垫层，堤脚采用抛石护脚。

③新建斜坡式护岸

设计范围为 SZ0+496~SZ0+865，长 369m。设计护岸顶高程为 4.40m~3.42m，现状河底高程为 1.78m~1.32m。迎水侧坡比 1:2，覆土采用水土保持生态毯护坡绿化，坡顶设 C20 素砼压顶，0.5m×0.3m，压顶上部设栏杆防护，护岸顶设 3m 宽步道。护坡底部采用合金笼生态袋护脚，长×宽×高=4m×1m×1m。下设 0.3m 厚砂碎石垫层，堤脚采用抛石护脚。

2、岸脚加固

设计范围为左岸 SZ0+060~SZ0+100、SZ0+115~SZ0+165、SZ0+210~SZ0+280，右岸 SY0+000~SY0+045、SY0+100~SY0+155、SY0+230~SY0+812，总长 842m。该段两岸现状为砌石挡墙或混凝土挡墙，局部护脚掏空，本次对该段两岸护脚进行加固，护脚采用 C20 素砼，底宽 0.5m，埋深 0.5m，上部采用合金笼生态袋（长×宽×高=4m×1m×0.4m）。

(2) 坑北渠段

坑北渠段河道治理长度 1.365km，分为上、下游两段。上游段位于坑北村上游 200m，下游段起于谢厝渠汇合口至下游环岛路桥下游。河道新建护岸长 1868m，护岸型式采用两种型式，分别为重力式护岸和复合式护岸。

1、坑北渠上游段

设计范围为坑北渠上游段桩号 KSZ0+000~KSZ0+200、KSY0+000~KSY0+200，总长 400m。设计护岸顶高程为 38.11m~22.8m，现状河底高程为 35.11m~19.8m。护岸采用重力式挡墙型式，墙身材料为 M10 浆砌块石，墙顶宽度为 0.6m，设 0.25m 厚 C20 素砼压顶；迎水侧坡比 1:0.3，背水侧坡比为 1:0.15；堤底设 0.1m 厚 C15 素砼垫层；护脚设抛石护脚，埋深 1m。

2、坑北渠下游段

设计范围为 KZ0+000~KZ0+888、KY0+274~KY0+854，总长 1468m。设计护岸顶高程为 6.9~5.6m，现状河底高程为 4.3m~2.0m，设计护岸高为 2.6m~3.6m（河底以上）。下部采用 M10 浆砌块石挡墙，顶宽 0.6m，迎水侧坡比 1:0.1，背水侧坡比 1:0.35，墙趾宽 0.5m，高 0.5m，墙踵宽 0.3m，高 0.5m，堤脚埋深 1m，采用抛石回填。墙顶以上采用 1:2 进行放坡至设计护岸顶高程，坡面采用水土保持生态毯护坡，护岸顶设 C20 素砼压顶，0.5m×0.3m，压顶上部设栏杆防护，护岸顶设 3m 宽步道。其中 KY0+274~KY0+595 护岸背水侧现状为淤积严重的排水沟，本次设计对该段排水沟进行清淤。

（3）谢厝渠段

谢厝渠段河道治理长度 0.758km，起于平潭县监管所（谢厝村西侧）上游至下游坑北渠汇合口。设计河宽 5m，河道新建护岸长 1293m，护岸断面采用两种型式，分别为仰斜式挡墙和斜坡式断面。

1、谢厝渠上游段

设计范围 XSZ0+000~XSZ0+226、XSY0+000~XSY0+223，总长 449m。护岸采用仰斜式挡墙型式，墙身材料为 M10 浆砌块石，墙顶宽度为 0.8m，设 0.25m 厚 C20 素砼压顶；迎水侧坡比 1:0.5，背水侧坡比为 1:0.4，护岸底设 0.1m 厚 C15 素砼垫层，墙趾宽 0.3m，厚 0.3m，河底设干砌块石护底厚 0.3m，下设 0.15m 厚砂碎石垫层，下设反滤土工布 350g/m²。

2、谢厝渠下游段

设计范围为 XZ0+000~XZ0+528、XY0+000~XY0+316。设计护岸顶高程为

9.28~6.11m，设计河底高程为 8.00m~4.11m，设计护岸高为 1.28m~2.00m（河底以上）。护岸迎水侧坡比 1:1.5，坡面采用草皮护坡。河底采用干砌块石护底，自上而下为：干砌块石护底厚 0.3m，砂碎石垫层厚 0.15m，反滤土工布 350g/m²。护岸顶设 C20 素砼压顶，0.5m×0.3m，护岸顶设 3m 宽步道。

表 3.2-3 各段护岸型式选取统计表

3.2.4 农桥设计

本次设计共涉及 3 座跨河桥的改造，具体尺寸参数见下表：

表 3.2-4 跨河桥改建参数一览表

改建桥均采用桥涵结构，为 C30 钢筋砼箱涵，箱涵侧墙、中墙、顶板及底板厚度均为 500mm。

3.2.5 河道清淤设计

整治后环岛路处河底高程为 2.0m，坑北渠段环岛路外侧至下游汇合口（桩号 K0+980~K1+165）段现状河道河底高程为 2.5~2.8m，淤积严重导致内水无法外排，本次对该段河道进行清淤，以保证河道水流通畅。清淤河底宽度按照 3m 控制，清淤起点河底高程为 2.00m，清淤迫降为 4‰，清淤边坡为 1:4。

坑北下游右岸桩号为 KY0+274~KY0+595 坡后的排水沟需进行清淤疏通。

3.2.6 截污管道设计

山门渠道现状两岸村庄密集，目前右岸沿河设有截污管道，左岸现状未设有截污管道，污水直排入河，严重影响水环境。本次结合巡查步道沿山门渠左侧步道外侧设置截污管道，收集左岸村庄污水，最后引至市政污水管道进行集中处理。

截污管道沿山门渠左岸布置，桩号为 W0+000-W0+855，总长为 855m。采用 HDPE 缠绕结构壁 B 型管(DN400)，基础采用砂碎石垫层换填厚 0.3m。并每隔 40m 或转弯处设污水检查井，共需设检查井 26 座，检查井采用 ϕ 1000mm 砖砌结构，最后在山门 2#闸处汇入市政污水管网系统。

3.2.7 排水涵管设计

根据涝片流量计算成果及现场情况，本次对坑北渠段左岸设置 3 座排水涵管，分别位于桩号 KSY0+164，KZ0+400、KZ0+685。对谢厝渠段设置 3 座排水涵管，其中

左岸 2 座，右岸 1 座，分别位于桩号 XZ0+198、XZ0+395、XY0+221。本工程共设排水涵管 6 座。均设置 DN800 预制砼管作为穿堤排水涵管。涵管延伸至护岸外，出口设置铸铁拍门。

表 3.2-5 排水涵管主要参数表

3.2.8 生态景观工程设计

(1) 总体布置

本次亲水景观工程设计分为：

1、桩号 S0+000 至 S0+875 山门渠景观带，包含台地式田园景观、滨河乡村公园、滨河乡村公园 3 个景观节点。

2、K0+000 至 K0+905 坑北渠景观带。

(2) 山门渠景观带

现状分析：现状村庄沿河而建，向两岸为棋盘状布局。建筑紧凑，结构单一，开放性空间小而少，不能满足村民的休闲娱乐活动。（村民主要公共活动区域为现有乡村道路。）现状河道沿线多为民房，局部为耕地。两岸均未设置亲水设施，亲水性较差。

设计说明：该景观带设置有约 786m 生态巡查步道，生态巡查步道面层采用透水混凝土形式。且该景观带分有 3 个景观节点，节点一位于 SZO+000 面积约 1042m²，设置有休闲观景平台、茅草圆亭等景观设施；节点二位于 SYO+617 附近面积约 252m²，设置有休闲广场、休闲坐凳等景观设施；节点三位于 SZO+675 西侧面积约 650m²，设置有休闲广场、景观廊架、树池、下沉广场等景观设施。该景观带设计以以人为本为原则，以尊重自然为理念。在形式、铺装材质、植物搭配等的选择上设计力求新生事物与原有自然风貌，人文气息的和谐统一、有机融合。设计通过生态巡查步道及沿河道路将分布于河流南北、东西的 3 个景观节点串连成统一的整体。给附近居民提供一个可游、可憩的休闲场所。

① 景观节点一：台地式田园景观

现状分析：该节点位于项目最西端，山门渠北岸。现状环境杂乱，具有一定的空地且高差丰富。

功能定位：微田园风光景观，休闲。

节点设计：本节点面积约 1042m²，利用现状场地丰富的高差，顺势设计为多个台地组合的台地式田园景观。设计内容主要包括块石挡墙，块石台阶，休闲观景平台，

茅草圆亭等。该节点设计以以人为本为原则，以尊重自然为理念。在形式、铺装材质、植物搭配等的选择上设计力求新生事物与原有自然风貌，人文气息的和谐统一、有机融合。

图 3.2-2 节点一平面图

图 3.2-3 节点一效果图

② 景观节点二：滨河乡村公园

现状分析：现状闲置公共用地，具有一定的空间，可设置为提供周边居民日常休闲、娱乐及活动的乡村滨河公园节点。

功能定位：观景、休憩、游玩。

节点设计：本节点面积约 252m²，节点主要布置有休闲广场、休息坐凳、绿化种植等。以人为本为原则，尊重自然为理念追求与周边自然、人文环境的和谐统一。通过对该节点区域的设计，建设，从而拓展居民公共活动空间，提升居民生活品质，使之更好的为周边居民提供服务。

③ 景观节点三：滨河乡村公园

现状分析：现状空地，有一定面积，地势较为平坦。

功能定位：景观、休憩、娱乐、游玩。

节点设计：本节点面积约 650m²，设置有景观廊架、树池、休闲广场，下沉式广场等景观设施。本着以人为本的原则，着力于打造可玩，可憩，可游的公共开放空间。以尊重自然为理念追求与周边自然、人文环境的和谐统一。通过设计与建设为居民开拓活动空间，改善居民生活品质，提升居民生活素养。

图 3.2-4 节点二平面图

图 3.2-5 节点二效果图

图 3.2-6 节点三平面图

图 3.2-7 节点三效果图

(3) 坑北渠景观带

现状分析：场地现状为河滩，周边为耕地，离附近居民点有一定距离。利用现有场地，可通过增加护岸、岸滩修复，进行地被、植物的绿化，并设置生态步道（园路）。

功能定位：生态游憩、运动健身。

节点设计：场地现状风貌较为自然纯朴，植被较好，设计结合场地周边的用地情况，布置以自然体验为主题的漫道，周边及旅游度假人群提供生态游憩、郊野体验的场所，着重体现对自然的参与性，最大限度的保留河道本身自然的生态风貌，在保留河道原有自然特色的基础上运用开花类的水生植物等，借景远处的山脉，营造生态、自然、野趣的河漫滩，旨在创造自然、生态的亲水绿带。本区域主要布设步道、景观廊架。通过对节点区域现有景观设施的整治提升，使之更好的为村民提供服务，并合理增加必要的附属设施，如：坐凳、垃圾桶等。步道走向因地制宜，以保护生态为原则，打造一条“生态、自然、野趣”生态观光点。

图 3.2-8 坑北渠景观带平面图

3.3 工程用地及拆迁

3.3.1 工程用地

本项目总用地面积 7.559hm²，包含永久占地面积 6.809hm²，其中主体工程区永久占地面积 6.809hm²；临时占地 0.75hm²，其中施工区 0.40hm²，共布设 4 处，每处占地 0.10hm²，1#施工区位于山门渠中段右岸空地上，2#施工区位于坑北渠中段左岸空地上，3#施工区位于坑北渠右岸空地上，4#施工区位于谢厝渠中段左岸空地上。临时堆土场区 0.35hm²，位于坑北渠中段左岸空地上，临时占地均位于区外，需另征占土地。本项目占地类型耕地 5.8hm²、村庄住宅用地 0.4964hm²、林地 0.5126hm²（其中涉及沿海基干林带（沙岸）面积 0.5118hm²，县级公益林地 0.0008 hm²）。本项目的组成、占地性质、占地面积等情况详见表 3.3-1。

表 3.3-1 工程占地一览表 单位：hm²

项目组成	行政区划	占地面积	占地类型	面积	占地性质	备注
主体工程区（山门渠、坑北渠、谢厝渠）	君山镇	6.809	耕地	5.8	永久	位于红线内
			村庄住宅用地	0.4964		
			林地	0.5126		
临时施工区		0.40	耕地	0.30	临时	位于红线外
			村庄住宅用地	0.10	临时	位于红线外

临时堆土区		0.35	耕地	0.35	临时	位于红线外
合计		7.559		7.559		

3.3.3.1 施工区

本工程的机械修配厂、加工厂等利用当地现有的设施，工程区仅设置考虑工程的日常维修和加工。具体施工区布设详见下表：

表 3.3-2 施工区工程占地一览表 单位：hm²

序号	项目组成	布设位置	数量	占地面积	占地类型
1	1#施工区	山门渠中段右岸	1	0.10	村庄住宅用地
2	2#施工区	坑北渠中段左岸	1	0.10	耕地
2	3#施工区	坑北渠右岸	1	0.10	耕地
3	4#施工区	谢厝渠中段左岸	1	0.10	耕地
	合计		4	0.40	

3.3.3.2 临时工程

本项目不设取土场；土石方经调配后基本平衡，因此不设置弃渣场；施工交通可利用周边现有道路，不再布设施工便道，因此，本项目临时工程只设置临时堆土场 1 处。

布设临时堆土场占地 0.35hm²，位于坑北渠中段左岸空地上，占地类型为耕地，地势总体较低，堆放高度约 2.0m，容量为 0.70 万 m³。工程场内堆放表土约 0.65 万 m³，堆放高度约 2.0m，表土堆放时间较长，采用密目网苫盖和撒播狗牙根草籽等方式，减少降雨期间水土流失。



图 3.3-1 临时场地位置图



1#施工区



2#施工区



3#施工区和临时弃淤点



4#施工区



临时堆土场

图 3.3-2 临时场地现状图

3.3.3.3 临时场地设置合理性分析

(1) 施工场地选址合理性分析

本项目共有4个施工场地，其中1#施工场地占用类型为村庄住宅用地，土地现状为空地，距离最近敏感点山门村最近距离为3m，2#3#4#施工场地占用类型为耕地，土地现状为旱地，距离最近敏感点谢厝村最近距离分别为80m，280m和93m，但项目土方基本随挖随填，尽量减小对周边居民的影响，本项目临时施工场地占地面积小，挖深较浅，不会形成高陡边坡，产生的水土流失量相对较小。施工前将临时占地的地面表土剥离并按要求堆放，等项目建设完成后用于恢复临时用地表面植被。

项目建设中会造成一定程度的植被损失，破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生影响。工程建设不会干扰该区域动物的正常活动，也不会对其生活习性造成大的改变。综上所述，本项目的施工区设置是合理的。

(2) 临时堆土场选址合理性分析

布设临时堆土场占地 0.35hm^2 ，位于坑北渠中段左岸空地上，地势总体较低，堆放高度约 2.0m，容量为 0.70 万 m^3 。工程场内堆放表土约 0.65 万 m^3 ，堆放高度约 2.0m，

表土堆放时间较长，采用密目网苫盖和撒播狗牙根草籽等方式，减少降雨期间水土流失。临时堆土场占地类型为耕地，该用地现状为旱地，不占用生产力较高的水田，不占用基本农田，不在生态红线内，不处于其他敏感区域，待临时堆土场使用完成后，可恢复为原地貌，临时堆土场的占地基本符合要求。

(3) 临时弃淤点选址合理性分析

淤泥临时堆放场地应尽量选择附近位于红线内的荒地、凹地，应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水的距离不得小于 1.5m，根据现场调查，最终将临时弃淤点设置在距离最近敏感点谢厝村 301m 的东北侧，3#施工场地的东侧，占用土地类型为耕地，土地现状为旱地。临时弃淤点的场地需铺设防渗布，防止因淤泥余水渗入土壤的风险，堆置清淤清障物不得占用其他施工场地和妨碍其他工程施工，堆置场四周必须设置拦护工程，拦渣工程形式的选择可根据堆置清淤清障场地条件确定。为防止雨水径流进入淤泥暂存场所内，避免淤泥浓缩渗滤废水增加和滑坡，暂存场所周边应设置导流渠。根据项目初设材料，本工程的部分场地属中软场地，工程区场地类别为Ⅲ类，调整系数 F_a 取 1.25，地震动峰值加速度为 0.125g，相应地震烈度为Ⅶ度，地震动加速度反应谱特征周期为 0.65s。场地内无不良地质现象，属稳定场地，因此可以设置淤泥临时堆放场地。

3.3.2 拆迁

本项目不涉及居民房屋拆迁。拆迁采用货币安置方案，征地拆迁工作由政府及各镇街主管单位负责。

3.3.3 土石方平衡

工程施工期总开挖量约 1.94 万 m^3 ，其中①表土剥离 0.65 万 m^3 ，②山门渠工程区土石方 0.20 万 m^3 ，③坑北渠工程区土石方 0.67 万 m^3 ，④谢厝渠段工程区土石方 0.42 万 m^3 ；总回填量约 1.94 万 m^3 ，其中①表土回填 0.65 万 m^3 ，②山门渠工程区土石方回填 0.20 万 m^3 ，③坑北渠工程区土石方回填 0.67 万 m^3 ，④谢厝渠段工程区土石方回填 0.42 万 m^3 。土石方经调配后基本平衡。

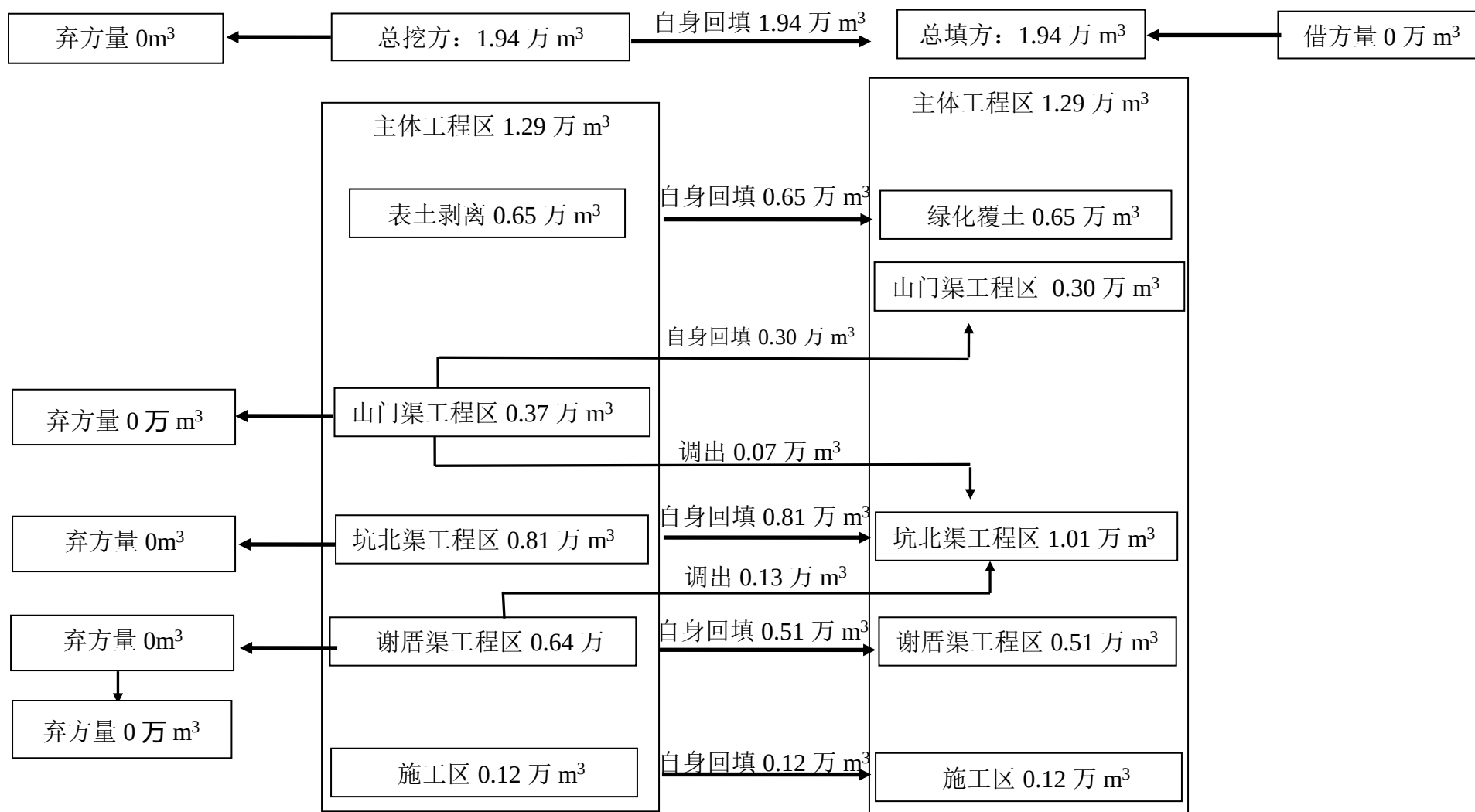
调运期间，建议施工单位土方调运过程中需做到：运输车辆 在装运过程中必须盖平箱盖或用塑料密目网苫盖，严禁超载；运输过程中土方若不小心溢出，需及时清理；加强人员安全及水保意识等在岗培训；现场管理人员在渣土排放工地出入口，对进出的车辆的车容车况、超载情况、盖板密闭等开展检查，对不符合要求的车辆，不

予进（出）工地；土石方应排至指定的区域排放，不得随意堆放；建设过程产生的垃圾，必须运往周边垃圾中转站，不得随意堆放；不得在下雨天施工且运输土石方，以防水土流失。主体工程雨季土石方应采用随挖、随运、随填、随压，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失，减少因雨水冲刷产生的水土流失量。同时运输过程中应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；及时进行施工道路清扫、冲洗、晒水作业，减少扬尘，减少对周边环境的影响。

表 3.3-3 工程项目土石方综合平衡表 单位：万 m³

序号	名称	开挖				回填				调入		调出		弃方		借方	
		表土	土方	石方	小计	表土	土方	石方	小计	数量	来源	数量	去向	数量	去向	数量	来源
①	山门渠段工程区	0.17	0.18	0.02	0.37	0.10	0.18	0.02	0.30			0.07	②				
②	坑北渠段工程区	0.14	0.64	0.03	0.81	0.34	0.64	0.03	1.01	0.20	①③						
③	谢厝渠段工程区	0.22	0.39	0.03	0.64	0.09	0.39	0.03	0.51			0.13	②				
④	施工生产生活区	0.12			0.12	0.12			0.12								
⑤	临时堆土场区																
	合计	0.65	1.21	0.08	1.94	0.65	1.21	0.08	1.94	0.20	①③	0.20	②				

注：开挖+调入+外借=回填+调出+废弃；

图 3.2-9 本项目土石方平衡图(单位: 万 m^3)

3.4 施工组织

3.4.1 施工材料

本工程施工所需钢材、水泥、木材、砂、碎石及条块石等物资均可从县城区市场直接购买后运至工地。

本工程区的水质满足施工用水的要求，工程施工用水可以直接抽取中溪水，生活用水使用流水镇自来水。

施工用电由平潭县电网提供，施工用电从周边村庄引接 400V 线路至施工区。另外考虑配备柴油机发电自备电源。

工程区靠近城区，生活物资在当地购买，较为方便。施工各工区的通讯均覆盖有移动信号，通讯采用移动手机。

3.4.2 施工设施

1、混凝土拌和系统

根据本工程的施工特点，混凝土浇筑集中部位均采用 0.4m^3 混凝土拌和机供料。由于本工程施工场地较为分散，因此混凝土拌和系统采用分散布置的方式。各工区均设置 1 台 0.4m^3 混凝土拌和机供料。此外，浆砌石施工所需的砂浆拌和机布置在各个施工区，各施工区均配 1 台 0.2m^3 砂浆拌和机。

2、综合加工厂

本工程区靠近城区，可利用城区内现有较多的成品钢筋加工厂和木材加工厂为本工程所需钢筋和木材模板进行加工后运至工地，工区只要设存放仓库。

3、机械修配厂

机械修配厂主要承担施工机械设备的中、小修理，本工程区靠近城区，可利用工程区附近现有机修厂进行维修。

3.4.3 施工工艺

(1) 表土剥离

根据水土保持法律法规，生产建设项目应在场地平整前剥离表土，用于后期绿化。项目现状占地类型为园地、耕地、林地等，可剥离表土资源较丰富，施工前期将剥离的表土堆放在临时表土堆场内，待项目后期绿化时利用剥离的表土进行覆土。

(2) 施工导流

本工程的护岸等建筑物均为V等工程，5级建筑物，根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017的规定，本工程临时建筑物均为5级，采用土石围堰进行导流，导流标准采用5年一遇施工洪水标准。经初步分析比较后，选定枯水期导流。根据水文气象特征，导流时段拟采用10月~3月。

1、护岸导流方式：本工程旧堤加固加高及新建护岸，堤脚水下部分施工，主要安排在枯水期且历时较短，考虑修筑围堰临时挡水，清基时进行基坑排水。

2、桥涵工程导流：桥涵主体工程施工主要安排在枯水期，在桥涵主体位置上下游河道上全段围堰挡水，并设纵向DN500PE排水管导流，然后进行基坑排水、清基和主体工程水下部分施工。

护脚附近高程处的施工围堰采用土石围堰填筑，一般堰高在1m~2m之间，顶宽1m，两侧坡比1:1。

土石围堰施工前应对岸边山坡及河床进行表层清理，保证足够的过水断面。围堰采用开挖料，1.0m³挖掘机装8t自卸汽车运至围堰，采用88KW推土机平整压实。

（3）护岸施工

1、护岸施工基本顺序：围堰施工、基坑排水、基坑开挖、砂垫层铺设、挡墙施工、墙背土料回填施工、护坡及堤顶结构施工、围堰拆除及场地清理、平整。

2、堤基清理：堤身范围内耕土层、草皮、竹木树根等杂物应清除，以确保工程质量，堤基范围内的坑、洞穴、槽、沟等按堤身填筑要求进行回填压实处理，施工区域内耕土层采用75kw推土机进行剥除、堆集。

3、土方开挖：主要采用1m³反铲挖掘机挖，少部分采用人工开挖，部分可用土料就近临时堆放，用于堤后回填，不适合用于回填的杂填土、淤泥和清理表土等由5t自卸汽车运至弃渣堆场，部分场地狭窄处由59kw推土机推至附近空地临时存放。

4、土方填筑：主要采用反铲挖掘机和装载机采料，8t自卸汽车运土上堤，进占法卸料，74kw推土机分层铺料，采用蛙式打夯机(2.8kw)碾压。铺土厚度30~40cm，顺堤线方向碾压4~6遍或根据现场实验确定合理的碾压机具及参数；对于填筑面积窄小边角部位或与堤身建筑物结合面，机械碾压困难时，可采用机械铺料人工夯实；填筑面施工期间应注意排水。土堤基础为素填土层及淤泥层，经计算，土堤堤顶中心线处堤身最终沉降量最大为343mm，施工时应预留沉降量，并控制施工速度以免堤身在竣工后还会继续发生较大的沉降。

5、护坡工程：土工布铺设、碎石垫层、水土保持生态毯护坡、合金笼生态袋护脚

及草皮护坡施工主要以人工为主机械为辅。土工布在铺设前必须将坡面整平压实，不得有局部凹凸，水土保持生态毯护坡施工应按正规厂家技术人员指导施工。

(4) 桥梁施工

1、施工基本顺序：围堰施工、基坑开挖施工、砂垫层铺设、高压旋喷桩施工、砼工程施工、桥面施工、围堰拆除及场地清理、平整。

2、混凝土工程：混凝土由拌和站集中拌制，砼由 0.4m³ 拌和机供料，用双胶轮车运输至工作面，下部结构混凝土经脚手架平台的溜筒滑运入仓，上部结构混凝土由升降机提升入仓，人工振捣平仓，用插入式软轴振捣器振捣密实，在施工过程不得对模板、钢筋、预埋件造成损坏。在施工中应结合本工程建筑物的特点，进行分块分层施工。

模板湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护 8 天

①应提前做好配合比，并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。

②首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。砼应有现场抽检制作的试块。

③砼试块的留置应按施工规范的规定进行，抽取试样应有监理（建设）单位人员的见证。

④拌制砼应采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准的规定。

⑤砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。

⑥砼应在浇筑完成后的 12 小时以内对砼加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼处于湿润状态。

⑦对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

⑧对砼出现的严重缺陷，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。

⑨混凝土振捣工艺要求达到表面充分泛浆，混凝土不再下沉，层面不再冒气泡。

3、钢筋制安：钢筋施工首先由钢筋厂按照设计图纸配料，加工成型，再运至现场安装。钢筋班在下料过程中，把钢筋批号、厂名填写到配料单上，现场安装人员按配料单将各种钢筋对照施工图安装到具体位置。现场钢筋焊接主要采用以下形式，竖立

钢筋 $\phi 20 \sim \phi 25$ 采用电渣压力焊，水平钢筋 $\phi 20 \sim \phi 25$ 采用单面手工焊， $\phi 28$ 以上（含 $\phi 28$ ）钢筋采用绑条焊。试验人员按试验计划对钢筋焊接接头进行现场取样送检，以检查焊接质量，焊接试验内容为极限抗拉试验。

钢筋全部在综合加工厂加工，现场由机械吊运入仓。钢筋的连接采用手工电弧焊焊接和机械连接。

4、高压旋喷桩施工：施工前用全站仪测定旋喷桩工的控制点，埋石标记，经过复测验线合格后，用钢尺和测线实地布设桩位，并用竹签钉紧，一桩一签，保证桩孔中心移位偏差小于 50mm。

钻机就位后，对桩机进行调平、对中，调整桩机的垂直度，保证钻杆应与柱位一致，偏差应在 10m 以内，钻孔垂直度误差小于 0.3%；钻孔前应调试空压机、泥浆泵，使设备运转正常；校验杆长度，并用红油漆在钻塔旁标注深度线，保证孔底标高满足设计深度。

钻机流工前，应首先在地面进行试喷，在结孔机械试运转正常后，开始引孔钻进。钻孔过程中要详细记录好钻杆节数，保证孔深度的准确。

引孔至设计深度后，拔出岩芯管，并换上喷射注浆管插入拟定深度。在插管过程中为防止泥砂堵塞喷嘴，要边射水边插管，水压不得超过 1Mbpa，以免压力过高，将孔壁射穿，高压水喷嘴要用塑料布包裹，以泥土进入管内。

当喷射注浆管插入设深度后，接通泥浆泵，然后由下向上旋喷，同时将泥浆清理排出、喷射时，先应达到预定的喷射压力、喷浆后再逐渐升旋喷管，以防扭断旋喷管。为保证桩底端的质量，喷嘴下沉到设计深度时，在原位置旋转 10 秒钟左右，待孔口冒浆正常后再旋喷提升。钻杆的旋转和提升应连续进行，不得中断，钻机发生故障，应停止提升钻杆和旋转，以防断柱，并立即检修除故障，为提高桩底端质量，在桩底部 1.0m 范内应适当增加钻杆喷浆旋喷时间。在旋喷提升过程中，可根据不同的土层，调整旋喷参数。

旋喷提升到设计桩顶标高时停止旋喷，提升钻头出孔口，清洗注浆泵及输送管道，然后将钻机移位。

（5）清淤施工

本工程的谢厝渠河宽较窄，河道宽度约在 2~3m，无法使用大型机械；此外本流域集雨面积小，河道长度较短，在枯水期时河道水量较小，因此本工程清淤选择干式或者半干式清淤方式进行，装排泥方式为人工或挖掘机。

3.4.4 施工总进度

本项目总工期 12 个月，从 2022 年 10 月开始至 2023 年 9 月底完工。其中施工准备期 2 个月，从 2022 年 10 月~2022 年 11 月。施工期 10 个月，从 2022 年 11 月~2023 年 9 月。

3.5 施工期污染因素及源强分析

3.5.1 施工期地表水环境污染因素及源强

(1) 生活污水

施工区产生的生活污水主要污染指标为 COD、氨氮、总磷等。本工程施工高峰人数 154 人，平均人数 118 人。

参照《城市居民生活用水量标准》并类比相关工程，水电工程施工人员生活用水量取 $0.1\text{m}^3/\text{人} \cdot \text{d}$ ，排污系数按 80% 计，则高峰期生活污水排放总量为 $12.32\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水中 COD、氨氮、总磷分别为 350mg/L 、 35.0mg/L 、 3.5mg/L 。生活污水依托现有村庄污水处理系统，因此施工期生活污水对水体水质影响不大。

(2) 生产废水

施工过程中产生的废水主要是施工车辆冲洗废水、基坑排水等，污水主要含悬浮物，以及设置围堰时扰动河床产生的悬浮物。

① 车辆冲洗水

施工机械修配厂、汽车保养站等临时辅助设施可直接利用当地的已有设施，施工区仅在出入口设置洗车平台进行车辆冲洗。汽车冲洗废水主要含 SS，洗车平台冲洗车辆产生的废水沉淀后回用于洗车。

② 基坑排水

本工程的初期排放基坑水主要包括基坑积水、围堰堰体与基坑渗水、降水等。由于基坑积水、渗水与河流水质基本相同，不会增加对河流水体的污染。

③ 围堰施工

设置围堰填筑和拆除时扰动河床产生的少量悬浮物。

3.5.2 施工期大气环境污染因素及源强

工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘，机动车辆和施工机械排放的燃油尾气排放甚微，主要污染物有 PM_{10} 、TSP 等。根据施工组织设计，大气污染

源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。

(1) 施工作业面扬尘

本工程施工期土石方开挖、临时堆场、物料装卸、建材运输、汽车行驶过程中将产生扰动扬尘。这些扬尘的排放源为无组织排放的面源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关，一般发生在风速大于 3m/s 时。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大，运沙、土扬尘量一般约 0.88kg/t。扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸性颗粒物浓度增加，经过人呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康。

福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程对运输和扬尘防治作了具体的规定，本工程施工时应遵守此规定。根据经验，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制。

(2) 施工机动车尾气

本工程施工期沿线燃油机械和汽车会产生含有少量烟尘、NO₂、CO 等污染物废气。由于施工机动车相对分散，加之地面开阔，其尾气排放对周围环境空气会不利影响较小。

(3) 清淤废气

施工过程中挖出的底泥中含有机物质腐殖，在受到扰动和堆置地面时，底泥内含有较轻恶臭物质，呈无组织状态释放。

恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度划分为 6 级（见表 3.5-1）。限制标准一般相当于恶臭强度 2.5-3.5 级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取措施。

表 3.5-1 恶臭强度分级一览表

恶臭强度分类	臭气感觉强度
0	无气味
1	勉强感觉到气味(检知阈值浓度)
2	能够确定气味性质的较弱气味(确认阈值浓度)
3	很容易闻到有明显气味
4	很强的气味
5	极强的气味

本评价采用类比法确定本项目的恶臭污染强度级别：

①牡丹江南泡子疏挖工程（夏季干挖），其污染源恶臭级别调查分析如下表 3.5-2。

表 3.5-2 牡丹江南泡子底泥疏挖(夏季干挖)臭气强度

距离	臭气感觉强度	级别
岸边	有较明显臭味	3 级
岸边 30 米	轻微	2 级
岸边 80 米	极微	1 级
100 米外	无	0 级

②南宁南湖湖泊治理工程采用湿式疏挖，只在湖边有微弱气味，50m 之外基本无气味。

③《巢湖污染底泥疏挖及处置二期工程环境影响报告书》淤泥堆放点恶臭强度约为 2~3 级左右，影响范围在 30m 左右，有风时，下风向影响范围约大一些。

④《南昌市青山湖综合整治（清淤护坡、美化亮化工程）项目环境影响报告书》对淤泥堆放点进行了多次现场调查，在堆放点 30m 以外不能嗅出异味。

综上示例所述，清淤工程淤泥恶臭一般在 3 级以下，50m 以外基本嗅不出异味。本工程清淤段位于坑北渠后段，50m 范围内无村庄和居民，且清淤成分主要为淤积泥沙，并伴有少量草丛及少量卵石，河道淤泥较为简单。清淤结束后的淤泥会及时运至淤泥堆放点，不会对周边大气环境造成影响。

3.5.3 施工期声环境污染因素及源强

项目施工期噪声主要来自各种施工作业，包括施工机械设备噪声和车辆运输噪声等，以施工机械设备噪声为主。不同施工设备噪声源声压级见表 3.5-1。

表 3.5-1 本项目施工设备噪声级

序号	设备名称		测点与声源距离(m)	最大声级 dB(A)
1	土方施工	挖掘机	5	79
2	材料运输	自卸汽车	5	90
3	设备材料吊装	起重机	5	80
4	泥浆运输	泥浆罐车	5	90
5	清淤、截污工程	吸污泵	5	85
		水力冲挖机	5	79
		离心清水泵	5	85
6	桩基工程	旋喷桩机	5	76
7	河道清淤	污水泵	5	85

序号	设备名称		测点与声源距离(m)	最大声级 dB(A)
8	基坑降水	水泵	5	85
9	降尘养护	洒水车	5	90
10	沟槽回填压实	振动平板夯	5	78
		蛙式打夯机	5	78
11	拉管施工	履带式钻孔机	5	81
		水平定向钻	5	81
		履带式旋挖钻机	5	81
12	末端截污	工程地质钻机	5	81
		高台喷车	5	90
		冲击式工程钻机	5	81

随着传播距离的增大，噪声声级逐渐衰减。机械设备噪声对现场施工人员和附近环境敏感点有一定影响，特别是对现场施工人员的影响较大。运输汽车大多为载重汽车，其产生的交通噪声对道路沿线的声环境将产生一定影响。

3.5.4 施工期固体废弃物来源及处理处置

本项目施工期固体废弃物主要来源于施工固废和施工人员的生活垃圾。

(1) 建筑垃圾：施工建筑垃圾包括工程下脚料、废旧的钢材、钢管、油桶、包装袋、木材等，尽可能重新利用，不能利用的应集中堆置暂存，委托有关单位定期清运。

(2) 弃土石方：项目保护区内抬高场地回填，没有弃渣，项目土石方经调配后基本平衡。

(3) 生活垃圾

施工期高峰人数为 145 人。按人均日产生生活垃圾约 0.5kg/人·d 计，施工生活区垃圾产生量为 75.5kg/d，统一收集后由环卫部门统一处理。

(4) 现状堤防沿线堆存的建筑垃圾和生活垃圾经集中收集后，交由地方环卫部门统一处理。

(5) 河道淤泥

本工程仅对坑北渠段河道进行清淤，坑北渠施工总长度约 506m，清淤厚度 0.5m~0.8m，清淤河底宽度按照 3m 控制，清淤总方量约 990.4 m³。根据河道的特点，除去自然原因如风吹、降雨冲刷、降尘等因素以外，河道淤泥主要是为粗砂、圆砾、卵石及少量粉（砂）质粘土，并伴有少量枯叶。

根据福建创投环境检测有限公司对坑北渠下游段的底泥监测结果（详见 4.4.4 小节），坑北渠河段中各项重金属污染物指标能符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中标准要求，清理的河道淤泥不具有危险特性，可作为一般固废管理。因此后期作为园林绿化土进行利用是可行的。

3.5.5 施工期生态环境影响因素

本项目临时占地涉及农用地、村镇建设用地等，本项目施工期将改变原有的生态结构，对项目区域的生态环境造成影响，主要是对区域景观的影响、可能产生的水土流失影响以及对水生、陆生生物的影响。

（1）对区域景观的影响

本项目将来施工过程中，施工水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域生态环境。

（2）水土流失的影响

施工场地开挖会造成土壤剥离;施工过程中大量的土石方，对土石方堆砌场地如没有采取相应措施，遇有暴雨冲刷，易产生水土流失。

（3）水生生物的影响

工程建设期施工扰动导致的水体固体悬浮物增加，会降低透明度，进而降低浮游植物光合作用，初级生产力下降，但现状河道没有珍稀保护水生生物活动、繁殖、栖息地，且施工对水域环境的影响是短期和有限的。施工结束后，水中悬浮物会恢复到施工前水平，各种生物亦会重新适应水域环境的变化。本工程对水生生物影响很小。

（4）陆生生物的影响

评价范围内未发现名木古树，占用林地 0.5126 hm²，施工阶段占用部分河道及道路两侧植被对地面进行开挖，使工程用地范围内的部分景观植被遭到破坏，但河道建成后新增河道两侧景观植被，使生物量得到恢复。

3.6 运营期污染因素及源强分析

本工程为君山生态水系及河道整治工程，施工结束后的环境影响主要表现为有利的影响。

工程完建后将丰富两岸景观绿化；提高渠道汛期期间泄洪、行洪能力避免或减小洪灾给区内带来的损失，完善防洪体系；对河道进行整治，使河道岸线平顺，水流清

澈；并结合滞洪区建设江滨公园，可以达到“水清、岸绿、景美”的景观效果，为山门村和坑北村两岸群众休闲娱乐提供一个自然、优雅的亲水环境，对两岸群众的工作生活和河道生态环境都将起到重要的积极作用。

3.7 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类项目“水利”类：城市积涝预警和防洪工程、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

3.8 相关规划符合性分析

3.8.1 与《平潭综合实验区城市总体规划（2010-2030 年）》符合性

《平潭综合实验区城市总体规划（2010-2030 年）》在城（乡）镇空间布局优化分类引导中将君山镇划为保留提升型城镇，实施规模控制，就地整治改造，形成良好的人居环境和设施条件。

君山镇为综合改革试点镇，《平潭综合实验区流水综合改革试点镇总体规划（2010-2030 年）》中指出，流水镇定位为：平潭综合实验区东北部的重要组团，以滨海特色旅游为主，现代农业、商贸服务、轻型加工业为辅，宜居、宜业、宜游的魅力名镇。

《平潭综合实验区旅游发展总体规划（2010-2025 年）》指出，在平潭综合实验区旅游发展总体规划的布局结构中，君山镇属半洋生态旅游板块，涉及长江澳君山生态旅游区 and 以王爷山为主体的东海览胜自然风景区，其中北部长江澳风能发电产业和君山自然旅游资源，形成以科普教育、山林野趣、步行登山为主要旅游功能的综合旅游区。

本项目为平潭君山生态水系及河道整治工程，建设场地位于平潭君山镇，涉及君山镇坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道，本项目通过新建和加固加高堤岸工程与现状海堤及滞洪区形成较为完善的城区防洪排涝体系，使村庄达到设计防洪标准，保障防洪安全的同时，达到保护生态环境、建设美丽乡村的目的，为建设美丽君山，美丽平潭做贡献，项目的建设平潭综合实验区的总体规划相协调。

3.8.2 与《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》符合性

根据《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》可知，海坛风景名胜区属于国

家级风景名胜区，君山景区位于海坛风景名胜区的北部流水乡与中楼乡交界处，君山是平潭的最高峰，海拔 438 米，是以峰峦岚雾、溪涧山谷、林木奇花、山海一体为主要景观特色，以登高揽胜、眺望海峡、俯瞰列岛、观日出晚霞和山林游览等为主要活动内容。君山景区游客年容量 36 万人次，根据规划，未来几年，君山景区将开辟山门、磹水等村庄至君山主峰的步行登山游览线，修建必要的风景建筑设施，突出山林野趣。同时，君山景区还将结合美丽乡村建设的要求，对景区范围内的村庄进行控制。

《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》划定一级保护区(核心景区—严格禁止建设范围)、二级保护区(严格限制建设范围)、三级保护区(控制建设范围)，提出相应保护规定。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。

本项目为河道整治工程，山门渠、坑北渠和谢厝渠部分段位于平潭君山风景名胜区三级保护区，选址结合了君山景区未来发展要求。本项目沿现有河势走向布置岸线，项目不会影响君山景区现状游赏视域景观界面，对现有景观资源及生态环境影响较小。项目将因地制宜、利用自然生态因素对河道进行整治，如设置生态步道、生态挡墙、河滨公园、亲水栈道、亲水平台等一系列与君山景区相符的设施。项目在满足排洪要求、保障人民群众生命财产安全的同时也为进一步提升君山景区的品质做贡献，为推进平潭旅游做贡献。

3.9 选址符合性分析

本项目位于平潭县君山镇山门村、坑北村和谢厝村。根据《平潭综合实验区关于平潭君山生态水系及河道整治工程项目规划选址及用地意见书》（岚综实项目审批〔2019〕5 号）（摘录部分）：“1、平潭君山生态水系及河道整治工程项目主要包括水利工程、内源污染控制工程、水污染控制工程与生态修复工程，主要利用自然水系及原有堤坝进行改建及生态修复整治。经核,该项目基本符合《平潭综合实验区总体规划》(2011-2030)。2、该项目总面积 7.559 公顷，有 0.0219 公顷符合土地利用总体规划，位于允许建设用地区；7.5371 公顷不符合土地利用总体规划，其中 3.531 公顷位于有条件建设用地区，4.0061 公顷位于限制建设用地区内；该项目不在永久基本农田

保护区内;凡涉及建设用地部分应符合土地利用总体规划。3、该项目涉及林地面积0.5126 公顷,属沿海防护林基干林带,Ⅱ级保护林地。根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局 35 号令)和《福建省生态公益林条例》规定,鉴于项目为公共事业和民生项目,原则上同意该选址方案。4、该项目规划选址涉及海坛风景名胜区君山景区三级保护区,建设内容主要是对现状河道进行清淤整治,新建和加固加高河道两岸的防洪堤等。该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系,平潭综合实验区风景名胜区管理局拟初步同意该项目选址方案。5、该项目选址位于《福建省海洋功能区划(2011—2020)》之外,不涉及使用海域。6、其余不涉及我区其他各类保护区。”

根据 2019 年 11 月 1 日中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中:“对于严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,包括:必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。”本项目是河道整治工程,属于公共事业和民生项目,且该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系,符合《海坛风景名胜区总体规划》的要求。因此,平潭君山生态水系及河道整治工程选址合理可行。

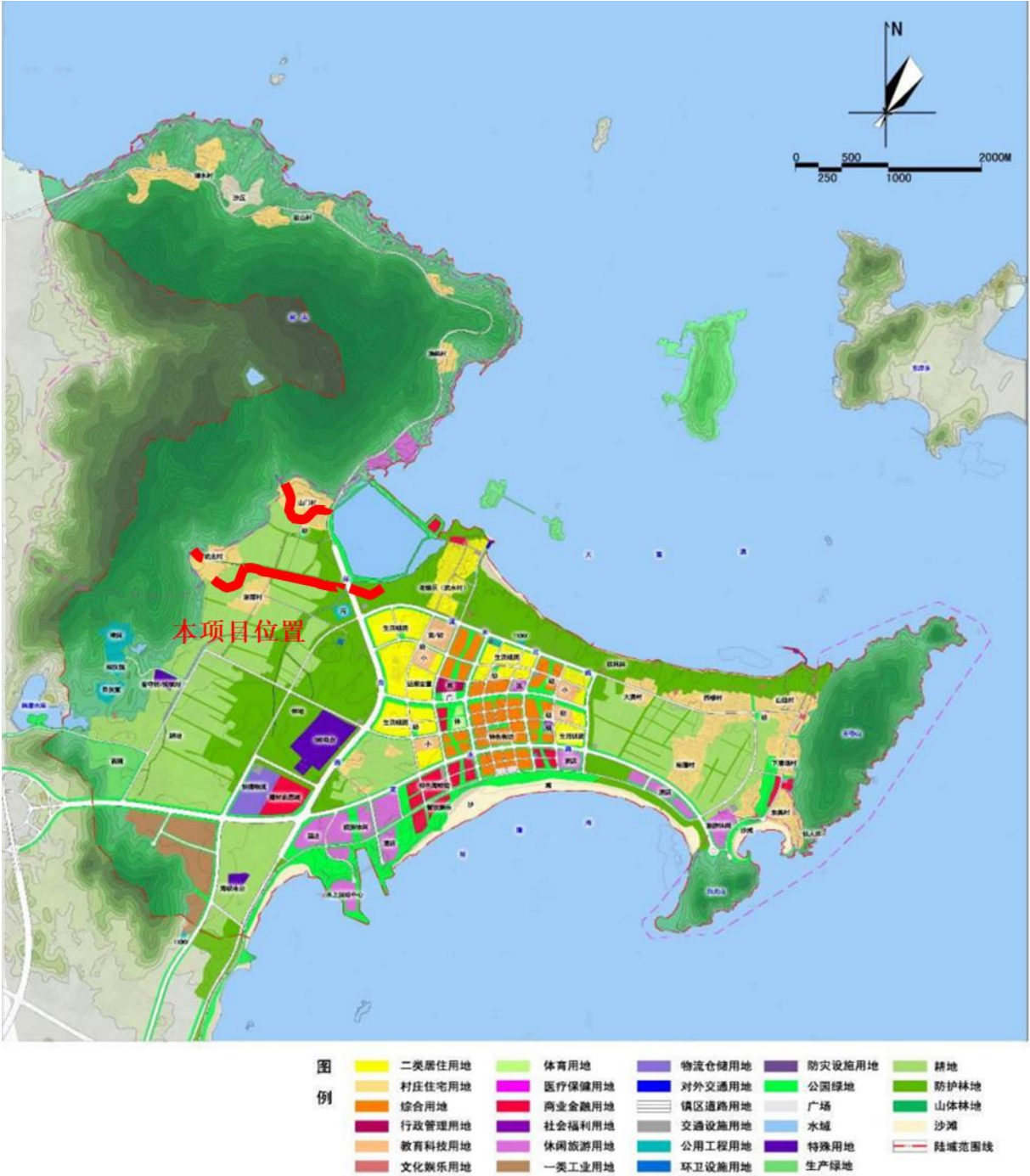


图 3.9-1 君山镇土地利用规划图

3.10 “三线一单”控制要求的相符性分析

3.10.1 生态红线相符性分析

对照《福建省陆域生态红线划定成果报告（征求意见稿）》、《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》，本次评价范围内不涉及重要生态保护红线，本工程沿线未发现文物保护设施、无不良地质现象，不穿越重要矿区、水源保护区等，项目所

涉及的山门渠、坑北渠和谢厝渠部分段及周边山门村和坑北村属于平潭君山风景名胜区三级保护区，不属于风景名胜区的核心区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。本项目与生态红线的位置关系见图 3.9-1。

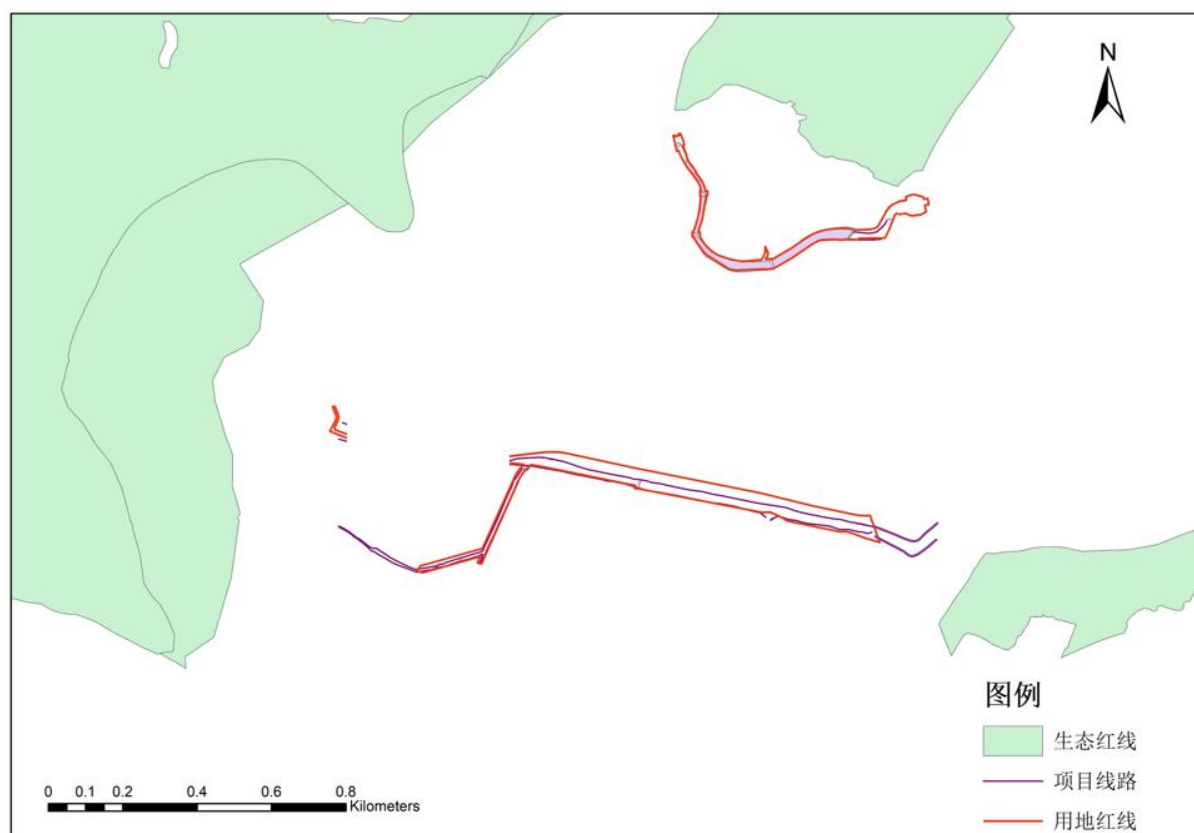


图 3.10-1 本项目与生态红线的位置关系

3.10.2 环境质量底线相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其他相关标准，水环境质量目标为涉及的地表水山门渠、坑北渠、谢厝渠达 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，周边水环境均能满足相应功能区要求；渠道下游水体属于 FJ043-D-II（平潭东痒—流水四类区），主导功能是港口航运，辅助功能是养殖，水体执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准；区域地下水达 GB/T14848-2017《地下水质量标准》III类标准；山门村、坑北村所在区域为环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；山门村、坑北和谢厝村属于声环境功能 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；河道底泥的土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值及表 3 管制值。

本工程是环境治理工程，项目实施后对环境特别是整治的内河水环境起到改善作用，施工过程中产生的废水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小，弃渣统一运至指定的土石方弃置堆场处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

3.10.3 与资源利用上线的对照分析

本工程为环境治理项目，所占用的资源较少，主要在施工期，通过施工管理、设备选择、施工材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

3.10.4 与环境准入负面清单的对照分析

本项目为本项目为河道整治工程，对照“全省生态环境总体准入要求”，本项目不属于全省陆域范围内空间布局约束的项目，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）规定的“福建省生态环境总体准入要求（陆域）”，同时对照“福州市生态环境总体准入要求”，项目整体上符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）规定的“福州市生态环境总体准入要求（陆域）”。

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），本项目有部分工程占地位于海滩风景名胜区内中君山景区的三级保护区内，海滩风景名胜区属于“三线一单”生态环境管控单元中的优先保护单元-平潭综合实验区海坛风景名胜区。根据该优先保护单元的管控要求：“依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜区条例》（2015年）《海坛风景名胜区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不得安排风景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规定安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施”。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围、规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。”

本项目为君山生态水系及河道整治工程，属于民生工程的修缮活动，不属于开发

利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，施工结束后的环境影响主要表现为有利的影响。工程完建后将丰富两岸景观绿化；提高渠道汛期期间泄洪、行洪能力避免或减小洪灾给区内带来的损失，完善防洪体系；对河道进行整治，使河道岸线平顺，水流清澈；并结合滞洪区建设江滨公园，可以达到“水清、岸绿、景美”的景观效果，为山门村和坑北村两岸群众休闲娱乐提供一个自然、优雅的亲水环境，对两岸群众的工作生活和河道生态环境都将起到重要的积极作用。。因此，项目建设符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控的要求。

综上所述，本项目符合区域“三线一单”的要求。

第四章 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状

4.1.1 地形地貌

平潭岛地势平缓，地形以海积平原为主，君山是全县最高峰。北部有三条 NNE 走向的丘陵带，依次是龙头山（181.1m）、君山（434.6m）、王爷山（196.3m），丘陵间夹芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原，高程 4.2~15.8m；中部多滨海平原，有燕下埔、龙王头埔、七里埔等，高程 7.8~14.3m；南部多低丘陵，NW 或 EW 走向，南寨山海拔 103.2m，发育 6 级海蚀阶地，丘间有洋中洋埔、仓霞洋、东昆洋等小平原。境内海岸蜿蜒曲折，东海岸多海湾、港口及暗礁；西海岸多泥沙、滩涂等。

工程区位于福建省平潭综合实验区君山镇内的坑北村、谢厝村、山门村，三面环山，东北侧为山门前澳海域，地势上总体呈现西高、东低，坑北村西侧和山门村北侧主要为侵蚀残丘和山包，海拔高程一般为 10~20m，区内溪流沿山间发育并独自流入海域，溪流沿线两岸多为村庄和开垦的农田、果树林。工程区东部地貌单元为海积阶地，地势较平坦，海拔高程一般为 1~5m。

4.1.2 气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。

气温：多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年≥10℃的活动积温有 6563℃.d，多年平均日照 1919.7 小时，水面蒸发量 1300mm。

风况：多年平均风速 6.9m/s，平潭海洋站设计风速 39.3m/s（百年一遇，ESE 方向）。湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。

降水：平潭是福建少雨区之一，有水热同季的特点，境内各地年降水量在

900~1200mm。全年 82%的降水集中在 3~9 月，其中 5~6 月梅雨占 34%，而 10 月~次年 2 月共 5 个月降水量仅占 18%。

洪涝：洪涝灾害的自然成因，主要来自暴雨。规划区溪流短小，洪水来得猛，也退得快，但受海潮顶托，涝水难于宣泄，涝灾相对较为严重。

台风：平潭四周环海，受台风侵袭，危害较大，每逢夏秋季节，台风侵袭时，各地均受影响，平均每年有 6~7 次，最多可达十一次，其中影响较为严重的台风，多出现在 7~9 月，台风过程中，常有狂风暴雨，巨浪海啸，给农业生产和人民生命带来危害。

旱灾：由于自然地理条件，本岛年降水量在全省来说，属于少雨地区，年均降水量仅 1100mm，降水在年际和年内分布又不均匀，再加上溪流短小，易洪易旱，地表径流难以有效利用，旱情较为严重。

4.1.3 水文特征

山门渠位于君山镇境内，发源于平潭君山，自北向南，流经山门村于山门前澳汇入东海，集雨面积 3.04km²，河长 3.53km，河道比降 65.81%，境内有一小型水库——君山水库，集雨面积 1km²，总库容 80 万 m³，坝高 34m，坝顶高程 196.37m。

坑北渠为南松溪支流，发源于君山镇境内山区，自东向西，流经坑北村，于环岛路附近汇入南松溪，集雨面积 2.56km²，河长 3.09km，河道比降 42.39%，主要支流有谢厝渠。

谢厝渠发源于渠道北部的鲤鱼山，于坑北村下游汇入坑北渠，集雨面积 1.25km²，河长 2.04km，河道比降 94.33%。南松溪发源于平潭君山镇境内山区，经南松村后汇入东海，流域集雨面积 10.4km²，河长 4.8km，河道比降 5.9%。南松溪发源于平潭君山镇境内山区，经南松村后汇入东海，流域集雨面积 10.4km²，河长 4.8km，河道比降 5.9%。

南松溪发源于平潭流水镇境内山区，经南松村后汇入东海，流域集雨面积 10.4km²，河长 4.8km，河道比降 5.9%，河道宽度 3-12 米，多年平均径流量 530 万立方米。2017 年以前，南松溪水质常年处于劣 V 类状态；2017 年起，南松溪小流域实施综合整治，水质已明显改善，2019 年平均水质基本达到 IV 类，但仍不稳定，个别监测频次未达到 IV 类甚至出现劣 V 类水质，主要超标指标为

总磷。

本项目仅包括山门渠、坑北渠和谢厝渠，水系见图 4.1-1。场地地表水水量充沛，场地地下水主要孔隙潜水。地下水补给来源主要为两侧山体侧向径流补给和上游溪水向下游排泄。根据本次现场钻探观测资料，场地地下水稳定水位埋深在 0.5m~2.0m 之间。降雨是本区地下水的主要补给来源，地下水动态受降水影响较为明显。受大气降水的补给，地下水向河流和海洋排泄。地下水的水位和水量受季节和潮水涨落影响明显，变化幅度较大。

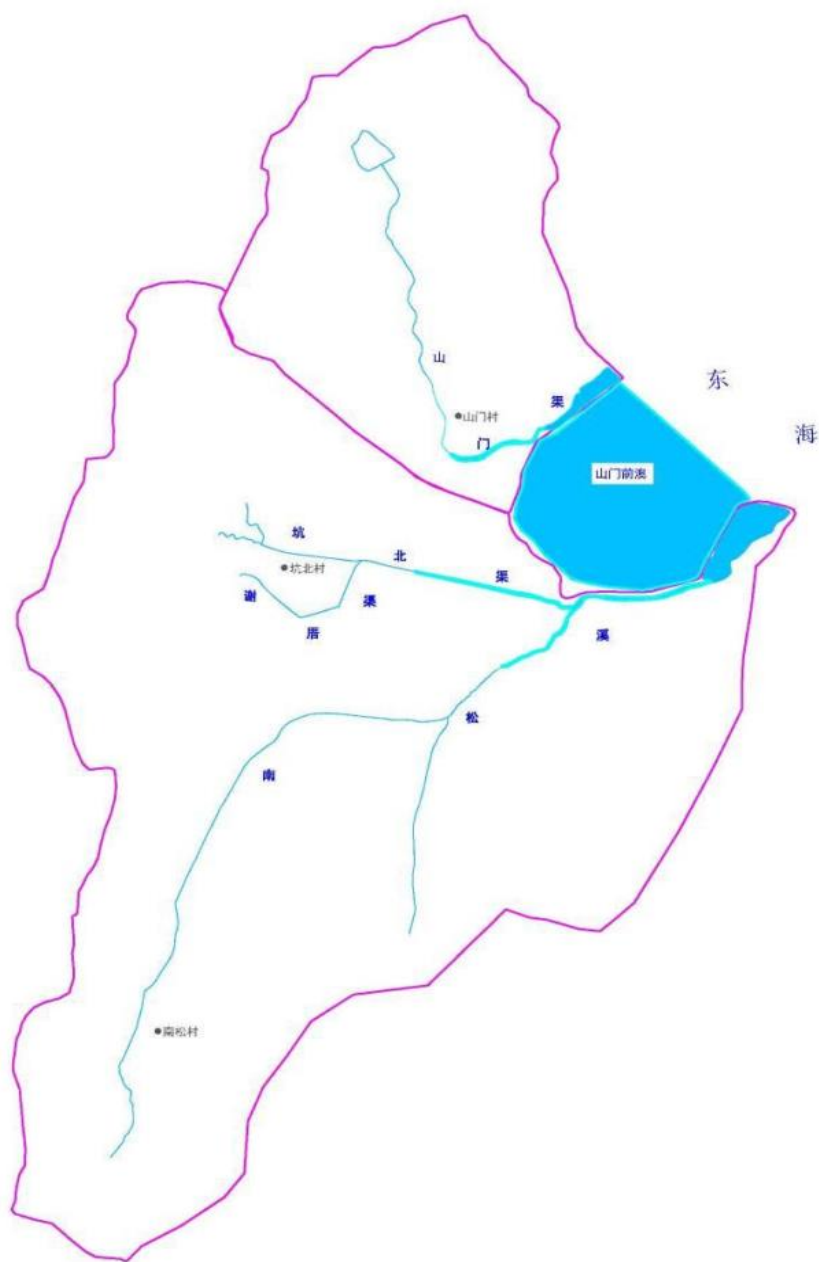


图 4.1-1 君山镇水系图

4.1.4 潮汐特征

平潭岛潮流为规则的半日潮，潮型为“两高两低”，高潮位从海峡口外向口内递增，低潮位则相反，从海峡口外向口内递减。根据平潭海洋站 1960～2008 年的潮位实测资料统计出主要的潮位特征值，其中最高潮位为 4.33m，最低潮位-3.84m，多年平均潮位 0.17m。

4.1.5 工程地质

本工程区沿线分布的岩土层自上而下有：素填土、粉细砂、淤泥、卵石、强风化花岗岩、弱风化花岗岩。各段土层上部为填土、粉细砂层，下部为淤泥、卵石层。粉细砂层、粉质粘土、淤泥的承载力特征值不能满足堤身荷载的要求，会导致堤基存在抗滑稳定、不均匀沉降的问题。岩土层按性质自上而下分述如下：

①素填土：土层呈灰黄色、黄褐色，稍密，稍湿，主要由粘性土、砂组成位于表层，分布不均匀。厚度约为 0.8～2.2m。

②粉细砂：灰白色、灰黄色，饱和，稍密-松散，粒径大于 0.25mm 的颗粒成分占总质量 90%，余为粘粉粒，级配较差。冲洪积成因，位于表层，厚度约为 1.50～7.80m。

③淤泥：灰黑、深灰色，饱和，流塑～软塑，质较纯，含少量腐殖质与贝壳，稍具臭味，稍有光泽，无摇晃反应，干强度中等，韧性中等，刀切面光滑。本次钻孔揭露厚度约为 3.3～11.0m。

④卵石：灰黄色，饱和，稍密。粒径大于 20mm 卵石含量约 56%，颗粒级配一般，呈次圆状，交错排列，部分接触，充填物以砂、砾及泥质为主，冲洪积成因。厚度约为 5.60～7.10m。

⑤残积粘性土：灰黄色，硬塑，成份粘粉粒为主，少量砂砾。

⑥强风化花岗岩：浅灰色，岩芯呈碎块状-短柱状，主要矿物成分为长石及石英，风化强烈，风化裂隙发育。碎裂结构，属软岩，岩体基本质量等级为V级。

⑦弱风化花岗岩：灰白色，块状构造，岩芯柱状为主，节长一般 10-35cm，少量碎块状。

滨海砂地基质由中砂和细砂组成，凝聚力小、透水性强、难以吸收水分，

且风力较大加快水分蒸发，砂地常处于缺水状态；砂土受海风与海水影响，盐分高，腐殖质来源少，土壤贫瘠。海岸线蜿蜒绵亘，海岸类型主要为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸等。

4.2 海坛风景名胜区君山景区

海坛风景名胜区按照景观、游赏特征，景源组合及地域分布特征，规划将风景名胜区分为七个景区和两个功能区。具体为：石牌洋景区、王爷山景区、长江澳景区、君山景区、南寨山景区、将军山景区、海坛天神景区、坛南湾海滨景区和山岐澳海滨景区。

君山景区位于海坛风景名胜区的北部君山乡与中楼乡交界处，君山是平潭的最高峰，海拔 438 米，是以峰峦岚雾、溪涧山谷、林木奇花、山海一体为主要景观特色，以登高揽胜、眺望海峡、俯瞰列岛、观日出晚霞和山林游览等为主要活动内容。君山景区游客年容量 36 万人次，根据规划，未来几年，君山景区将开辟山门、潭水等村庄至君山主峰的步行登山游览线，修建必要的风景建筑设施，突出山林野趣。同时，君山景区还将结合美丽乡村建设的要求，对景区范围内的村庄进行控制。

本项目部分占地红线约 3.5735hm² 位于君山景区的三级保护区范畴。本项目沿现有河势走向布置岸线，项目不会影响君山景区现状游赏视域景观界面，对现有景观资源及生态环境影响较小。项目将因地制宜、利用自然生态因素对河道进行整治，如设置生态步道、生态挡墙、河滨公园、亲水栈道、亲水平台等一系列与君山景区相符的设施。项目在保证满足排洪要求、保障人民群众生命财产安全的同时也为进一步提升君山景区的品质做贡献，为推进平潭旅游做贡献。

4.3 渠道周边现状及存在问题

(1) 山门渠段

山门渠共有 4 座桥 2 座水闸，其中 1#水闸共有 5 个小闸门，作用是泄洪和农灌，2#水闸已年久失修，目前处于处于开放状态，待拆除。本次山门渠段工程需拆除重建 1#桥和 2#桥，现状村庄沿河路设置较多，沿河路是村民主要活动

区域，空间较小，结构单一。现状河道沿线多为居民楼，局部为耕地。现状河道两岸均未设置亲水设施，亲水性较差，村民生活活动区域为现有乡村道路。山门村有集中污水收集及处理设施，但两侧村庄污水偷排河道严重。河道内有部分垃圾，枯水期水量少且被植被占用，现有的一些桥梁桥面低，孔口小，这些现象均严重阻碍山门渠在汛期期间泄洪、行洪。



山门 1#桥上游



山门 1#桥下游



山门 2#桥上游



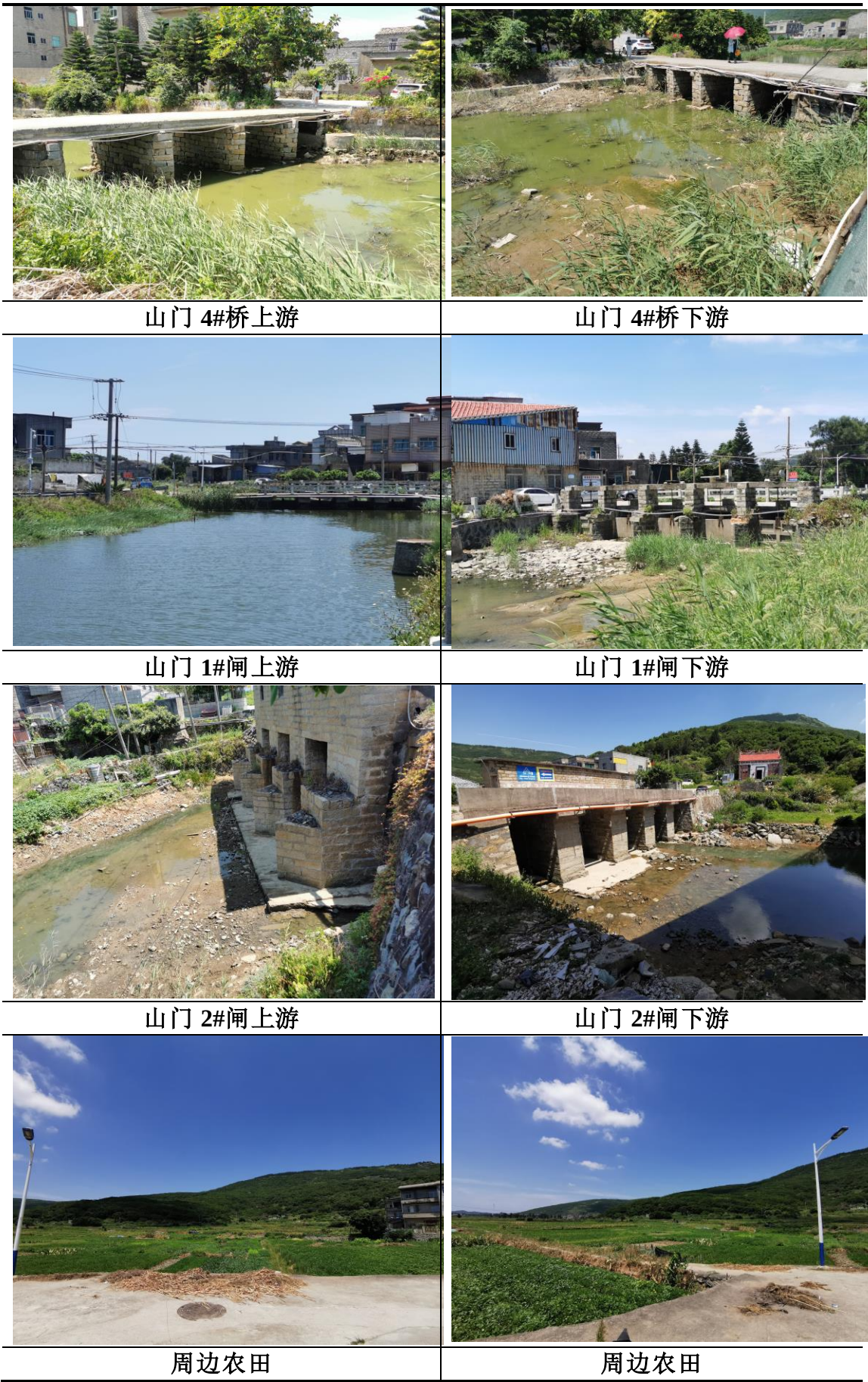
山门 2#桥下游



山门 3#桥上游



山门 3#桥下游





(2) 坑北渠段

坑北渠下游段河道现已出现防洪堤堤脚裸露、宽度太窄不能满足防洪要求及部分位置无堤岸等问题，直接威胁到当地人民群众的生命财产安全，且河道内枯水期水量很少，河道被植被和垃圾占用，河道被缩窄，这些现象均严重阻碍在汛期期间泄洪、行洪。



	
清淤段	清淤段
	
坑北渠后段沿线基干林（左岸）	坑北渠后段沿线基干林（右岸）

（3）谢厝渠段

谢厝渠为坑北渠的支流，汇于坑北渠的下游。谢厝渠现状主要为河滩。目前，河道已出现防洪堤堤岸不够高和部分位置无堤岸等问题，直接威胁到当地人民群众的生命财产安全。枯水期水量少，上游河道被植被垃圾侵占。

	
谢厝 1#桥附近	谢厝渠

4.4 环境质量现状调查与评价

4.4.1 地表水环境现状调查与评价

委托福创投环境检测有限公司对地表水环境进行监测，监测位置见表 4.4-1 和图 4.4-1。

(1) 监测断面布设

地表水：W1 山门 1#桥上游、W2 山门 4#桥下游 5m、W3 坑北 1#桥上游 380m、W4 坑北 1#桥下游 800m。

监测点位见图 4.4-1。

(2) 监测时间及频次：监测 3 天，每天一次，监测时间为 2022 年 8 月 6 日~8 日

(3) 监测项目与分析方法

表 4.4-1 地表水监测项目与分析方法

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB13195-1991	/	表层水温表 WSLI-1
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHB-4
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	0.5 mg/L	便携式溶解氧测定 仪 JPB-608
4	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH250
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	可见分光光度计 721G
6	高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5 mg/L	滴定管(A 级)
7	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	滴定管(A 级)
8	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4 mg/L	分析天平 Cp114
9	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L	可见分光光度计 721G
10	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计 752N

图 4.4-1 监测点位图

(4) 评价方法

采用单因子指数法评价，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{sj}$$

式中： S_{ij} ：第 I 种污染物在第 j 点的标准指数；

C_{ij} ：第 I 种污染物在第 j 点的监测平均浓度值，mg/L；

C_{sj} ：第 I 种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中 pH 为：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

式中： $S_{pH,j}$ ：为水质参数 pH 在 j 点的标准指数；

pH_j ：为 j 点的 pH 值；

pH_{su} ：为地表水水质标准中规定的 pH 值上限；

pH_{sd} ：为地表水水质标准中规定的 pH 值下限。

溶解氧（DO）污染指数计算公式为：

实测值大于标准值时：

$$P_i = \frac{DO_f - DO_i}{DO_f - DO_{si}}$$

实测值小于标准值时：

$$P_i = 10 - 9 \frac{DO_i}{DO_{si}}$$

式中： DO_i —实测值；

DO_{si} —标准值；

DO_f —实测条件下溶解氧的饱和值：

$$DO_f = \frac{468}{31.6 + T}$$

(5) 监测结果及评价结果

地表水环境现状监测及评价结果见表 4.4-2~4.4-3。

表 4.4-2 地表水监测结果

表 4.4-3 地表水评价结果

注：未检出采用检出限的一般计算标准指数。

根据水质现状评价结果可知，除 W4 断面外，其余监测断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 级标准。W4 断面的 BOD、COD、氨氮、TP 和高锰酸盐指数均超出 III 级标准，水质较差，可能与周边居民生活污水排放以及农业面源的污染有关。

4.4.2 海水环境现状调查与评价

（1）监测点位布设

监测点位位于 H1 山门前澳，具体见图 4.4-1。

（2）监测时间及频次：监测 3 天，2022 年 8 月 6 日～8 日

（3）监测因子与方法

表 4.4-4 海水监测项目与分析方法

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	pH 值	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 第 26 条 pH 值 pH 计法 GB 17378.4-2007	/	便携式 pH 计 PHB-4
2	悬浮物	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 第 27 条 悬浮物 重量法 GB 17378.4-2007	2 mg/L	准微量电子天平 EX225ZH/AD 恒温恒湿称重系统 AMS-CZXT-225A
3	化学需氧量	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 第 32 条 化学需氧量 碱性高锰酸钾 法 GB 17378.4-2007	0.15 mg/L	滴定管(A 级)
4	活性磷酸盐	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 第 39.1 条 无机磷 磷钼蓝分光光度 法 GB 17378.4-2007	0.00062 mg/L	紫外可见分光光度计 752N
5	油类	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 第 13.2 条 油类 紫外分光光度法 GB 17378.4-2007	0.0035 mg/L	紫外可见分光光度计 752N

（4）监测及评价结果

监测结果如表 4.4-5 所示，评价指数如表 4.4-6 所示。

表 4.4-5 海水监测项目检测结果

表 4.4-6 海水监测项目质量指数一览表

由监测结果可知，山门前澳的悬浮物和活性磷酸盐因子较高，与当地海水养殖有关，且原本建于山门前澳与外海水交换的水闸现已年久失修，常年关闭，导致饲料和垃圾残留。因而，山门前澳的悬浮物和活性磷酸盐因子未达到《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。

4.4.3 大气环境现状调查与评价

依据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室网站(<http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html>)的达标区判定结果可知：福州市 2021 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 4 μg/m³、18 μg/m³、39 μg/m³、21 μg/m³；CO 24 小时平均第 95 百分位数为 0.8mg/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 113 μg/m³；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在地福州市为达标区。

依据平潭综合实验区官方网站发布的数据，2021 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.2%，其中：一级达标天数 235 天，二级达标天数 127 天，污染天数 3 天；环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 25μg/m³，同比上升 4.2%（1μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 121μg/m³，同比下降 2.4%（3μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 8μg/m³，同比下降 20%（2μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14μg/m³，同比保持不变；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³，同比保持不变。平潭综合实验区首要污染物为臭氧，具体如下：

表 4.4-7 2021 年平潭主要污染物质量浓度

综合指数	达标天数比例	SO ₂ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	PM ₁₀ (μg/m ³)	PM _{2.5} (μg/m ³)	CO-95per (μg/m ³)	O ₃ 8h-90per (μg/m ³)
1.95	99.2%	2	8	25	14	0.8	121

4.4.4 底泥现状调查与评价

(1) 监测点位

监测点位见图 4.4-1，主要包括 T1 坑北渠 2#下游 750m，采样时间为 2022 年 8 月 6 日。

(2) 检测项目与方法

表 4.4-8 底泥监测项目与分析方法

序 号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	便携 pH 计 STARTER 300
2	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	原子吸收分光光度 计 AA-7003G
3	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、 锑、铋的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 680-2013	0.002 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-8500
4	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、 锑、铋的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 680-2013	0.01 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-230E
5	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	原子吸收分光光度 计 GGX-920
6	总铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法 HJ491-2019	4mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
7	铜	土壤和沉积物铜、锌、铅、 镍、铬的测定火焰原子吸收分 光光度法 HJ491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
8	镍	土壤和沉积物铜、锌、铅、 镍、铬的测定火焰原子吸收分 光光度法 HJ491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG
9	锌	土壤和沉积物铜、锌、铅、 镍、铬的测定火焰原子吸收分 光光度法 HJ491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度 计 TAS990AFG

(3) 底泥检测结果

本项目河道底泥的土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值，底泥检测结果如表 4.4-9 所示：

表 4.4-9 底泥检测结果

由监测结果可知，该点位底泥监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值要求。

4.4.5 地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

D1 山门村、D2 坑北村、D3 谢厝村，监测点位见图 4.4-1。

（2）监测时间及频率

每天一次，监测 3 天，监测时间为 2022 年 8 月 6 日~8 日

（3）检测项目及方法

表 4.4-10 检测项目及方法

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	钾	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
2	钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
3	钙	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
4	镁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	等离子体发射光谱仪 ICAP7200Duo
5	碳酸盐	地下水水质分析方法第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T 0064.49-2021	1.25 mg/L	滴定管(A 级)
6	重碳酸盐	地下水水质分析方法第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T 0064.49-2021	1.25 mg/L	滴定管(A 级)
7	氯离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法 HJ 84-2016	0.007 mg/L	离子色谱仪 CIC-100 型
8	硫酸根离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L	离子色谱仪 CIC-100 型
9	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 第 8.1 条 溶解性总固	/	分析天平 Cp114

		体 称量法 GB/T 5750.4-2006		
10	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 第 7.1 条 总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	1.0 mg/L	滴定管(A 级)
11	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987	0.02 mg/L	紫外可见分光光度计 752N
12	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	0.001 mg/L	紫外可见分光光度计 752N
13	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 第 1.1 条 耗氧量酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	0.05 mg/L	滴定管(A 级)
14	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	可见分光光度计 721G
15	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	0.05 mg/L	离子计 PXSJ-216
16	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 第 2.1 条 总大肠菌群 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	2 MPN/ 100ml	隔水式恒温培养箱 GNP-9160BS-III 型
17	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 第 1.1 条 菌落总数 平皿计数法 GB/T5750.12-2006	/	霉菌培养箱 MJP-250
18	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
19	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光度计 AFS-8500
20	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
21	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
22	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	0.004 mg/L	可见分光光度计 721G
23	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-	0.00082 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ

		2014		
24	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00008mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
25	锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00067mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ
26	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012 mg/L	等离子体质谱仪 iCAP RQ

(4) 评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数的计算方法见下式：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中： P_i ：第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

C_i ：第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C_{si} ：第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间的水质因子（如 pH）其标准指数计算方法见公式：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH \leq 7.0$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH > 7.0$$

式中： P_{pH} ：pH 的标准指数，无量纲；

pH ：pH 监测值；

pH_{su} ：标准中 pH 值的上限值；

pH_{sd} ：标准中 pH 值的下限值。

(5) 监测结果及分析

地下水监测结果见表 4.4-11，标准指数评价结果见表 4.4-12。

表 4.4-11 地下水现状监测结果

表 4.4-12 地下水监测评价指数

除 D3 谢厝村的硝酸盐氮外，各监测点位的地下水各指标均能达到地下水质量标准（GB/T 14848-2017）III类标准限值，地下水水质现状较好。D3 谢厝村的硝酸盐氮超标，可能与农用肥料污染有关。

4.4.6 声环境现状调查与评价

（1）监测地点

监测点位为 N1 山门村、N2 坑北村，具体位置见图 4.4-1

（2）监测因子及频率

监测频次：监测 2 天，昼、夜各监测一次，监测时间为 2022 年 8 月 6 日～7 日。

监测因子：连续等效（A）声级。

（3）监测结果及评价

噪声现状监测结果见表 4.4-13。

表 4.4-13 项目区域噪声监测结果汇总 LeqdB(A)

根据监测数据可知，声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类区环境功能的要求。

4.4.7 生态环境现状调查

4.4.7.1 植被资源调查

平潭县森林群落以木麻黄林为主，集中连片，分布较为广泛，北到长江口，西到朱屿口，东到流水三十六垄、下厝村等，南至燕下、东风、敖东远墩埔等的平原沙地。而在此林地前沿地带，大部分是由老鼠刺、海边月见草等沙生植物作为先锋植物挡沙固沙，再向内陆平原地带紧接着为木麻黄前沿防护林带，后为木麻黄片林、农田防护林带、道路防护林带，在木麻黄林带防风固沙的基础作用下，在防护林中部地带，近些年来种植了湿地松林，少部分的银合欢和赤桉等树种。由于生境很差，人为破坏，使得林带内没有灌木层，草本层较稀疏，密度低，盖度小，常见的植物种类为白茅、铺地黍、狗牙根、茵陈蒿等。丘陵台地上的森林植被则以相思树林和黑松林为主，在君山的中部即海拔

300m 以下，为这两种林地分布较多地带，其林下灌木层多为旱生吸热性植物，多见到为车桑子、野牡丹、黄栀子、两面针、算盘子、胡颓子等，但长势不好，较矮小；草本层则多为狗尾草、白茅、疏穗画眉草，蕨类在部分地带长势很好。君山海拔 300m 以上至山顶，主要植物群落为灌丛和灌草丛，常见种为算盘子、野牡丹、黄栀子、朱砂根、菝葜、硕苞蔷薇等；草本层则是以芒萁、茵陈蒿、鸭嘴草等为主要物种。

环境人工绿化植被主要分布于道路两侧以及农田防护带，常用的园林绿化植物有龙柏 *Sabina chinensis* Kaizuka, 南洋杉 *Araucaria cunninghamii*, 东方杉 *Taxodium mucronatum*, 湿地松 *Pinus elliotii*, 黑松 *Pinus thunbergii*, 台湾相思 *Acacia confusa*, 黄瑾 *Hibiscus tiliaceus*, 木麻黄 *Casuarina equisetifolia*, 女贞 *Ligustrum lucidum*, 榕树 *Ficus microcarpa*, 乌桕 *Sapium sebiferum*, 刺桐 *Erythrina variegata*, 大叶合欢 *Albizia lebbeck* 等。

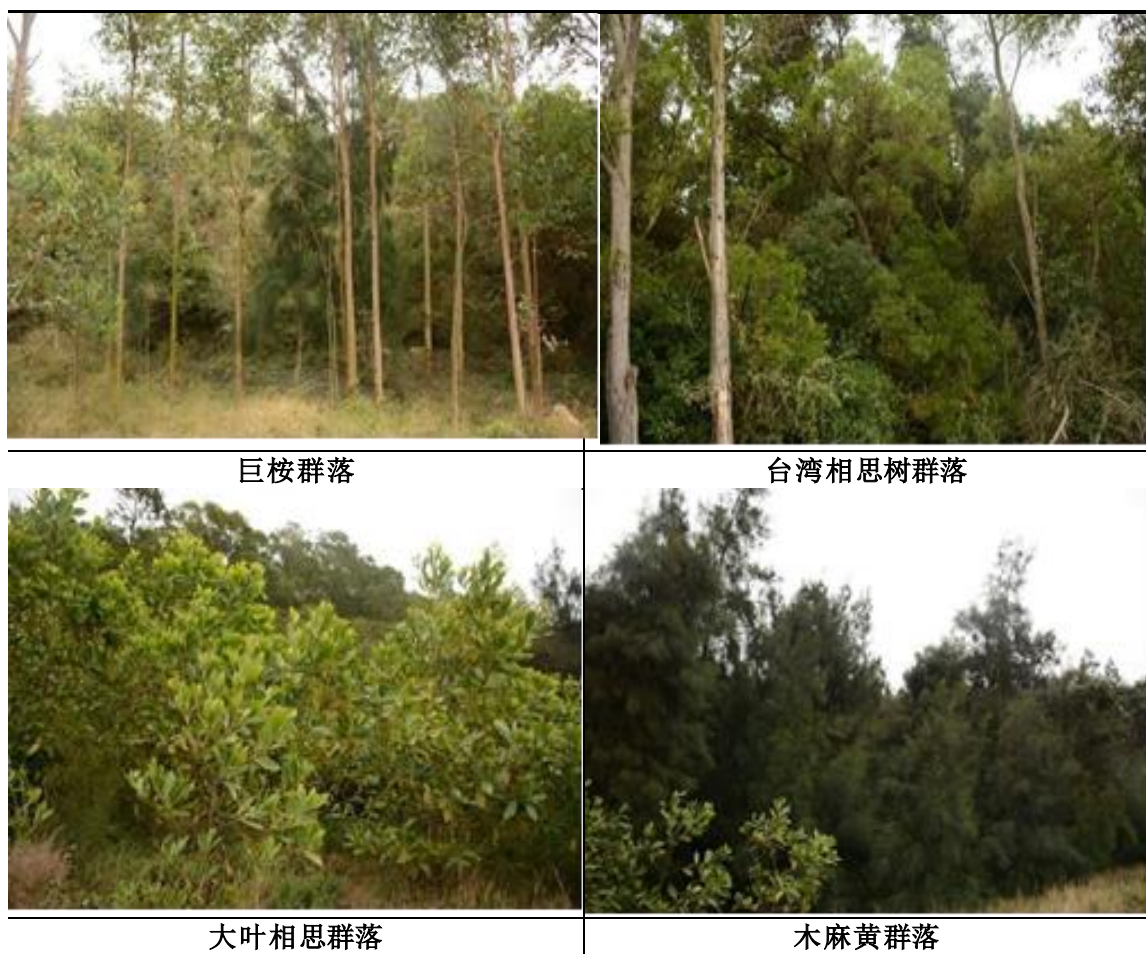


图4.4-2 项目区植被现状

(1) 项目区植被分布样方调查

设置典型样地对评价区内典型植被群系进行样方调查。

A、乔木层群落样方面积取 $10 \times 10 \text{m}^2$ ，记下样方内每一株乔木名称（种名、注出学名）、株高、胸径、冠幅（盖度）等指标。

B、灌木层群落样方面积取 $5 \times 5 \text{m}^2$ ，包括胸径 $< 4 \text{cm}$ 的乔木树种和灌木，记述每株植物的名称（种名、注出学名），株高和盖度等指标。

C、草本层群落样方面积取 $1 \times 1 \text{m}^2$ ，记述每株植物的名称（种名、注出学名），层间植物亦分别注明，利用 GPS 确定样方位置。

1、植被样方调查设置

根据我司 2022 年 7 月对项目区内及外侧 200m 范围内现场调查，项目区内植被主要为常绿阔叶林，主要有台湾相思群落和木麻黄群落。本次设置 3 个样方对评价区内植被群系进行样方调查。样方调查位置见表 4.4-14 和图 4.4-3。

图 4.4-3 植被样方布置图

表 4.4-14 植物样方设置一览表

2、调查结果

①木麻黄群落

木麻黄群落主要分布在坑北渠 4#桥两侧基干林带，群落总盖度约为 85%。本次调查主要在坑北渠 4#桥设置了 1 个调查样方。样地调查结果见表 4.4-15 所示。

表 4.4-15 木麻黄群落样地调查结果（1#样方）

图 4.4-4 木麻黄群落样地调查照片（1#样方）

②台湾相思与龙爪榆、樟树等混交群落

台湾相思与其他植物混交群落在项目区内主要分布于山门 1#桥和谢厝 1#桥附近。群落总盖度约为 60%。本次调查设置了 2 个灌木调查样地以了解群落结构。样地调查结果见表 4.4-16~表 4.4-17。

表 4.4-16 台湾相思-龙爪榆-鬼针草群落样地调查结果（2#样方）

图 4.4-5 台湾相思-龙爪榆-鬼针草群落样地调查照片（2#样方）

表 4.4-17 台湾相思-樟树-鬼针草混交群落样地调查结果 (3#样方)

图 4.4-6 台湾相思-樟树-鬼针草群落样地调查照片 (3#样方)

(2) 重点保护植物分布

根据现场调查,项目区周边未发现分布有国家重点保护植物。

(3) 整治河段水生植物

根据查阅相关资料,水生植物种类主要有白茅 *Imperata cylindrica*、芦苇 *Phragmites communis*、水烛 *Typha angustifolia*、滨藜 *Atriplex maximowicziana*、南方碱蓬 *Suaeda australis*、凤眼莲 *Eichhornia crassipes*、睡莲 *Nymphaea tetragona*、金鱼藻 *Ceratophyllum demersum*、狐尾藻 *Myriophyllum verticillatum*、空心莲子草 *Alternanthera philoxeroides* 等。

4.4.7.2 动物资源调查

(1) 陆生动物资源

由于本评价区调查时间有限,野生动物资源生态调查,主要采用区位资料调研、走访当地村民、以及实地考察等结合的技术路线。其中,资料参考来源:主要有《平潭三十六脚湖省级自然保护区综合科学考察报告》(福建省林业勘察设计院,2015.03)、《平潭岛常见鸟类 50 种》(平潭综合实验区农村发展局编印,2018.03)等资料。本评价区地处海岛生境,受自然条件的限制,同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响,现状区位生境中活动的重要野生动物,基本上主要为鸟类,而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。

根据相关资料、实地考察走访及调查,本评价区境内,常见的野生鸟类主要为山林、农田和村庄等陆地鸟类。主要为:鹰科、隼科、雉科、鸠鸽科、杜鹃科、鸱鸃科、雨燕科、戴胜科、百灵科、鸛科、鸭科、伯劳科、卷尾科、惊鸟科、鸦科、鹁鸪科、山雀科、绣眼鸟科、文鸟科、雀科等科属鸟类。常见的种类主要有:黑翅鸢 *Elanus caeruleus*、黑鸢 *Milvus migrans*、红隼 *Falco tinnunculus*、白额山鸛 *Arborophila linglingica*、山斑鸠 *Streptopelia orientalis*、珠颈斑 *S. chinensis*、四声杜鹃 *Cuculus micropterus*、褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis*、小鸦鹃 *C. toulou*、鹰鸮 *Ninox scutulata*、白腰雨燕 *Apus pacificus*、戴胜 *Uropus*

epop、云雀 *Alauda arvensis*、灰惊鸟 *S.cineraceus*、黑领棕 *S.nigricollis*、八哥 *Acridotheres cristatellus*、红嘴蓝鹊 *Cissaerythrorhyncha*、喜鹊 *Pica pica sericea*、鹊鸽 *Copsychua saularis*、蓝矶鸫 *Monticalasolitarius*、乌鸫 *Turdus merula* 等等。其中，列入国家Ⅱ级重点保护的野生动物有黑翅鸢、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鸫鹛、以及小杓鹬等物种。此外，属福建省重点保护野生动物种类，主要有白鹭、大白鹭、苍鹭、普通鸬鹚、黄苇鸫、中杓鹬、白腰杓鹬、白额山鸫鹛、小鸬鹚、凤头、家燕、金腰燕、戴胜、喜鹊等资源物种。

本评价区现状生境中活动的两栖类动物资源种类，主要有无尾目黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus*、中华蟾蜍 *B. gargarizans*、中国雨蛙 *Hyla chinensis*、沼水蛙 *Hylarana guentheri*、阔褶水蛙 *H.latouchii*、泽陆蛙 *Fejervarya limnochairis*、大树蛙 *R.dennys*、饰纹姬蛙 *M.ornata*、花姬蛙 *M.pulchra*、大绿臭蛙 *Odorrana livida*、舌尖浮蛙 *Occidozyga*、斑腿树蛙 *Rhacophorus megacephalus* 等。其中，以沼蛙、泽蛙、黑眶蟾蜍等物种较为常见种，而其它蛙类则较为少见。区域内未发现珍稀濒危两栖类动物。

本评价区现状生境中活动的爬行类动物种类，主要有蜥蜴目中国壁虎 *Gekko chinensis*、多疣壁虎 *G.Japonicus*、璞趾壁虎 *G.subpalmatus*、中华石龙子 *Eumeces chinensis*、蓝尾石龙子 *E.elgans*、有鳞目钝头蛇 *Pareas carinatus*、王锦蛇 *Elaphe carinata*、赤链蛇 *Dinodon rufozonatum*、环纹华游蛇 *Sinonatrix aequifasciata*、中国水蛇 *Enhydra bennetti*、铅色水蛇 *E.plumbea*、金环蛇 *Bungarus fasciatus*、银环蛇 *B.multicinctus* 等。其中，较为常见的种类有中华石龙子、蓝尾石龙子、中国水蛇等。区域内未发现珍稀濒危爬行类动物。

本评价区现状生境中活动的哺乳类动物种类，主要为啮齿目的小型兽类，如赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus*、褐家鼠 *Rattus norvegicus*、黑家鼠 *R.rattus*、社鼠 *R.niviventer confucianus*、小家鼠 *Mus musculus*、隐纹花松鼠 *Tamias swinhoei*、花白竹鼠 *Rhizomys pruinosus*、中华竹鼠 *R.sinensis davidi* 等。在夜间，工程还可见到一些翼手目的物种。

(2) 整治河段水生动物

根据现场调查与访问，君山河道受农业污水、生活污水等污染水质差，河

水水质较差，现河内中下游鱼虾已很难见到。项目区未发现分布有列入国家和福建省重点保护野生动物的鱼类；项目区内无鱼类产卵和稚幼鱼生长的重要场所，也无鱼类的索饵场。浮游动物主要种类为原生动物、桡足类和轮虫，大型底栖动物主要种类为节肢动物水生昆虫类、环节动物寡毛类、节肢动物虾类和水生昆虫类；本工程河段不涉及国家及福建省渔业、环保等相关部门划定的鱼类产卵、索饵及越冬场保护区域。

第五章 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响评价分析

5.1.1 施工期地表水环境影响分析

本项目建成后，君山镇山门渠、坑北渠和谢厝渠段防洪标准达到10年一遇，有利于改善河道防洪现状，提高河道行洪能力，保护区域人民生命安全；本工程运营期不涉及废水的产生，因此仅对施工期水环境影响进行分析。

（1）施工期水文情势的影响分析

本项目为河道整治工程，主要工程为岸脚加固和新建护岸等，施工范围主要集中在水渠两侧，由于是在已经建成的水渠上进行修缮、改造和维护，涉及水域的工程量很少，工程施工不会对水渠上下游水文情势产生影响。

（2）施工期生活污水影响分析

生活污水由施工人员产生，主要污染物质为 COD、BOD₅、氨氮、粪大肠菌群等。本工程线路短，施工人员较少，产生的生活污水量较小。施工区附近为村庄，生活污水依托现有村庄污水处理系统。因此施工期生活污水对水体水质基本无影响。

（3）施工期车辆冲洗水影响分析

根据施工组织设计，施工机械修配厂、汽车保养站等临时辅助设施可直接利用当地的已有设施，施工区仅在出入口设置洗车平台进行车辆冲洗。施工车辆冲洗废水中主要污染物为 SS。

一体化洗车平台下有沉淀池处理施工车辆冲洗废水，对废水进行收集沉淀，处理后的清液回用于车辆清洗，因此施工车辆冲洗废水对水环境影响较小。

（4）围堰施工和基坑排水

围堰砂石开挖、填筑和拆除时可能会导致水体悬浮物增加，围堰施工产生悬浮物经一段时间会因自然沉降而降低，且围堰施工安排在枯水期进行，因此围堰施工对水环境的影响较小，施工完成后其对水体的影响也会消失。因此围堰施工和水体影响轻微。

围堰内的围堰渗水、开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，需要经常性

排水，排放量不确定。基坑排水的主要污染物为 SS，基坑排水 SS 浓度一般在 2000mg/L 左右，基坑排水应沉淀处理后作为混凝土搅拌用水或场地洒水降尘。

5.1.2 施工期大气环境影响分析

工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘，机动车辆和施工机械排放的燃油尾气排放甚微，主要污染物有 PM₁₀、TSP 等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。

(1) 施工扬尘影响分析

①施工作业扬尘

本工程土石方开挖在短时间内产生尘量较大，对现场施工人员将产生不利影响；项目表土清理过程及道路施工区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时建筑垃圾清运过程也会扬起少量扬尘。

②运输扬尘

运输扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离，尤其遇到干旱少雨季节，更为严重。

③堆场扬尘

堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中细小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，均易产生较大的尘污染，对周围环境带来一定的影响。

根据类比调查，施工工地上风向 50m 范围内 TSP 浓度约 0.3mg/m³，施工工地内 TSP 浓度约为 0.6~0.8mg/m³，下风向 50m 距离 TSP 浓度约为 0.45~0.5mg/m³，100m 距离 TSP 浓度约为 0.35~0.38mg/m³，150m 距离 TSP 浓度约为 0.31~0.34mg/m³。施工期扬尘对 200m 范围内的空气环境质量产生一定的影响，扬尘影响较大的区域一般在施工现场 100m 以内。在扬尘点下风向 0~50m 为重污染带，50~100m 为较重污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外影响甚微。并且尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒

本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表 5.1.2-1 不同粒径尘粒的沉降速度

粒径, μm	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度, m/s	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粒径, μm	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度, m/s	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粒径, μm	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度, m/s	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

表 5.1.2-2 施工场粉尘对大气环境影响程度

距离 (m)		10	20	30	50	80	100
TSP 小时浓度 (mg/m^3)	不洒水	1.75	1.30	0.78	0.35	0.34	0.33
	洒水	0.45	0.35	0.31	0.27	0.25	0.23

从上表可以看出, 尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 $250\ \mu\text{m}$ 时, 沉降速度为 $1.005\ \text{m/s}$, 因此可以认为当尘粒大于 $250\ \mu\text{m}$ 时, 主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内, 而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下, 施工扬尘会对该区域造成一定的影响。通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后, 风力起尘对环境的影响较小。施工场粉尘主要对附近 30m 内大气环境影响较明显, 进行洒水后可达到较好的控制效果。

(2) 扬尘对敏感目标的影响

根据对本工程两侧居民点分布情况调查, 工程沿岸两侧 200m 范围内空气敏感点共有 3 处, 敏感目标的影响主要可能是施工便道运输扬尘的影响, 其中距施工便道较近的敏感点主要为山门村、谢厝村、坑北村等, 距离运输路线距离小于 20m 。因此, 施工期在运输过程中应采用密闭车斗, 并保证土石方、物料不遗撒外漏。若无密闭车斗, 土石方、物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿, 车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm , 保证土石方、物料、垃圾等不露出。运输车辆应优先选择离村庄住户远的的路线, 可选择村外围现有道路, 避免从村内部穿过; 严格控制车速 (20km/h), 禁止超速超载等易加重扬尘污染行为, 保持路面清洁, 并洒水抑尘。严格执行施工期的各项防尘措施, 车辆运输路线两侧的环境空气影响将得到有效的控制。

(3) 施工设备废气

燃油废气产生于运输车辆和以燃油为动力的施工机械。本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作用时将产生燃油废气，其主要污染物为 SO_2 、 NO_2 等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向 15m 至 18m，其浓度达 $0.016\text{mg}/\text{m}^3$ 至 $0.18\text{mg}/\text{m}^3$ 。施工期运输车辆、挖掘机等燃油机械设备排放含 SO_2 、 NO_x 、 CO 、 HC 等污染物的尾气，但污染物排放量小，且表现为间歇性污染特征，大气环境影响较为轻微。总体上看，工程施工对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。

(4) 淤泥臭气

①河床施工场恶臭影响分析

项目河床底泥在进行开挖、运输及干化固化过程中将可能对工程区（及运输沿线）周边的村庄等产生不同程度的恶臭影响。坑北渠施工总长度约 506m，清淤厚度 0.5m~0.8m，清淤河底宽度按照 3m 控制，清淤总方量约 990.4 m^3 。

需要清淤河道的底泥长期处于厌氧状态，污染物长年累积使得底泥严重腐败，在受到扰动及堆置于地面时，其中含有的恶臭物质将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较大的影响。淤泥开挖、运输、干化过程中恶臭的影响程度主要取决于淤泥的成份、干化程度和水质等条件。而片区的气温、日照、风况、大气扩散条件、稳定度等气象条件，以及污染源和敏感目标的距离、相对位置和方位等也有一定的影响。根据河床底泥监测及现场察看，沿线河床淤泥呈灰色、灰黑，部分有异味。主要恶臭物质理化特征如下表 5.1.2-3 所示。类比同类项目，臭气源强如下表 5.1.2-4 所示。坑北渠施工总工期约为 7 个月，清淤工期应控制在 1 个月左右，使得降低恶臭的影响。河道清淤后对两沿岸大气环境、景观环境均有所改善，对当地群众是有利的。要求建设单位加强施工管理，压缩施工时间，减少淤泥恶臭；作好环保宣传与沟通，消除群众担忧与误解。同时清淤及堆放过程中要采用专门的微生物除臭剂喷洒进行除臭。选择符合国家微生物标准要求、无毒无害、不产生二次污染生物除臭剂，可抑制腐败微生物的滋生繁殖，中断腐败过程的进行，使有机物的腐烂分解向发酵方向进行，抑制了胺和氨的产生，同时还能分解利用硫化氢和吡啶类等有毒有害物

质，减少了有毒害的气体的产生，从而达到去除异味，清新空气的效果。同时采用泔水车作为运输车辆，并做好防渗、覆盖和清洗等工作，按照规定路线行驶，减少恶臭气体影响。

表 5.1.2-3 恶臭物质理化特征表

恶臭物质	分子式	嗅阈值 (ppm)	臭气特征
三甲基氨	(COH ₃) N	0.000027	臭鱼味
氨	NH ₃	1.54	刺激味
硫化氢	H ₂ S	0.0041	臭蛋味
粪臭基硫酸	-	0.0000056	臭粪味

表 5.1.2-4 淤泥臭气浓度影响距离表

距离	臭气感觉强度	级别
堆放区	有较明显臭味	3 级
堆放区 30m	轻微	2 级
堆放区 50m	极微	1 级
堆放区 80m	无	0 级

②运输沿线恶臭影响分析

本项目的淤泥为晾晒半干后（含水率约为 60%）用泔水车进行清运，泔水车有密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭，无污水泄露和异味的散发，环保性好等特点。因此，对沿线居民的影响较小。

5.1.3 施工期声环境影响预测

（1）噪声源

主要施工机械设备噪声源强见源强分析章节。

（2）预测公式

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计算，其噪声预测模式为：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \frac{R_i}{R_0} - \Delta L$$

式中： L_i 和 L_0 分别为距离设备 R_i 和 R_0 处的设备噪声级； ΔL 为障碍物、植

被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

$$L = 10 \lg \sum 10^{0.1L_i}$$

针对不同施工机械噪声计算出施工噪声影响，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

(3) 施工厂界噪声影响

除了考虑距离衰减外，厂界均有违围挡，还考虑障碍物附加衰减量后得出预测结果。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值规定(昼间 70dB，夜间 55dB)各施工机械昼夜间噪声场界达标情况，见表 5.1.3-1。

表5.1.3-1 常用施工机械噪声距离衰减表

序号	距施工点距离(m)	5	10	20	40	60	80	100	150	200	300
	机械类型										
1	自卸汽车	90	84	78	72	68.4	65.9	64.0	60.5	58.0	54.4
2	插入式振捣器	90	84	78	72	68.4	65.9	64.0	60.5	58.0	54.4
3	推土机	86	80	74	68	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0	50.4
4	挖掘机	84	78	72	66	62.4	59.9	58.0	54.5	52.0	48.4
5	平地机	79	73	67	61	57.4	54.9	53.0	49.5	47.0	43.4
6	冲击式钻井机	83	77	71	65	61.4	58.9	57.0	53.5	51.0	47.4
7	液压反铲	86	80	74	68	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0	50.4
8	振动碾	87	81	74	69	65.4	62.9	61.0	57.5	55.0	51.4
9	蛙式打夯机	86	80	74	68	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0	50.4
10	各类泵	81	75	69	63	61	58.9	55	51.0	49.0	47.4

由上表分析可知，如果使用单台施工机械，昼间在距施工场地 60m 左右可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声 $\leq 70\text{dB}$ 要求，夜间 $\leq 55\text{dB}$ 在 300m 左右可达到标准限值。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

本项目永久及临时占地边界外 200m 范围内的噪声敏感目标共 3 个，均为村庄，各噪声敏感目标紧邻占地边界，各噪声敏感点会在一定程度上受到施工噪声的影响，短期内将处于超标环境中，若夜间施工，超标情况更为严重，因此，本工程敏感点附近采取声屏障降噪措施，并明确禁止在敏感点进行夜间施工，以降低对周边居民声环境的影响。

5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

(1) 建筑垃圾

施工固废包括土石方开挖弃渣和驳岸、道路拆除的建筑垃圾、废石料、木麻黄、散落的砂浆和混凝土等，对可回收的建筑垃圾回收利用，其余建筑垃圾弃于政府指定的弃渣场处理，不会对周围环境产生较大的影响。施工固废需设专门场地临时堆放，及时清运，严禁出现随意倾倒堆放和乱丢现象。建设单位不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，也不得擅自设立永久弃置场收纳建筑垃圾。施工产生的弃方、建筑垃圾等按照政府的规定，委托有建筑垃圾准运资格的企业清运。

(2) 弃土石方：项目保护区内抬高场地回填，没有弃渣，项目土石方经调配后基本平衡。

(3) 生活垃圾

施工期高峰人数为 145 人。按人均日产生生活垃圾约 0.5kg/人·d 计，施工生活区垃圾产生量为 75.5kg/d，统一收集后由环卫部门统一处理。

(4) 现状堤防沿线堆存的建筑垃圾和生活垃圾经集中收集后，交由地方环卫部门统一处理。

(5) 河道淤泥

本工程仅对抗北渠段河道进行清淤，坑北渠施工总长度约 506m，清淤厚度 0.5m~0.8m，清淤河底宽度按照 3m 控制，清淤总方量约 990.4 m³。根据河道的特点，除去自然原因如风吹、降雨冲刷、降尘等因素以外，河道淤泥主要是为粗砂、圆砾、卵石及少量粉（砂）质粘土，并伴有少量枯叶。

根据福建创投环境检测有限公司对抗北渠下游段的底泥监测结果（详见 4.4.4 小节），坑北渠河段中各项重金属污染物指标能符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中标准要求，清理的河道淤泥不具有危险特性，可作为一般固废管理。

河道疏浚淤泥有以下几种利用方案：

a. 林地资源化

淤泥主要为粗砂、圆砾、卵石及少量粉（砂）质粘土等，含有少量有机质及多种微量元素，不含有重金属等有毒有害物质。底泥作为林地的基肥，可提供树木生长所需养分，提高林业产量，而且可改良土壤肥料。因此淤泥林地资源化较好，底泥作为林地施肥是一种有效处置方法。

b. 填地造景利用

沿岸边绿化，乔灌木搭配，地面植草，这样从地面起至 2m 高的空间内形成一绿色长廊式绿化带，可保持水土，稳固填实的淤泥不至再次回流至河内，同时还可美化环境，调节小气候。

c.换地于农田

由于淤泥含有氮磷元素等营养物质，还地于农田可节省化肥，且解决失去的部分土地，经济效益高于一般农田。

本评价从减量化、无害化、稳定化、资源化处置的角度，以及节约资源（土地、能源、水资源等）、保护环境、生态循环经济建设的角度考虑，淤泥暂时堆放在临时弃淤点，晾晒至污泥含水率低于 60%后由当地渣土公司通过泔水车及时清运，清运过程须请专业人员进行操作，做到全封闭，确保淤泥垃圾不滴水不外漏，后期运至规划绿化区铺填，作为园林绿化土利用。

淤泥临时堆放场地应需铺设防渗布，防止因淤泥余水渗入土壤的风险，堆置清淤清障物不得占用其他施工场地和妨碍其他工程施工，堆置场四周必须设置拦护工程，拦渣工程形式的选择可根据堆置清淤清障场地条件确定。为防止雨水径流进入淤泥暂存场所内，避免淤泥浓缩渗滤废水增加和滑坡，暂存场所周边应设置导流渠。

采取上述措施后，施工期固体废物对工程区域环境影响极小。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

5.1.5.1 对沿海基干林和君山景区生态影响分析

（1）对沿海基干林的影响

本项目坑北渠下游段生态步道的建设会占用部分沿海基干林，面积为 0.5126 公顷（其中 0.0008 公顷为县级公益林地，0.5118 公顷为省三级公益林），使用林地类型主要为防护林地，现状主要分布在坑北村农用地沿海一侧，期间被坑北渠断带，分为南北两片，其主要功能为农田防护。占用基干林位于护岸的生态防护道路，现状河岸一侧为零星木麻黄，项目用地对基干林功能影响很小。通过严格按照《福建省生态公益林管理办法》、《福建省生态公益林条例》和《福建省沿海防护林条例》相关要求在林区内作业和操作，做好占用生态林地的审批手续和补偿手续，尽量少占地，项目造成生态公益林内生物量损失较小，对区域生态环境的影响可控。

本项目为防洪排涝河道整治工程，属于公共事业和民生项目，项目的建设有利于完善区域内防洪排涝体系。且本工程设计上遵循土著物种优先、提高生物多样性等基本原则，注重观赏季节的连续性和不同季相变化节奏，以乡土树种为主，搭配乔木、灌木、花卉、地被等进行群落配置，提高河湖岸陆域植物群落植物的拦截净化功能，改善河湖生态景观效果，积极恢复该区域的生态功能。

（2）对君山景区的影响

本工程不涉及新建河道，均为现有河道整治，山门渠、坑北渠和谢厝渠现有部分河段位于平潭君山风景名胜区三级保护区，对现有河段进行综合整治，完善该片区的防洪排涝体系。工程设计中结合了君山景区未来发展要求，沿线有河势走向布置岸线，不会影响君山景区现状游赏视域景观界面，对现有景观资源及生态环境影响较小。项目将因地制宜、利用自然生态因素对河道进行整治，如设置生态步道、生态挡墙、河滨公园、亲水栈道、亲水平台等一系列与君山景区相符的设施。项目在保证满足排洪要求、保障人民群众生命财产安全的同时也为进一步提升君山景区的品质做贡献，对君山景区的景观结构产生积极的影响。

5.1.5.2 陆域生态影响分析

（1）对区域物种及植物群落的影响

根据现场调查，本项目工程占地范围内未发现名木古树及林地。仅有部分河道及道路两侧景观植被，主要为木麻黄林、混交林。工程占地破坏部分植物群落，会造成征地范围内的植物数量减少，但受到影响的这些植物种类不属于珍稀濒危的保护植物种类，在周边地区极为常见，不会引起物种和植物群落在区域内的消失。且河道建成后将新增河道两侧景观植被，使生物量得到恢复。

（2）对区域生物量和生产力的影响

施工期间，项目的永久占地以及临时占地将破坏占地范围内的植被，从而影响区域的生物量和生产力。施工结束后，对临时占用的土地进行复耕复绿，可以减缓工程施工对生态环境的影响。本工程地处亚热带，水热条件良好，植物生长迅速，临时占地的植被恢复难度不大，经过一定的生长时间后，区域损失的生物量可以恢复到原有水平。

（3）对生态系统的影响

本工程对各生态系统的影响主要是由工程占地及施工活动而引起的。工程占地侵占了生态系统的空间，引发各生态系统空间缩小、物种损失等问题。施工活动不仅带来噪声、扬尘等问题，影响生物的生长繁殖，开挖填筑等活动还引发水土流失，植被破坏等，影响生态系统固碳释氧、涵养水源、保持水土等服务功能。

总体而言，本工程对区域生态系统不产生阻隔、切割和不可逆的影响，不影响物种和群落的组成；施工期间区域生物量有所下降，但施工结束后随着临时占地复绿，生物量将得到补偿。项目不改变自然生态体系的结构，对生态功能不造成影响。

（4）对陆生动物的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。项目沿线区域没有陆地野生动物保护区，一般的陆生动物会随着项目建设的结束逐渐回迁，故本项目的建设对它们的影响不大。

施工期的噪音、振动、灯光、射线、尘土、空气和水源都会对沿线动物产生一定的影响，因此，应采取严格的防范措施，采取先进技术降低施工噪声和振动，减少施工对陆地生态系统的影响。

5.1.5.3 水生生态影响分析

工程建设期施工扰动导致的水体固体悬浮物增加，会降低透明度，进而降低浮游植物光合作用，初级生产力下降，但现状水渠施工区没有珍稀保护水生生物活动、繁殖、栖息地，且施工对水域环境的影响是短期和有限的。施工结束后，水中悬浮物会恢复到施工前水平，各种生物亦会重新适应水域环境的变化。本工程对水生生物影响很小。

5.1.5.4 对特有、保护物种生物多样性的影响

根据现场调查，本项目保护区内工程占地区域内未发现特有、保护物种生物，且本项目施工期较短，基本不会对特有、保护物种生物多样性产生影响。

5.1.6 施工期土壤环境影响分析

项目施工期施工活动对土壤环境最直接的影响是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响。

工程永久占地区的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复，由于工程为河道整治项目，占地均在原有占地范围内建设完成，不会发生大面积表土剥离及土壤性质永久改变；施工临时建设施占压及施工扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，造成一定的土壤侵蚀，通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复等措施后，对项目区土壤的影响轻微，表土恢复后可保持原有肥力和耕作条件，不会对项目区生产造成重大影响。

5.1.7 水土流失影响分析

(1) 工程建设与生产对水土流失的影响

从下表分析可知，施工建设期的山门渠段施工、坑北渠段施工、谢厝渠段施工区材料堆放、临时堆土场布置等施工环节均存在损坏或压埋原有植被、地貌，将不同程度地对原有水土保持设施造成破坏，可能降低其水土保持功能。施工开挖、回填等工作主要集中在施工期，将使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，地表裸露，失去原有植被的防冲、固土能力。也使其自然稳定状态受到破坏，可能发生冲刷、垮塌现象，增加新的水土流失。

在自然恢复期，由于地表植被恢复还需一定时间，仍将存在一定的水土流失。随着工程完工，临时设施的清理，裸露地表植被的恢复覆盖，水土流失将得到有效控制。

各单项工程施工过程的水土流失影响因素见下表。

表 5.1.7-1 水土流失影响因素分析表

项目区	施工内容及水土流失影响分析
山门渠段工程区	土石方开挖、填筑、边坡绿化等。破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，土方开挖及填筑形成不稳定边坡，使其失去原有防冲、固土能力，产生大量的松散土方，极易造成水土流失。
坑北渠段工程区	土石方开挖、填筑、边坡绿化等。破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，土方开挖及填筑形成不稳定边坡，使其失去原有防冲、固土能力，产生大量的松散土方，极易造成水土流失。
谢厝渠段工程区	土石方开挖、填筑、边坡绿化等。破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，土方开挖及填筑形成不稳定边坡，使其失去原有防冲、固土能力，产生大量的松散土方，极易造成水土流失。
临时施工区	场地平整，建材临时堆放，施工机具碾压。将使开挖面裸露，改变开挖面的坡度、稳定性、土层分布，破坏地表原有植被，增加原地表水土流失量，主要表现为面蚀和沟蚀。

临时堆土场区	临时堆土场内的堆放的土方易造成水土流失，松散土方，极易造成水土流失，主要表现为水蚀、风蚀。破坏了土地类型原来的生产力。
--------	---

(2) 弃土（石、渣）量

根据分析可知：本工程施工期总开挖量约 1.94 万 m^3 ，其中①表土剥离 0.65 万 m^3 ，②山门渠工程区土石方 0.20 万 m^3 ，③坑北渠工程区土石方 0.67 万 m^3 ，④谢厝渠段工程区土石方 0.42 万 m^3 ；总回填量约 1.94 万 m^3 ，其中①表土回填 0.65 万 m^3 ，②山门渠工程区土石方回填 0.20 万 m^3 ，③坑北渠工程区土石方回填 0.67 万 m^3 ，④谢厝渠段工程区土石方回填 0.42 万 m^3 。土石方经调配后基本平衡。

(3) 土壤流失量预测

根据本项目的水土保持报告，引用其水土流失影响预测结果：“依据当地的地形、地貌、降雨、风、土壤、植被等水土流失影响因子、水土流失现状以及相关的试验研究资料确定各区域土壤侵蚀模数，计算各区域的水土流失量。在没有任何防护措施情况下，工程预测时段内因开挖扰动而可能产生的水土流失量为 514.06t，其中施工准备期 14.98t，施工期 478.02t，自然恢复期 21.06t，工程原地貌水土流失量 44.84t，工程新增水土流失 469.22t。见表 5.1.7-2、5.1.7-3。”

根据预测结果分析，项目区水土流失防治应针对防治区各自特点进行防治。从区域上看，主体工程区工程区占水土流失总量的 92.38%，应作为重点防治和监测区段，采取完善的工程措施及植物措施加以防护。从时段上看，项目区水土流失量主要集中在施工期，占水土流失总量的 92.99%，施工期应作为项目区水土流失防治和水土保持监测的重点时段。

表 5.1.7-2 项目区水土流失量预测表 单位: t

预测区域	预测时段	扰动面积 (hm ²)	预测侵蚀模数 (t/km ² a)	背景强度 (t/km ² a)	侵蚀时间(a)	背景水土流失量(t)	预测水土流失量 (t)	新增水土流失量 (t)
主体工程区防治区	施工准备期	5.80	1345	400	0.17	3.94	13.26	9.32
	施工期	5.80	9293	400	0.83	19.26	447.37	428.11
	自然恢复期	1.58	452	400	2.0	12.64	14.28	1.64
	小计					35.84	474.91	439.07
临时施工区	施工准备期	0.40	1345	400	0.17	0.27	0.91	0.64
	施工期	0.40	603	400	0.83	1.33	2.00	0.67
	自然恢复期	0.40	452	400	2.0	3.20	3.62	0.42
	小计					4.80	6.53	1.73
临时堆土场区	施工准备期	0.35	1345	400	0.17	0.24	0.80	0.56
	施工期	0.5	9863	400	0.83	1.16	28.65	27.49
	自然恢复期	0.35	452	400	2.0	2.80	3.16	0.36
	小计					4.20	32.62	28.42
合计						44.84	514.06	469.22

注: 自然恢复期面积采用绿化面积。

表 5.1.7-3 项目区水土流失量预测总表 单位: t

预测单元	背景流失量	扰动后流失量					新增流失量
		施工准备期	施工期	自然恢复期	小计	占总流失量%	
主体工程防治区	35.84	13.26	447.37	14.28	474.91	92.38	439.07
临时施工区防治区	4.80	0.91	2.00	3.62	6.53	1.27	1.73
临时堆土场防治区	4.20	0.80	28.65	3.16	32.62	6.34	28.42
合计	44.84	14.98	478.02	21.06	514.06	100	469.22
占总流失量%		2.91	92.99	4.10	100		

（4）水土流失危害分析

项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是扰动原地貌、占压土地、损坏植被，随意倾倒弃渣。如果不采取任何水土流失防治措施，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

1、影响项目建设区域生态环境

项目在建设施工过程中扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，可能使原地貌侵蚀陡变，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致水土流失急剧增加，环境抗逆能力下降。

2、对工程项目本身可能造成的危害

项目区降雨量和暴雨强度较大，建设过程中破坏地表植被，形成的挖填裸露面和大量松散的土石方等，在施工期间，如果防护不当则有产生滑坡、崩塌等水土流失的可能，一旦发生，将威胁到工程建设安全、延误工期，也会给工程本身带来较大的经济损失。

3、项目建设对下游城区防洪排涝的影响

项目表土的剥离堆放、山门渠段开挖、坑北渠段施工、谢厝渠段施工期间土石方运输及施工材料的运输对下游城区的防洪排涝可能会造成一定的影响。项目区总集雨面积大，雨污水尤其是雨水一下子直排到渠道对环境的影响很大，应尽量减少雨水直排入渠道，这样不仅利于涵养水源，还能减少渠道淤积和洪涝灾害。

4、对周边村道交通运输可能造成的危害

项目区周边为村道，项目工程开挖造成地表裸露面积增加，一遇暴雨，将产生新的水土流失，如不采取相应的防护措施，地表径流夹带泥沙污染周边村道交通运输及过往行人安全造成一定的影响。

5、工程建设对周边市政雨污水管网系统影响分析

项目位于平潭综合实验区内，项目区周边布设有雨污水管网等。本项目结合排水沟和沉沙池沉淀后，防止地表水对裸露地面冲刷夹带泥沙顺着地势流入周边已有雨污水管网等，能有效防止水土流失，保证了周边已有雨污水管网的正常运行。因此，对项目周边已有雨污水管网影响不大。

6、对周边村庄、居民出行对接纳弃方项目区的生态可能造成影响

项目周边主要村庄为山门村、坑北村和谢厝村，项目建设期应在周边布设排水沟和沉沙池等临时拦挡措施，如不采取相应的防护措施，一遇暴雨，雨水携带的泥沙经

沉淀后将对周边村庄及居民出行等造成影响。随着项目施工的完成，影响将逐步消失。

5.1.8 施工期地下水环境影响分析

工程区地下水主要为孔隙潜水。地下水补给来源主要为两侧山体侧向径流补给和上游溪水向下游排泄。根据项目初设的现场钻探观测资料，场地地下水稳定水位埋深在 0.5m~2.0m 之间。项目为河道整治项目，主要是岸脚加固和新建护岸，以及坑北渠后段的河道清淤，不涉及开挖工程，施工期对地下水的影响表现为地下水水质的影响。

水质影响：工程施工期间将产生一定的生活污水及施工废水，生活污水主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 和动植物油，生活污水依托当地污水处理系统处理；施工废水中含有少量的石油类和悬浮物，不含重金属污染物。施工期废水产生量不大，经收集、处理后回用，污废水的停留时间短。施工期对污、废水集中收集并对处理设施做好防渗处理，不会对地下水产生影响。

5.1.9 施工期环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价的目的是对建设项目建设和运行期间发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露、或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本工程属于非污染生态型建设类项目，工程建设与运行不涉及有毒有害、易燃易爆物质的生产、使用、贮运，不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险。因此本报告主要针对施工期环境风险进行简要分析。

5.1.9.1 环境事故风险识别

由于环境风险为小概率意外事故发生后环境所承担的风险，因此，从施工阶段一系列活动和运行阶段设备运转情况分析，结合类似山洪防治工程的经验，本工程可能出现以下方面的环境风险：

施工污废水未经处理直接大量排放、施工期机械车辆翻车漏油事故、雨季和恶劣天气下施工的风险。

5.1.9.2 环境风险事故分析

(1) 施工机械、车辆溢油风险

本工程施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中，由于自然灾害及人为操作失误或与其他车辆发生碰撞而可能引起翻车、油品泄漏。施工所用机械仅带自身燃油，载油量小，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，也不会产生较为剧烈的碰撞。且施工期会尽量避开台风、暴雨等灾害性天气，因此造成的施工机械车辆溢油事故发生的概率相对较小。

(2) 施工废水直排风险

施工废水所采用处理技术为隔油-沉淀工艺，水处理设施以混凝土构筑物为主，不需要配置电力系统，施工废水直排可能出现在构筑物的污水溢出，或排水边沟堵塞造成污水溢出。含有油类和 SS 的污水大量溢出可能会污染周边水体水质。

(3) 雨季和恶劣天气的施工风险

本项目山门渠的源头为君山水库，每年雨季时降雨量较大，水位上涨较快，不利于围堰施工，容易造成山门渠二次污染；坑北渠下游接壤的是海水，如在大雨或者台风天施工，海水上涨引起的海水倒灌，容易对清淤施工产生不利影响，且雨季和恶劣天气下施工容易造成水土流失，对周边生态环境和居民均造成不利影响。

5.1.9.3 风险防范与应对措施

(1) 溢油事故防范措施

1、合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

2、工程施工前与水利、防汛等部门沟通，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免汛期施工。

3、加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

4、建立避台防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆机械及时撤离，避免将大型机械停放在岸边临水处，以免大型机械翻入库中影响周边水域水质。

5、制订施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；

施工场所张贴应急报警电话。

(2) 事故废水排放的防范措施

1、加强对生产废水处理设施的日常管理，定期进行维护，排水边沟和污水处理构筑物应定期清理，避免淤堵，保证废水处理设施的稳定、正常运行，确保废水处理尾水水质达到相关标准后方可回用。

2、定期对施工期生产废水排放口水质进行监测。

3、加强对生产废水处理设施的管理人员进行技术培训，增强管理人员的业务能力，避免因人为操作

失当引起生产废水处理设施发生故障。

4、生产废水处理设施的管理人员严格按照操作流程进行操作，如遇问题及时上报并立即进行排除。

(3) 雨季和恶劣天气下的防范措施

施工人员需及时关注天气预报，严禁在雨季下施工和运输土石方，以防水土流失。主体工程雨季土石方应采用随挖、随运、随填、随压，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失，减少因雨水冲刷产生的水土流失量，淤泥施工尽量选择在 10 月份至次年 3 月份之间，避开台风较多的夏季，如遇下雨天应提前将晾干的淤泥清运且邻近下雨天严禁清淤施工。恶劣天气下严禁任何施工，需要对施工现场进行提前维护或者拆除，把不良影响降到最小。

5.2 运营期环境影响评价分析

本项目为河道整治工程，工程建成后，山门渠、坑北渠和谢厝渠谢厝渠段堤防级别达到 5 级，防洪标准达到 10 年一遇，有利于改善河道防洪现状，提高河道行洪能力，保护区域人民生命安全；本工程运营期不涉及废水的产生，工程运行本身不会对地表水环境产生污染影响；本项目建成后运营期，项目自身无大气污染排放源，步道路面硬化后与现状车流量、车速基本不变，运输车辆产生的汽车尾气与现状相比基本不变，因此不再进行运营期大气环境影响分析；产生的噪声主要为河道两岸车辆行驶时产生的噪声，鉴于工程位置位于村庄内，且村道狭窄，除汛期必要的防洪度汛运输车辆外，禁止大型客车、货车通行，因此，运营期河道两岸车辆行驶时产生的噪声与现状相比，车流量和时速基本不变，对声环境敏感点的影响基本维持现状。

因此，本项目运营期不会对地表水、大气和声环境产生明显影响。故不进行影响

分析。

5.2.1 运营期水文情势影响分析

由于本工程对坑北渠后半段后半段进行清淤清障整治，清楚河底淤积泥渣和垃圾，清除旧构筑物，根据《初步设计》中的洪水期水面线成果可知，对比现状流量和规划流量条件下，河底高程、过流断面的水位均有不同程度降低，增强在洪水期发生行洪的安全性。护岸工程基本沿原河道两岸布置，不对河道进行截弯取直、不改变河道走线，非洪水期工程区河床内河水沿河道中泓线附近或沿整个河床流淌，因此护岸的建设对非洪水期河道水文情势基本不会产生影响。

河道岸线由原来天然状态变为人工护堤，使得洪水宣泄更加顺畅，减少了对两岸防洪堤护坡的冲击和淘刷，稳定了河势，但同时水流挟砂能力的提高，又加剧了对河床的冲刷，逐步使河床趋于稳定并达到新的冲淤平衡。因此上述综合整治工程的建设对水文情势影响较小。

5.2.2 运营期生态环境影响分析

（1）对内河水生生态

本工程建设可改善河水动力，对水质有改善作用。对于水生生态系统来说是一种生态重建，将在一定程度上改善水渠的水生生态环境。

（2）对沿线动植物的影响分析

随着工程施工的结束，施工产生的机械噪声、扬尘等对区域环境的影响随之消失，随之因施工对区域动物资源产生的不利影响随之减小；本项目建成后，对除取土场边坡外的工程临时占地进行复垦。

（3）对景观的影响分析

本项目为君山生态水系及河道整治工程项目。项目建成后河道两岸绿化景观植被增加区域植被生物量，以绿地和水面作为空间基质，构建景观开敞的亲水性人文活动空间，为市民创造一个安全、舒适、和谐和富有情趣的滨水环境。符合海坛风景名胜区君山景区的规划，改善了景观环境。

（4）水土流失影响分析

随着施工的结束，各种工程措施、植物措施等落实到位，水土流失进入自然恢复阶段，经过约 3 年，水土流失基本可恢复至原有水平。

第六章 环境保护措施及可行性分析

6.1 地表水环境保护措施

(1) 生活污水防治措施

工程施工区均位于城郊区，工程周边均已覆盖城市污水处理厂管网，施工人员生活污水依托当地的污水处理系统。

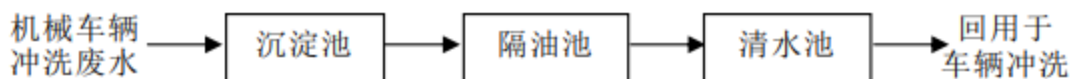
此外，除采取以上施工期废水处置措施，工程施工期还应加强施工管理，提高施工人员的环保意识，禁止随意向河沟、土地倾倒废水及残渣废物。

(2) 生产废水防治措施

①车辆冲洗水

本工程施工的车辆、设备维修尽量利用沿线现有的机修服务站，禁止新设机械维修场地。在每个施工区出口设置一体化洗车平台，洗车水沉淀后回用，沉降泥沙定期人工清除。

由于本工程冲洗废水量少，且呈间歇性排放，影响程度较小，废水处理设施均为短期使用，施工结束后即不再继续使用，废水经过处理后可回用于车辆冲洗。因此，从技术经济角度考虑，选择简易滤池作为冲洗废水处理方案。该方案处理效果好，构造简单，造价低，比较实用。工艺流程如下：



②基坑排水

围堰内的围堰渗水、开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，需要经常性排水，排放量不确定。基坑排水的主要污染物为 SS，基坑排水 SS 浓度一般在 2000mg/L 左右，基坑排水应沉淀处理后作为混凝土搅拌用水或场地洒水降尘。

6.2 大气污染防治措施

大气污染防治措施主要针对施工期，运营期无大气污染源，故提出以下措施：

(1) 各工段在施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网

或定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

(2) 施工时应做好围挡，可根据情况配套自动喷雾装置，保障沿线居民正常生产生活。各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

(3) 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水3~4次。

(4) 施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙。

(5) 可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

(6) 各施工机械及运输车辆在施工前应按规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达相应的排放标准。

(7) 在靠近临时施工道路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

(8) 清淤过程中要求建设单位加强施工管理，压缩施工时间，减少淤泥恶臭；作好环保宣传与沟通，消除群众担忧与误解。清淤及堆放过程中要采用喷洒微生物除臭剂进行除臭。

(9) 淤泥过程中要求施工过程加强运输队伍管理，控制运输路线、限速行使，含水高的淤泥应采用槽车运输，避免泥水洒漏。

6.3 噪声污染防治措施

本项目主要在施工期产生噪声对周围敏感点造成影响，工程沿线部分声环境敏感距离施工场界较近，施工期噪声对环境敏感点的影响较大，必须采取有效措施降低施工噪声的影响。

（1）合理布局施工场地

合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，避免局部声级过高，施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点。

（2）机械车辆降噪措施

在施工设备的选型上尽量采用低噪声、低振动设备；振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强对设备的维护、养护，保持良好的运转情况，减低设备运行噪声；在敏感点附近进行施工时，敏感点采取声屏障降噪措施，可有效降低环境敏感点噪声级。

离村较近的施工段实行交通管制，在道路两侧设置警示牌，限制车辆行驶速度不高于 20km/h，驶入敏感点禁止长时间鸣笛。

（3）合理安排施工时间

合理安排施工时间，敏感点附近禁止夜间（22:00 至次日 6:00）施工；特殊情况确需在夜间施工的，必须提前 3 日向工程所在地行政主管部门提出申请，申报准予夜间施工的批准文件，并将施工期限向沿线居民公告；临近敏感点处，中午（12:00 至 14:00）禁止高噪声设备施工。

（4）加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（5）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度减少噪声扰民。

（6）加强施工建设管理，合理安排好施工进度，尽量将产噪工程进度压缩在最短时间内完成。

采取上述措施后，施工噪声不会对沿线居民区声环境产生明显影响。

6.4 固体废物处理处置措施

本项目固体废物影响主要在施工期，运行期无固体废物产生，为了减少施工期固体废物对周围环境产生不利影响，采取以下处置措施：

（1）施工弃土

工程施工过程中开挖的土石方全部用于回填及综合利用，土石方保持平衡，无弃方。

（2）现状堤防沿线堆存的建筑垃圾和生活垃圾

现状滹沱河北侧堤防沿线堆放大量生活垃圾、建筑垃圾，工程施工先对其进行清理，生活垃圾、建筑垃圾经集中收集后，交由地方环卫部门统一处理。

（3）施工建筑垃圾

建筑垃圾应分类堆放，尽量回收利用，对于无法回收利用的，交由地方环卫部门统一处理；施工建筑垃圾严禁回填。

（4）施工人员生活垃圾

强化施工人员的环保意识，不得随意乱扔垃圾，施工单位加强施工期生活垃圾的管理，采用垃圾桶暂存，集中收集后交由地方环卫部门统一处理。

（5）河道淤泥

坑北渠河段中各项重金属污染物指标能符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中标准要求，清理的河道淤泥不具有危险特性，可作为一般固废管理。本评价从减量化、无害化、稳定化、资源化处置的角度，以及节约资源（土地、能源、水资源等）、保护环境、生态循环经济建设的角度考虑，淤泥暂时堆放在临时弃淤点，晾晒至污泥含水率低于 60%后由当地渣土公司通过泔水车及时清运，清运过程须请专业人员进行操作，做到全封闭，确保淤泥垃圾不滴水不外漏，后期运至规划绿化区铺填，作为园林绿化土利用。

淤泥临时堆放场地应需铺设防渗布，防止因淤泥余水渗入土壤的风险，堆置清淤清障物不得占用其他施工场地和妨碍其他工程施工，堆置场四周必须设置拦护工程，拦渣工程形式的选择可根据堆置清淤清障场地条件确定。为防止雨水径流进入淤泥暂存场所内，避免淤泥浓缩渗滤废水增加和滑坡，暂存场所周边应设置导流渠。

6.5 生态环境保护措施

6.5.1 陆生生态保护措施

(1) 对植物的保护措施

①项目涉及生态公益林部分应严格按照生态公益林相关法律法规，落实占一补一的补偿措施，进一步优化临时施工场地的布置，将项目建设施工对生态公益林的影响降至最低。

②加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。

③施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。

④工程施工过程中，采料、打桩、架立支架等施工活动将直接造成陆生植物生境破碎，因此，必须采取科学的植物保护方案，对国家明令重点保护植物进行就地保护。

⑤施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。

⑥施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。

⑦施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。

(2) 对陆生动物保护措施

①通过广播、告示、宣传栏和多媒体等途径，强化野生动物保护宣传教育，提高工程区人员生态环境保护意识。

②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。建设单位也应加强野生动物保护宣传,特别国家重点保护野生动物,施工期如遇到重

点保护野生动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

③增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

④优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑤施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。

⑥施工期间加强临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑦要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。

6.5.2 水生生态保护措施

①加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。

②加强监管，严格按照环保要求施工，生活污水和施工生产废水按环保要求达标排放，防止影响水生生物生境污染事故发生。

③加强对涉水工程施工的管理，及时将污泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出，最大限度减少施工废物对河流水质的不利影响。

6.6 水土保持措施

本项目为河道整治工程，在项目建成及植被恢复后，整个工程区均为主体工程区及绿化，能够控制水土流失量在容许值范围内。水土流失主要在项目的建设过程中产生，而且以主体工程区产生水土流失最为严重。指导意见如下：

（1）防治措施的指导性建议

根据水土流失强度的预测结果，项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，结合建设工程的布局、施工工艺，提出针对性的防治措施，减少施工过程中产生的水土流失量。因此本方案在工程防护措施的基础上，完善植物防治措施和临时防护措施，使工程的防治措施形成一个完善、有效的水土流失防治体系，在保障工程建设顺利完成的

同时，使水土流失得到有效控制，区域生态环境得到保护与改善。

(2) 防治分区划分

本项目根据水土流失防治责任范围内各部分施工时间、主体工程布局、施工工艺、本工程各区间水土流失的特点的关联性和系统性等因素，本项目一级分区可划分为主体工程区和临时工程区。二级分区可划分为山门渠段工程区、坑北渠段工程区、谢厝渠段工程区、施工生产生活区、临时堆土场区。

1、山门渠段工程防治区

山门渠段河道治理长度 0.875km，新建护岸长 607m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 2 座，新建景观节点 3 处，新建截污管道 855m。共计占地面积 1.71hm²。

2、坑北渠段工程防治区

坑北渠段河道治理长度 1.365km，河道新建护岸长 2142m，新建景观节点 1 处，新建排水涵管 2 座，并对环岛路以外河道进行清淤。共计占地面积 2.66hm²。

3、谢厝渠段工程防治区

谢厝渠段河道治理长度 0.758km，起于平潭县监管所（谢厝村西侧）上游至下游坑北渠汇合口。规划河宽 5m，河道新建护岸长 1293m，护岸断面采用斜坡式断面和 M10 浆砌块石仰斜式挡墙。拆除重建人行桥一座，新建桥涵采用箱涵断面，净宽 5m。根据现场需要，凡汇入谢厝渠的小沟渠，均设置 DN800 预制砼管作为穿堤排水涵管，共 3 处，涵管延伸至堤外，出口设置铸铁拍门。共计占地面积 1.43hm²。

4、施工区防治区

施工区共布设 4 处，每处占地 0.10hm²，均位于工程沿线外。包括临时管理房、材料堆放地等，本区的水土保持防治重点主要是针对施工临时占地区域的硬化，对临时占地区域采取临时的排水等防护措施，施工结束后撒播狗牙根草籽绿化恢复。

5、临时堆土场防治区

在项目区内设置 1 处临时堆土场，占地面积 0.60hm²，位于坑北渠段工程沿线左侧空地上，用于剥离表土临时堆土地。占地性质为临时占地。本区的水土保持防治重点主要是针对临时堆土场的拦挡，对临时占地区域采取临时的排水、沉沙等防护措施，施工结束后撒播狗牙根草籽绿化恢复。

表 6.6-1 水土保持防治分区工程量汇总表

序号	防护措施	单位	防治分区					合计
			山门渠段工程	坑北渠段工程	谢厝渠段工程	施工生产生活区	临时堆土	

一	工程措施							
1	表土剥离	万 m ³	0.17	0.14	0.22	0.12		0.65
2	土地整治	hm ²	0.34	0.96	0.28	0.40	0.35	2.33
3	绿化覆土	万 m ³	0.10	0.33	0.09	0.12		0.64
4	C20 素砼排水沟	m ³	766		371			1137
二	植物措施							
1	边坡绿化、景观绿化	hm ²	0.34	0.96	0.28			1.58
2	抚育工程	hm ²	0.34	0.96	0.28			1.58
3	撒播狗牙根草籽	m ²				4000	3500	7500
三	临时措施							
1	土质排水沟	m	1896	2369	1350	576	224	6415
2	土质沉沙池	座	2	2	2	4	1	11
3	编织袋填筑	m ³					210	210
4	编织袋拆除	m ³					224	224
5	密目网苫盖	m ²	5000	5000	5000		3700	18700
6	洗车池	座	1	1				2

(2) 施工进度的指导性建议

①突出重点

根据预测结果，施工期是水土流失发生的主要时期，在施工过程中主体工程区是水土流失发生的重点区域。因此施工过程中应及时安排水土保持防护措施，主体工程区的排水措施应首先安排，各项防护措施应及时到位，做到及时、不漏。

②择期施工

工程土石方开挖应避开雨季，水土保持防护措施应与工程建设同期落实，在临时施工区施工期间，可考虑先进行地面平整，在空地上先进行植物的种植和抚育，植物措施结合主体工程施工进度的安排。

③合理安排施工进度

项目应合理进行施工进度安排，缩小裸露面积和减少裸露时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护，雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失；对施工工地、场地等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；及时进行施工道路清扫、冲洗、洒水作业，减少扬尘。

(3) 水土保持监测的指导性建议

①突出重点区位，点面结合

本项目主要监测内容包括：各防治分区水土流失量和植被因素及其它水土流失因子的变化等；在监测重点区域可采用调查和巡查相结合的方式，密切关注重点区域的水土流失动态；根据主体工程的施工进度，预判可能发生的水土流失及其危害，以便有针对性的对各部位采取治理措施，有效控制水土流失，保护和绿化、美化生态环境。

②根据预测结果，工程施工期间产生的水土流失量最大，水土保持监测时段为 24 个月，监测的重点时段定为施工期，每年监测重点时间为雨季汛期，各时期的监测地段应根据施工情况而点，并在雨季、台风来临前检查各区域监测设备情况，以保证监测工作的顺利进行。

6.6 土壤环境保护措施

本项目建设对土壤环境的不利影响主要为施工期生产废水、固体废弃物等不当管理，因此，建议建设单位在项目施工过程中严格管理，责任到位，以防造成不良影响。

按照本环评提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，生活垃圾统一收集后及时运至当地的垃圾中转站进行处理，施工过程中产生的固体废弃物，尽可能收集堆置运走处理。此外，工程的各项废污水处理构筑物（如沉淀池、隔油池等）应做好防渗措施，防止污染物入渗影响土壤环境。

第七章 环境影响经济损益分析

7.1 社会效益分析

君山生态水系和河道整治工程具有重要的社会效益。随着社会的发展，工程保护范围内基础设施和经济总量迅速增长，洪灾造成的经济损失和影响也快速增加。本次河道内村庄防洪整治工程，不仅具有重要的经济意义，更具有全局性重大政治意义。通过整治工程，必将有效改善区域社会发展的物质生活条件，从而全面促进社会进步。

该工程实施后将促进周边经济繁荣。工程实施后有利于完善腹地交通运输体系，充分发挥作用；通过该工程实施，对该河段起到了环境综合整治、绿化以及减少洪水灾害的作用这些间接影响了巨大的社会环境效益。

7.2 经济效益分析

通过新建和加固堤岸工程与现状海堤及滞洪区形成较为完善的防洪排涝体系，使村庄达到设计防洪标准，保障防洪安全的同时，达到保护生态环境、建设美丽乡村的目的，为该区域的防洪安全、生态安全将起到重要作用。本项目的效益主要体现在防洪方面，属于宏观经济效益，同时，可保障区域经济的发展。

7.3 环境效益分析

7.3.1 环保投资

根据工程对环境影响的具体情况，环保投资主要包括：水土流失防治与生态恢复措施；保护施工区环境和卫生的临时性环境保护措施，如生产、生活污水处理、施工噪声防治、施工粉尘、扬尘防治，生活垃圾处理、建筑垃圾清运。

根据该项工程内容、工程环境影响情况，工程总体环境保护投资为**万元，主要是施工期的环保投资，运营期主要是绿化与水土保持及养护费用。工程环保投资约占总投资**万元的**%，详见表 7.3-1。

表 7.3-1 环保投资估算表

序号	环保措施	工程投资（万元）	备注
1	水土保持及养护	*	雨季填筑土方时随挖、随运、随填，覆土绿化等

2	污水治理	*	隔油池、沉淀池、导流沟等。
3	噪声防护	*	设置临时声屏障、加强交通疏导与管理等
4	废气（粉尘）治理	*	配备洒水车、设置围挡墙等
5	固废、淤泥处置	*	设置临时垃圾桶和垃圾箱，淤泥等建筑垃圾处置
6	相关监测费用	*	施工噪声、大气及水质等监测
7	合计	*	/

7.3.2 防洪效益

君山生态水系及河道整治工程实施后，对坑北村、山门村和谢厝村段河道内原有的堤岸进行加固，保障村庄防洪安全，同时使坑北村、山门村和谢厝村堤防达到 10 年一遇防洪标准，确保防洪安全，减少洪灾损失。

7.3.3 生态环境效益

本工程实施后，将建成 2 处景观带，分别是山门渠景观带，包含台地式田园景观、滨河乡村公园、滨河乡村公园 3 个景观节点和坑北渠景观带，堤身迎水侧及背水侧采用工程与植物措施相结合防护，工程与自然有机结合，坚持防洪设施建设与生态环境保护相结合，改善区域生态环境，提升周边居民生活质量。

7.4 环境影响损失分析

本项目施工过程将造成一定的生态破坏；施工及建筑材料、淤泥运输过程中机械噪声以及交通运输噪声会造成局部环境噪声污染；施工废水排放和水土流失等，也会对周边水环境造成一定的影响；同时在施工现场、运输路线的一定范围内，会因车辆运输、施工过程等增加地面扬尘污染等。但这些影响是局部和暂时的，只要加强管理，采取环保措施是可以减缓的。

（1）征地影响

被征地对土地利用将产生压力，若管理不当，将不仅破坏植被，造成水土流失，而且导致堤防沿线生态环境质量下降。

（2）水质、粉尘影响

工程施工期间，土石方开挖、混凝土养护碱性废水、施工机械养护废污水等对周边水体水质产生一定影响。施工过程产生粉尘（扬尘）对大气环境产生一定不利影响。

（3）对周边环境及人群健康的影响

由于工程施工期长，施工量大，施工期施工区人员高度集中，在工程兴建过程中所产生的废水、废气、废渣将对局部环境产生不利影响。生活垃圾堆放破坏环境卫生，影响施工人员身体健康，人口密度的增加可能使传染病的发病率上升。

7.5 综合分析

根据前述分析，工程实施后，社会和环境效益巨大。改善了君山镇的坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道水质、景观环境，提高了防洪标准，同时减免了沿岸的淹没损失，降低了洪灾发生频率，避免因洪灾而造成的大量人员伤亡和财产损失，减轻了大洪水防汛抢险、救灾给社会正常生产、生活造成的影响，促进保护区内人民安居乐业和国民经济持续稳定发展；保护和改善保护区生态环境，避免洪水泛滥可能产生的疾病流行等严重后果，说明本项目建设在环境经济上可行。

第八章 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理机构设置

(1) 设置目的

贯彻执行有关环境法规，正确处理好项目安全生产与环境保护的关系，实现社会、经济和环境效益的统一，及时掌握污染控制措施的效果，了解项目及周围地区的环境质量与社会经济因子的变化，为项目施工期和运营期的环境管理提供依据。

(2) 机构组成

环境保护机构职责分为环境管理和环境监控两部分，应由主管部门和实施单位设置专人负责。

根据建设项目的实际情况，在建设施工期间，工程建设指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程完成后，由相关管理机构负责环境保护事宜。环保机构肩负环境管理和环境监控两部分职能。

(3) 环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设 1 名环境管理人员。运营期由管理单位指定相关人员负责环境管理和环境监控。

8.1.2 环境管理职责

环境保护管理机构的管理职责主要为：

(1) 对影响范围内的环境保护工作实施统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环境保护法规；

(2) 编制环境保护规划和计划，并组织实施；

(3) 建立各种管理制度，并经常检查督促；

(4) 做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同各级环保局解答和处理与项目环境保护有关的公众提出的意见和问题；

(5) 搞好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质；

(6) 监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效地控制污染；

(7) 领导和组织项目周边范围的环境监测工作，建立监控档案；

(8) 与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导。

8.1.3 环境管理要求

8.1.3.1 施工期环境管理要求

根据本项目的性质及工程规模，建设单位应与施工单位抽调专人负责项目施工期环境管理工作，即在项目建设部设立环保主管人员，负责监督本工程施工期的环境管理工作，主要职责是：

(1) 建立健全环境管理机构，指派专人在当地环保部门的指导下负责环保工作的具体落实。

(2) 制定环境保护计划，重点是制定机器噪声、扬尘及淤泥恶臭防治措施。

(3) 与设计部门协调，根据本报告书及批复等所制定的环保计划对工程总体设计方案进行调整和改进，把工程建设可能对环境的影响减少到最低限度。

(4) 按报告提出的环保工程措施与对策，与各施工单位签订环保措施责任书，施工合同应有施工环保要求内容，以使施工过程中各项环保工程措施得到有效执行，并监督施工环保措施的实施情况。

(5) 落实环保工程设施的“三同时”的建设情况。负责项目环保管理及监测档案和统计上报工作。负责与周边村委会沟通有关的环保情况和公布有关施工公告等等。

(6) 落实本章提出环境监测计划，建立相应的环境监测机构，或委托有关环境监测部门实施必要环境监测。

(7) 与施工单位联合制订防范风险事故和风险应急处理计划。

(8) 其他环境保护工作事宜。

8.1.3.2 运营期的环境管理要求

项目投入运营后，水利部门管理机构应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，配备专职人员负责日常的环保工作，其主要职能为：

(1) 根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出适合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。

(2) 负责沿岸绿化工程的养护工作；配合环卫部门定期做好对沿岸垃圾暂存点进行清洁消毒，杜绝病菌的滋生与繁殖。

(3) 加强对沿岸群众环保宣传，避免偷排污水、倾倒垃圾现象再次发生。

(4) 处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。

8.1.4 环境监测计划

环境监测是在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时准确地掌握环境质量和污染源动态，及时发现存在问题，以便进一步修正、改进环保工程措施，更好的贯彻执行有关的环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

8.1.4.1 施工期环境监测计划

根据项目的工程特点和区域环境现状、环境规划要求，制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构、监督机构等具体内容。施工期环境监测计划见表 8.1-1。

表 8.1-1 施工期环境监测计划

序号	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	水环境	pH、BOD ₅ 、COD、SS、总磷、NH ₃ -N、石油类	山门渠上游、山门渠下游、坑北渠上游、坑北渠下游、谢厝渠上游、谢厝渠下游；1次/季。	有监测资质单位
2	声环境	施工场地场界及敏感目标噪声 LAeq	工程各施工区场界及敏感目标，施工期间每月监测一次，昼间和夜间时段噪声	
3	大气环境	TSP（粉尘、扬尘）	山门村、坑北村、谢厝村，施工期间每季度监测一次。	
4	生态恢复水土保持	景观绿化、水土保持、生态流量等生态环境保护措施的落实情况	施工后一次，进行现场检查与监测。	地方水土保持生态环境监测部门
5	固废	弃方、淤泥、生活垃圾、建筑固废、河道垃圾的有效处理率。	施工场地，季度统计，进行现场检查与监测。	

8.1.4.2 运营期环境监测计划

(1) 工程建成后，建议对山门渠、坑北渠、谢厝渠水质进行定期监测，以监测水

渠水质变化情况。建议监测取样断面：山门渠上游、山门渠下游、坑北渠上游、坑北渠下游、谢厝渠上游、谢错渠下游；监测因子：pH、BOD₅、COD、SS、总磷、NH₃-N、石油类、DO，每年监测 1~2 次。

(2) 做好监测资料的保管与建档，应有监测分析原始记录，符合环境监测记录的规范与要求；及时做好监测资料的分析、反馈、通报和归档。

(3) 监测计划的实施应接受环保主管部门的监督、检查和指导。

8.2 环境监理

8.2.1 环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效的服务于工程建设，实施全面环境监理，使工程建设达到环境保护要求。

8.2.2 环境监理机构

建设单位应委托具有工程监理资质并经过环境保护专业培训的单位承担工程环境监理工作，工程环境监理单位和人员的资质应按有关规定执行。

8.2.3 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理师“第三方”的原则，应当将环境监理的业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位，施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为搞好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序开展。

8.2.4 环境监理一般程序与工作要求

(1) 一般程序

①编制工程施工期环境监理规划；

- ②按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；
- ③按照环境监理细则进行施工期环境监理；
- ④参与工程环保验收，签署环境监理意见；
- ⑤监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

(2) 工作要求

①收集拟建工程的有关资料，包括项目的基本情况、环境影响报告书、水土保持方案、环境保护设计、施工设备与施工工艺等；熟悉施工现场环境情况，了解施工过程的排污环节、排污规律以及防治措施；

②审查工程初步设计、施工图设计中的环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

③协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

④按施工进度计划和排污行为，确定不同时间的监理重点；对施工过程中的各项环保措施的落实情况以及环境保护工程的施工质量进行检查监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

⑤系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程质量；

⑥及时向业主和环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

⑦负责起草工程环境监理计划和总结。

8.2.5 环境监理范围及监理工作制度

环境监理范围：工程所在区域和工程影响区域。

工作范围：施工现场、施工道路、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边环境污染和生态破坏的区域。

工作阶段：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

工作制度：环境监理应建立制度，包括工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

8.2.6 环境监理的主要内容

项目环境监理的具体内容见表 8.2-1。

表 8.2-1 工程施工期主要环境监理内容

环境要素	监理地点	主要工程环境监理内容	主要监理方式	出现超标或 违规现场处置方案
水环境	施工营地 和主要施工场地	对各类废水采取了隔油或沉淀等处理后回用，不得直接排放施工废水。各堆土区、施工场地等雨污排集水渠配套完善，避免污水直接外流及水土流失。	施工期水环境质量管理、 巡视施工现场。	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。
环境空气	施工场 施工运输道路 筑路材料堆放场地	土石方、建设材料堆放苫盖；运输粉状物加盖篷布；合理选择路线，敏感点要做好围挡，视情况配套自动喷雾装置，同时附近的施工道路洒水抑尘。	施工期环境空气监测、巡 视各施工现场。	通知建设单位和施工单 位、采取补救措施。
声环境	施工场 施工运输道路	施工三场远离环境敏感点；合理的施工措施，合理安排高噪声机械的作业时间；选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆等。	施工期声环境监测、巡视 施工现场。	通知建设单位和施工单 位、采取补救措施。
社会环境	主要施工地点	采取运输避开地方运输高峰时段等措施减少对所在地交通的影响；如有发现文物，应立即停止施工，采取保护措施。	施工期巡视各施工现场， 了解附近居民对项目建设的反映。	通知建设单位和施工单 位、采取补救措施。
生态环境 景观	占地的选址、 使用和恢复	严格禁在施工范围外施工； 保护水生生态，减少对水体干扰； 施工中是否规范配套保证下泄生态流量的设施； 施工占地是否进行了生态恢复； 工程堤坝等是否按设计进行绿化，绿化选用本地树种、草种；	施工结束检查所有 占地的恢复情况。	通知建设单位和施工单 位、采取补救措施。
环保设施 施工	项目环境影响报告书、环 保主管部门的批复和工程 设计中提出的各项环保设 施的建设	雨污管网配套、围堰布置、污水收集处理、粉尘控制、固废处理、淤泥处置、绿化等工程的符合性。	同工程监理。	同工程监理。

第九章 环境影响评价结论

9.1 项目概况

平潭君山生态水系及河道整治工程位于君山镇，项目区范围包括君山镇坑北村、山门村和谢厝村三个行政村，涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠三条主要渠道，河道综合治理总长 2.998km，新建护岸总长 3768m，岸脚加固长 842m，拆除重建桥涵 3 座，新建景观带 2 处（其中山门渠包含 3 处景观节点），新建截污管道 855m，新建排水涵管 6 座，河道清淤 506m 等。

防洪排涝河道整治工程作为城市建设的基础设施之一，与城区的给排水建设、道路建设及城区的其它开发建设紧密相关，对完善片区和风景区防洪体系是非常必要的，对两岸群众的工作生活和河道生态环境都将起到重要的积极作用。

9.2 主要环境问题

根据项目建设特点及调查分析，本评价主要考虑生态、水、大气、声等方面的环境影响，项目施工期和运营期可能造成的环保问题主要有：

（1）施工期对环境的影响问题主要包括：

- ①水体扰动、施工废水对水环境、水生生态的影响问题。
- ②工程占地、清淤整治、挖填土方对生态环境和水土保持的影响问题。
- ③本项目建设过程中的临时工程，如施工区、临时堆土场等项目区生态环境的影响。
- ④淤泥异味、施工粉尘、施工噪声对敏感点的影响。

（2）本工程为生态治理的工程，工程建成后具有较大的社会效益和环境效益，可以改善周边环境，提高居民生活质量，运营期不会产生相关环境影响问题。

9.3 工程环境影响评估结论

9.3.1 环境空气

9.3.1.1 环境空气保护目标

大气环境保护目标为评价范围项目红线两侧200m范围内包括山门村、坑北村、谢厝村等大气环境保护目标，确保周围环境空气质量达到二类环境空气功能区划要求。

9.3.1.2 环境空气质量现状

依据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室网站(<http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html>)的达标区判定结果可知：福州市 2021 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 4 μg/m³、18 μg/m³、39 μg/m³、21 μg/m³；CO 24 小时平均第 95 百分位数为 0.8mg/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 113 μg/m³；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在地福州市为达标区。

依据平潭综合实验区官方网站发布的数据，2021 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.2%，其中：一级达标天数 235 天，二级达标天数 127 天，污染天数 3 天；环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 25μg/m³，同比上升 4.2%（1μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 121μg/m³，同比下降 2.4%（3μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 8μg/m³，同比下降 20%（2μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14μg/m³，同比保持不变；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³，同比保持不变。

9.3.1.3 环境空气影响分析结论

大气污染防治措施主要针对施工期。

（1）抑尘车喷雾，设置洗车台并配备高压冲洗设施；配备保洁人员清扫路面、洒水抑尘。

（2）出入口前后范围必须使用 10 厘米以上混凝土进行硬化；裸露地面防

尘布覆盖；施工现场道路及材料加工区应进行地面硬化。

(3) 暂不能清运和回填的土方和建筑垃圾，必须按规定要求有序堆放，并采取固化、覆盖等扬尘防治措施。

(4) 搅拌砂浆应设置防护棚。

(5) 清淤及堆放过程中要清淤及堆放过程中要采用喷洒微生物除臭剂进行除臭。

9.3.2 地表水环境影响评价结论

9.3.2.1 水环境保护目标

本项目不涉及饮用水水源保护区等水环境保护目标。主要涉及坑北渠、山门渠、谢厝渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

9.3.2.2 地表水环境现状

根据水质现状补充监测评价结果可知，除 W4 断面外，其余监测断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 级标准。W4 断面的 BOD、COD、氨氮、TP 和高锰酸盐指数均超出 III 级标准，水质较差，可能与周边居民生活污水偷排漏排以及农业面源的污染有关。

9.3.2.3 地表水环境影响评价

(1) 生活污水防治措施

工程施工区均位于城郊区，工程周边均已覆盖城市污水处理厂管网，施工人员生活污水收集后经化粪池处理后接入城市污水管网。

施工结束后应对化粪池进行清运、消毒、掩埋等处理，以消除对环境的影响。

此外，除采取以上施工期废水处置措施，工程施工期还应加强施工管理，提高施工人员的环保意识，禁止随意向河沟、土地倾倒废水及残渣废物。

(2) 生产废水防治措施

①车辆冲洗水

本工程车辆的车辆、设备维修尽量利用沿线现有的机修服务站，禁止新设机械维修场地。在每个施工区出口设置一体化洗车平台，洗车水沉淀后回用，

沉降泥沙定期人工清除。

由于本工程冲洗废水量少，且呈间歇性排放，影响程度较小，废水处理设施均为短期使用，施工结束后即不再继续使用，废水经过处理后可回用于车辆冲洗。因此，从技术经济角度考虑，选择简易滤池作为冲洗废水处理方案。该方案处理效果好，构造简单，造价低，比较实用。

9.3.3 声环境影响评价结论

9.3.3.1 声环境保护目标

厂界外200m范围内包括山门村、坑北村、谢厝村。

9.3.3.2 声环境质量现状

根据声环境补充监测数据可知，项目附近敏感点声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区环境功能的要求。

9.3.3.3 声环境影响分析

项目施工噪声是短期污染行为，但为保护工程用地周边居民的正常生活和休息，应合理安排施工进度和时间，文明、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。特别是在周边声环境敏感点附近施工时，必须采取合理安排作业时间（如禁止夜间施工）及设置施工围挡、移动声屏障等措施降低施工噪声对周边民众的影响。

9.3.4 固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、清淤污泥、河道清理垃圾（包括河道杂草、灌木等植物残体、树根等）及施工人员的生活垃圾等。

（1）施工生活垃圾：施工场地设置垃圾筒，收集施工人员的生活垃圾，并指定人员负责生活垃圾及时收集、及时联系环卫清运。

（2）施工过程中产生的钢材、木材等边角料及废零件应回收利用。

（3）施工期的弃土和建筑垃圾应收集后委托有资质的渣土公司统一清运，同时按照福州市市容管理局的要求，运送至指定地点堆放，严禁随意堆弃。

（4）坑北渠河段中各项重金属污染物指标能符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准要求，清理的河道淤泥不具有危险特性，可作为一般固废管理。可作为园林绿化土进行利

用。

9.3.5 生态环境影响分析结论

(1) 对沿海基干林的影响

本项目坑北渠下游段生态步道的建设会占用部分沿海基干林，面积为 0.5126 公顷（其中 0.0008 公顷为县级公益林地，0.5118 公顷为省三级公益林），使用林地类型主要为防护林地，现状主要分布在坑北村农用地沿海一侧，期间被坑北渠断带，分为南北两片，其主要功能为农田防护。占用基干林位于护岸顶生态防护道路，现状河岸一侧为零星木麻黄，项目用地对基干林功能影响很小。通过严格按照《福建省生态公益林管理办法》、《福建省生态公益林条例》和《福建省沿海防护林条例》相关要求在林区内作业和操作，做好占用生态林地的审批手续和补偿手续，尽量少占地，项目造成生态公益林内生物量损失较小，对区域生态环境的影响可控。

(2) 对君山景区的影响

本工程不涉及新建河道，均为现有河道整治，山门渠、坑北渠和谢厝渠现有部分河段位于平潭君山风景名胜区三级保护区，对现有河段进行综合整治，完善该片区的防洪排涝体系。工程设计中结合了君山景区未来发展要求，沿线有河势走向布置岸线，不会影响君山景区现状游赏视域景观界面，对现有景观资源及生态环境影响较小。项目将因地制宜、利用自然生态因素对河道进行整治，如设置生态步道、生态挡墙、河滨公园、亲水栈道、亲水平台等一系列与君山景区相符的设施。项目在保证满足排洪要求、保障人民群众生命财产安全的同时也为进一步提升君山景区的品质做贡献，对君山景区的景观结构产生积极的影响。

(3) 陆域生态

①占地范围内未发现名木古树及林地。仅有部分河道及道路两侧景观植被，占用施工阶段对地面进行开挖，使工程用地范围内的部分景观植被遭到破坏，但河道建成后将新增河道两侧景观植被，使生物量得到恢复。

②临时占地影响分析

本工程的施工道路、施工区、临时土堆场的布置根据地形、工程规模以及对外交通情况，考虑施工方便，少占地为原则。本项目未占用的农用地和林

地，仅占用建设用地和景观绿地。使工程用地范围内的部分景观植被遭到破坏，但施工结束后将恢复景观植被，使得生物量和生物多样性不减少。

（4）水生生态

工程建设期施工扰动导致的水体固体悬浮物增加，会降低透明度，进而降低浮游植物光合作用，初级生产力下降，但现状水渠施工区没有珍稀保护水生生物活动、繁殖、栖息地，且施工对水域环境的影响是短期和有限的。施工结束后，水中悬浮物会恢复到施工前水平，各种生物亦会重新适应水域环境的变化。本工程对水生生物影响很小。

9.4 工程建设的环境可行性

9.4.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类项目 “水利” 类：城市积涝预警和防洪工程、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

9.4.2 与相关区划、规划的符合性分析

项目符合《平潭综合实验区城市总体规划（2010-2030 年）》、《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》、《福建省水(环境)功能区划》及《福建省生态功能区划》的要求。

9.4.2 选址符合性分析

本项目位于平潭县君山镇山门村、坑北村和谢厝村。根据《平潭综合实验区关于平潭君山生态水系及河道整治工程项目规划选址及用地意见书》（岚综实项目审批〔2019〕5 号）（摘录部分）：“1、平潭君山生态水系及河道整治工程项目主要包括水利工程、内源污染控制工程、水污染控制工程与生态修复工程，主要利用自然水系及原有堤坝进行改建及生态修复整治。经核,该项目基本符合《平潭综合实验区总体规划》(2011-2030)。2、该项目总面积 7.559 公顷，有 0.0219 公顷符合土地利用总体规划，位于允许建设用地区；7.5371 公顷不符合土地利用总体规划，其中 3.531 公顷位于有条件建设用地区，4.0061 公顷位于限制建设用地区内；该项目不在永久基本农田保护区内；凡涉及建设用地区

部分应符合土地利用总体规划。3、该项目涉及林地面积 0.5126 公顷，属沿海防护林基干林带，II级保护林地。根据根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局 35 号令)和《福建省生态公益林条例》规定，鉴于项目为公共事业和民生项目，原则上同意该选址方案。4、该项目规划选址涉及海坛风景名胜區君山景区三级保护区，建设内容主要是对现状河道进行清淤整治，新建和加固加高河道两岸的防洪堤等。该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系，平潭综合实验区风景名胜区管理局拟初步同意该项目选址方案。5、该项目选址位于《福建省海洋功能区划(2011—2020)》之外，不涉及使用海域。6、其余不涉及我区其他各类保护区。”

根据 2019 年 11 月 1 日中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（以下简称《意见》）中：“对于严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括：必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。”本项目是河道整治工程，防洪设施建设与运行维护符合前文《意见》中“允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，属于公共事业和民生项目，且该项目的建设有利于完善风景名胜区内防洪排涝体系，符合《海坛风景名胜区总体规划》的要求。因此，平潭君山生态水系及河道整治工程选址合理可行。

9.4.4 “三线一单”符合性分析

本项目工程用地部分不涉及生态保护红线。该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。该项目部分段位于海坛风景名胜区君山景区三级保护区内，建设内容主要包括岸脚加固、新建护岸等，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》要求，原则同意该项目选址。项目所在区域的环境空气、声环境、地表水、地下水环境质量基本较好，在采取本报告书提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，项目建设目的是对山门渠、坑北渠和谢厝渠进行岸脚加固、新建护岸等，不属于资源开发利用活动，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线，且项目符合《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管

综〔2021〕95号）中的分区管控要求。

9.5 公众参与评价结论

根据《平潭君山生态水系及河道整治工程公众参与说明》，符合环境影响评价公众参与暂行办法的有关规定，建设单位主要通过张贴公告、网上信息公示、报纸开展环评公众参与。张贴公告、报纸公示和网上信息公示期间未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件，在公示期间未收到关于本项目的意见和建议。

9.6 工程竣工环保验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表 9.6-1。

表 9.6-1 工程竣工环保验收一览表

时段	验收类别	验收内容	验收标准
施工期	生态恢复和水土保持	1、应委托有资质单位进行水土保持工程施工图设计； 2、严格禁在施工范围外施工； 3、保护水生生态，减少对水体干扰； 4、施工占地是否进行了生态恢复； 5、水土保持监理、监测工作应到位。	施工监理报告
	水环境	1、施工场地处设置沉淀池、隔油沉淀池等生产废水处理装置，处理施工过程产生的施工废水；生活污水依托周边污水处理设施处理后接入市政污水管网。 2、各堆土区、施工场地等雨污排集水渠配套完善，避免污水直接外流及水土流失。	验收落实情况
	大气环境	土石方、建设材料堆放苫盖；运输粉状物加盖篷布；合理选择路线，敏感点附近的施工道路洒水抑尘；清淤过程要压缩施工时间，控制运输路线，限速行使，含水高的淤泥应采用泔水车运输，避免泥水洒漏。	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值
	声环境	施工三场远离环境敏感点；合理的施工措施，合理安排高噪声机械的作业时间；选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆等。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）

	环境风险	1、加强对生产废水处理设施的日常管理，定期进行维护。 2、加强对生产废水处理设施的管理人员进行技术培训。 3、一旦发生污废水事故排放应立即停止现场施工。	验收落实情况
运营期	生态环境	加强河道绿化带和各景观节点的修复和重建，逐步形成完善的景观系统，形成有效的生态廊道，提高区域景观连通性和整体性，增强区域生态功能。	验收落实情况
	环保管理	施工监理报告文件完整	

9.7 总结论

平潭君山生态水系及河道整治工程符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关规划要求，选址合理可行，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求，项目建设能与周边环境相容；通过对本项目的环境影响分析评价，施工期虽会对环境产生暂时不利的影响，在落实环评报告提出相应的环保措施后，对当地环境影响较小，不会改变当地的环境功能，在落实各项污染防治措施的条件下，并加强内部环境管理，严格执行三同时制度的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。